

**UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR
BABEŞ" TIMIŞOARA**

Prof. Univ. Dr. Eugen Sorin BOIA

**CHIRURGIE ET ORTHOPÉDIE
PÉDIATRIQUE**

MATERIEL pour la sésion de examen

15 Juin-14 Juillet 2020

1.1 FENTES LABIALES ET PALATINES

- se retrouvent à une fréquence de 1/1000 naissances;
- le sexe masculin est plus souvent affecté;
- l'hémi-lèvre supérieure gauche est le plus souvent affectée;
- s'associe avec d'autres malformations dans 20% des cas.

Étiopathogénie:

- l'hérédité a un rôle important (il faut éviter les mariages entre descendants d'une famille dans laquelle la malformation a été signalée);
- l'alimentation déficitaire de la mère durant les premières semaines de grossesse;
- grossesses difficiles compliquées par des nausées et vomissements;
- d'un point de vue expérimental, les avitaminoses du groupe B, les radiations et l'administration de cortisone ont produit la malformation chez les animaux.

Formes cliniques:

I. Fentes unilatérales:

1. Bec de lièvre simple:

- le défaut se trouve uniquement au niveau de la lèvre;
- quelquefois il n'y a qu'une ébauche de cicatrice au niveau du "rouge" de la lèvre supérieure (forme incomplète);
- l'aile nasale du côté de la lésion est élargie et aplatie.

2. Bec de lièvre complet:

- la forme la plus fréquente;
- intéresse la lèvre supérieure, le maxillaire et la voûte palatine;
- le nez apparaît très déformé;
- sur le maxillaire fractionné, les dents souffrent des anomalies de forme, nombre et position.

II. Fentes bilatérales:

1. Bec de lièvre bilatéral simple:

- affecte uniquement la structure de la lèvre supérieure;
- la crevasse est souvent de dimensions inégales.

2. Bec de lièvre bilatéral total (gueule de loup):

- la plus grave et disgracieuse malformation de la bouche;
- le tubercule médian apparaît isolé entre les deux fentes latérales et se projette beaucoup en avant;
- la dentition reste déficitaire.
- plus rarement on retrouve la crevasse totale unilatérale.

III. Fentes du voile palatin:

- s'associent ou non avec les fentes labiales;

- peuvent intéresser seulement le voile du palais ou le voile et la voûte palatine.

□ *Forme partielle* – intéresse la luette ± partiellement le voile mou;
- bien tolérée, influence peu la phonétique.

□ *Forme totale* – intéresse la totalité du voile mou;
- troubles phonétiques accentués.

IV. Fentes du voile et de la voûte palatine, et du palais dur:

- s'étendent jusqu'à l'arrière de l'arc maxillaire.

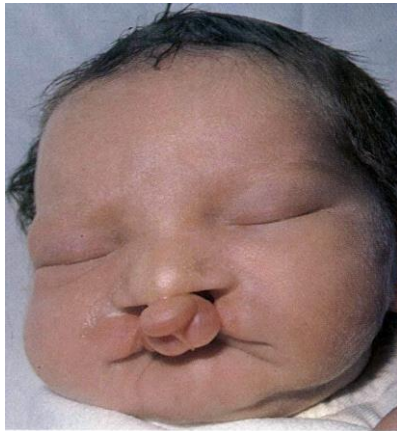


Fig. Cheiloschisis.

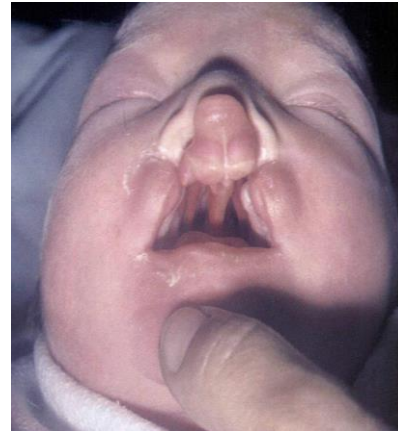


Fig. Cheilognatopalatoschisis.



Fig. Palatoschisis.

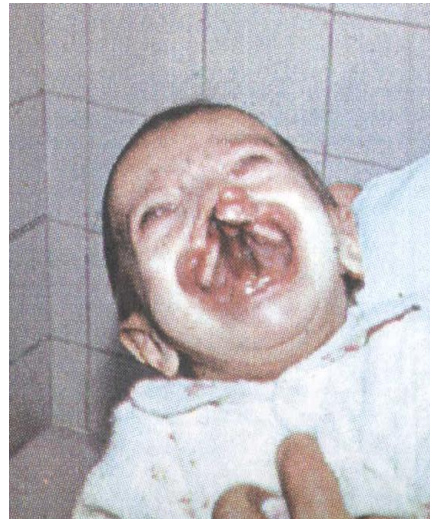


Fig. Cheilognatopalatoschisis.

Soins et recommandations thérapeutiques:

- dans les cas simples l'alimentation est possible, le nouveau-né applique la langue au niveau du défaut durant l'allaitement;
- pour les fentes bilatérales, l'alimentation par pipette est recommandée, ultérieurement à la petite cuillère;
- le gavage est nécessaire pour les prématurés;
- l'inondation nasale pendant l'alimentation favorise l'aspiration trachéale et les infections auriculaires.

Traitement chirurgical:

- entre 2 et 3 mois pour les formes simples;
- pour les formes avec crevasses labiales complètes, ou chez les prématurés, l'intervention ne se fait qu'après 6 mois et vise uniquement la correction de la lèvre (labioplastie).
- les divisions palatines se corrigent entre 18 et 24 mois.

Postopératoire:

- alimentation par sonde naso-gastrique pour protéger les sutures;
- pour corriger les troubles phonétiques de l'enfant il faut demander l'aide d'un logopède (orthophoniste).
- les troubles de la dentition vont être corrigés par un orthodontiste.

1.2 MYÉLOMÉNINGOCÈLE ET MÉNINGOENCÉPHALOCELE

Anatomie pathologique:

▫ Méningocèle:

- formation tumorales cervicale, thoracale, lombaire ou sacrée, en général de petite dimension, recouverte de tégument, formée d'un sac méningéal qui contient du LCR, sans contenu nerveux;
- peut se différencier du myéloméningocèle par le test de transillumination.
- *Le myéloméningocèle* peut avoir plusieurs aspects:

1. myéloméningocèle avec aire médullaire ouverte:

- présente une zone centrale rouge, saignante, avec un orifice central par lequel s'écoule du LCR;
- présente en périphérie une zone de transition avec la peau fine;
- lames vertébrales manquantes et canal médullaire ouvert à l'arrière.



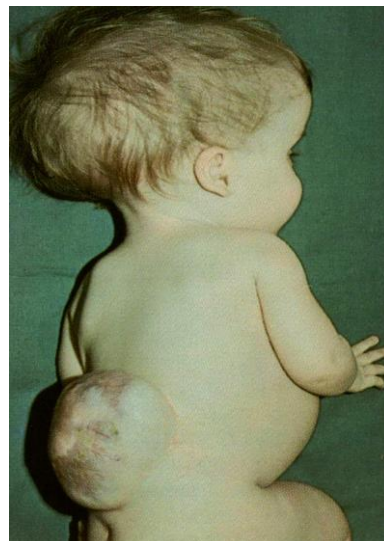
2. Myéloméningocèle kystique;

- forme la plus fréquente
- située surtout dans la zone lombaire;
- recouvert de tégument fin et contient du liquide;
- présente à la base une zone d'hypertrichose;
- contient du liquide et des filets nerveux ou une substance médullaire adhérente sous la forme d'une plaque aux enveloppes du sacrum;
- une ou plusieurs vertèbres ont leur canal médullaire ouvert;



3. Myéloméningocèle recouvert:

- recouvert complètement de tégument normal sous lequel s'interpose une couche de tissus lipomateux;
- peut avoir une forme pédiculée
- l'hypertrichose se retrouve assez fréquemment.



4. *Myéloméningocèle antérieure:*

- se rencontre moins souvent;
- localisé le plus souvent au niveau du thorax et du sacrum.

5. *Méningoencéphalocèle:*

- par un défaut de suture des os crâniens;
- est de 5 fois plus rare que le Myéloméningocèle;
- se produit sur la ligne médiane, fronto-nasale ou occipitale.



Fig. Encéphalocèle fronto-nasal.

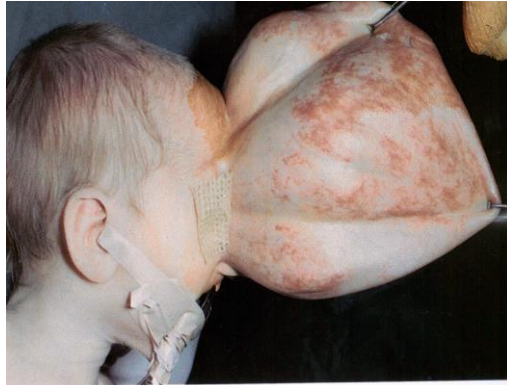


Fig. Encéphalocèle
fronto-éthmoïdal.



Fig. Encéphalocèle occipital.



Fig. Encéphalocèle géant
pariéto-occipital.

Clinique:

- formation tumorale ayant les caractères décrits;
- troubles sensitifs et moteurs de divers grades distaux par rapport à la tumeur;
- paralysies partiales ou complètes au niveau des sphincters du rectum et de la vessie;
- hydrocéphalie dans 80% des cas par engagement de l'amygdale cérébelleuse dans le canal médullaire, avec blocage de l'écoulement du LCR vers le ventricule IV;
- le méningoencéphalocèle peut s'accompagner de convulsions, crises épileptiques, strabisme, paralysies; les compressions brusques au niveau de la tumeur peuvent déclencher des troubles cérébraux.



Fig. Hydrocéphalie.



Fig. Hydranencéphalie.

**Évol
utio
n:**

- formes ouvertes: méningite;
- formes fermées: le décès survient dans les 3 premiers mois de vie pour la plupart.

Traitement:

- protection de la lésion par pansements stériles et positionnement du nouveau né en décubitus latéral pour éviter toutes lésions tégumentaires;
- dans les cas favorables (sans malformations associées, en l'absence de paralysies complètes ou quasi-complètes au niveau des membres inférieurs et des sphincters et/ou d'hydrocéphalies progressives) on peut pratiquer l'excision du sac méningé en remettant le tissu nerveux dans le canal médullaire et en refermant ce dernier avec la dure-mère et les aponévroses musculaires avoisinantes;
- le méningoencéphalocèle postérieur s'opère dans la première semaine de vie, alors que les formes antérieures après l'âge de 1 an, préférablement par abord endocrânien.

1.3 HÉMANGIOMES

- ce sont des tumeurs vasculaires constituées de capillaires néoformés de type bénin;
- sont de dimensions diverses et peuvent se localiser n'importe où sur le corps;
- le sexe féminin est le plus souvent affecté.

Anatomo-pathologie:

- il existe plusieurs formes:
 1. *hémangiome intradermique ou plan („tâche de vin”)*:
 - lésion nette, contourée, violacée;
 - de petite dimension à la base, peut évoluer vers une disparition ou au contraire une extension rapide;
 - localisé d'habitude sur le visage ou dans la région cervicale;
 - les seules solutions thérapeutiques sont, l'excision, la cryothérapie à la neige carbonique et la thérapie laser.

2. *hémangiome tubéreux*:
 - forme la plus fréquente;
 - surface granulaire, rouge, ressort en relief de quelques mm au dessus du tégument;
 - évolution imprévisible, avec possible disparition à l'âge de 5-6 ans;
 - en cas de tendance à l'extension, se retire chirurgicalement.



Fig. Hémangiome tubéreux, diverses localisations.

3. hémangiome caverneux:

- formé de capillaires kystiques situés dans le tissu cellulaire sous-cutané;
- augmente de volume à l'effort;
- envahit le plan musculaire.

4. hémangiomatose diffuse:

- concerne souvent un membre;
- malformations vasculaires avec fistules artério-veineuses;
- le membre affecté est hypertrophié à cause de l'apport excessif de sang;
- connu sous le nom d'anévrisme cirsoïde;
- à l'auscultation on perçoit le trille caractéristique et associé à un souffle systolique cardiaque;
- il existe de rares cas d'hémangiomes au niveau des organes profonds.

Évolution:

- est imprévisible, peut disparaître après quelques mois ou jusqu'à 5-6 ans;
- la plupart grandissent proportionnellement avec l'enfant, dans les formes extensives ils peuvent envahir une surface considérable en 3-4 mois.

Complications:

- ulcérations, infections, hémorragies;
- thrombocytopénie (syndrome Kassabach-Meritt);

Procédures thérapeutiques:

- injections sclérosantes (pour les hémangiomes caverneux – difficilement supportées chez les enfants, ne réduisent que partiellement la tumeur);
- électrocoagulation;
- cryothérapie à la neige carbonique (pour les hémangiomes plans – dépigmentation totale et définitive de la peau);
- radium et radiothérapie – risques pour le développement ultérieur de l'enfant;
- thérapie laser ;
- intervention chirurgicale – pour tous les hémangiomes qui tendent à grandir, on recommande leur excision.

1.4 LYMPHANGIOMES

- formations **tumorales** lymphatiques;
- se classent en trois catégories en fonction de leur structure:
 - *lymphangiome simple* – formé de capillaires lymphatiques;
 - *lymphangiome caverneux* – canaux lymphatiques très élargis;
 - *lymphangiome kystiques ou hygroma* – forme la plus répandue, de localisation cervicale.



Fig. Hygrome.

Anatomie pathologique:

- l'hygroma est constitué de multiples formations kystiques de différentes dimensions, disposées de façon anarchique et séparées entre elles par des septums endothéliaux;
- envahit les muscles et adhère aux vaisseaux et aux nerfs;
- localisé le plus souvent dans la zone latéro-cervicale ou axillaire.

Clinique:

- présent dès la naissance ou apparaît dans les 2 premières semaines de vie avec évolution rapide après un épisode d'infection respiratoire;
- de consistance élastique et fluctuante;
- son éventuel prolongement médiastinal s'accompagne de dyspnée;
- lors des poussées inflammatoires, les troubles respiratoires s'aggravent pouvant parfois mener au décès.

Traitement:

- excision chirurgicale directement après la naissance.

1.5 FISTULES ET KYSTES CERVICAUX LATÉRAUX BRANCHIOGÉNIQUES

- apparaissent à la suite d'imperfections lors du développement des arcs et sillons branchiaux ;
- chez l'embryon, dès le premier mois on peut observer sous l'extrémité céphalique une série de reliefs (arcs branchiaux) séparés par des fentes (sillons branchiaux);
- bien qu'il existe 5 arcs branchiaux, seuls les trois premiers avec leurs sillons respectifs déterminent ces fistules et kystes cervicaux latéraux;

Clinique:

- les fistules et kystes dérivés du premier arc branchial sont rares;
- kyste de petites dimensions, rénitent, situé antérieurement et sous l'angle mandibulaire. Peut s'infecter et fistuliser, créant une voie de communication avec le conduit auditif externe;
- les fistules et kystes qui dérivent du deuxième arc branchial sont 5-6 fois plus fréquents, uni ou bilatéraux, situés sur la bordure antérieure du muscle sterno-cléido-mastoïdien, au niveau du tiers inférieur, près de la fourchette sternale;
- la traction appliquée par la fistule met en évidence une corde fibreuse jusqu'au niveau de l'angle mandibulaire d'où elle se dirige vers le pharynx;
- peuvent être tolérés plusieurs années mais avec le temps ils s'infectent.



Fig. Vestiges de l'arc branchial.



Fig. kyste d'arc branchial supra-infecté, fistulisé.



Fig. Fistule d'arc branchial I.

Traitement:

- extirpation de tout le tract fistuleux jusqu'au pharynx;
- pour des raisons d'esthétique on pratique 2 incisions transversales étagées;
- il faut effectuer le traitement après résolution de la poussée inflammatoire.

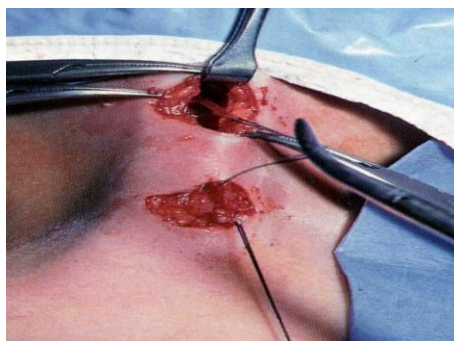


Fig. Cure chirurgicale pour fistule d'arc branchial – incisions transversales parallèles étagées.

1.6 KYSTE DU CANAL TYRÉOGLOSSE

- atteint les enfants des deux sexes après l'âge de 2-3 ans;
- situé sur la ligne médiane entre l'os hyoïde et la glande thyroïde;
- causé par la résorption incomplète du canal thyro-glosse (Bochdalek) – formation embryonnaire transitoire qui relie la base de la langue (foramen caecum) et la glande thyroïde;
- relativement fixé à l'os hyoïde et contient un liquide muqueux, filant;
- s'il n'est pas inflammé, n'adhère pas au tégument;
- les processus inflammatoires répétés mènent à la fistulisation intermittente ou permanente.

Traitement:

- est chirurgical et se pratique après l'arrêt du processus inflammatoire;
- tient de la résection de tout le tract fistuleux jusqu'à la base de la langue (suppose la résection de la partie centrale de l'os hyoïde).

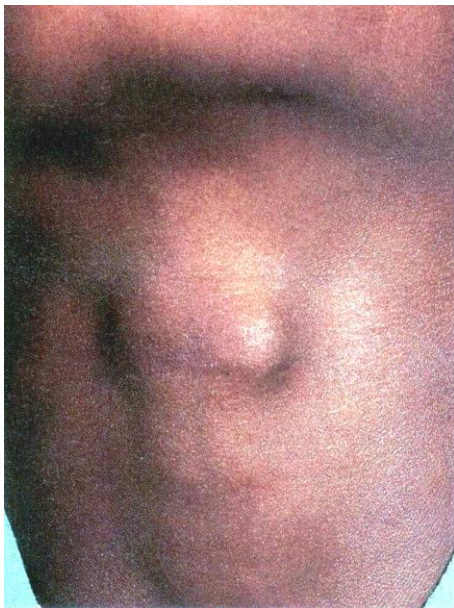


Fig. Kyste de canal thyroïdoglasse.

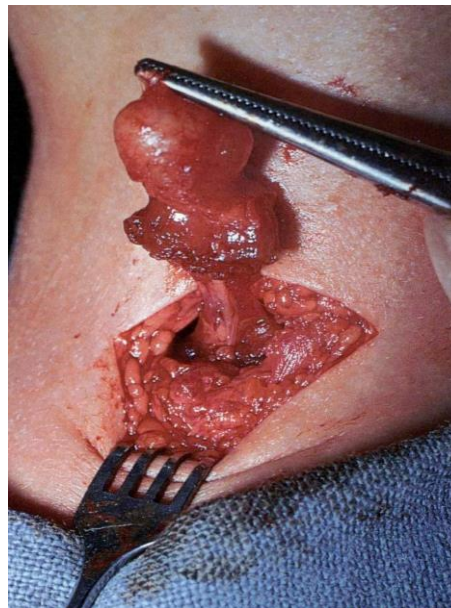


Fig. Excision de kyste de canal thyroïdoglasse.

1.7 TRAUMATISMES OBSTÉTRIQUES

- peuvent se produire durant la naissance, provoqués par:
 - position anormale du fœtus;
 - disproportion entre les dimensions du fœtus et la filière plus étroite du bassin maternel;
 - arrivent plus souvent lors de la première naissance;
 - 1/20 enfants traumatisés à la naissance décèdent

▣ **Paralysie du plexus brachial:**

- dans les naissances difficiles chez les fœtus de poids élevé;
 - consiste en l'élongation et le déchirement des racines nerveuses;
 - se décrivent 3 types:

1. supérieure (Erb-Duchenne)

- lésion des racines C₅-C₆;
- affection de la musculature de la ceinture scapulaire;
- membre supérieur inerte le long du corps;
- épaule en « épaulette »;
- membre en rotation interne;
- la main avec les doigts flectés orientée vers l'arrière et l'extérieur.

2. inférieure (Dujerine - Klumpke)

- plus rare mais plus grave;
- par lésion C₈-D₁ comprend les fléchisseurs de la main et les muscle des éminences thénar et hypothénar;
 - s'associe quelques fois le syndrome Claude Bernard-Horner par lésion du sympathique cervical au niveau de la racine D₁ (enophtalmie, myose, réduction de la fente palpébrale).

3. totale:

- la plus grave, associe les types décrits.



Fig. Paralysie de plexus brachial – aspect clinique.

Évolution:

- est dépendante de l'intensité des lésions et est meilleure dans les formes supérieures.

Traitement:

- est orthopédique, de récupération et doit être mis en place le plus vite possible;

- consiste en l'immobilisation plâtrée du membre en abduction et rotation externe jusqu'à l'âge de 6 mois, suivi du massage et de la kinésithérapie jusqu'à l'âge de 2 ans;

- après l'âge de 2 ans – ostéotomie de dérotation de l'humérus ou désinsertion du muscle sous-scapulaire.

▣ Traumatismes du squelette:**a. clavicule:**

- fracture la plus fréquente (90% des fractures obstétriques);
- souvent, fracture en bois vert à l'union de la portion intermédiaire avec la portion externe;
- d'habitude découverte tardive après formation du callus;
- l'enfant est agité et crie à la mobilisation du membre du côté de la lésion;
- la guérison se produit spontanément dans tous les cas.

b. humérus:

- décollement au niveau de l'épiphyse supérieure;
- clinique, aspect de luxation scapulo-humérale;
- la réduction se fait par traction légère, rotation externe et abduction avec flexion à 90° suivie de l'immobilisation;
- la fracture du tiers intermédiaire se produit par traction exagérée pendant l'extraction;
- peut s'associer une paralysie du nerf radial qui persiste 1-2 mois;
- nécessite l'immobilisation du membre sur le thorax.

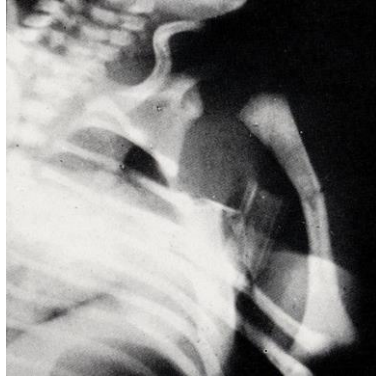


Fig. Fracture obstetricale
1/3 moyen de l'humérus gauche.

c. fémur:

- peut souffrir un décollement de l'épiphyse supérieure confondu cliniquement et radiologiquement avec une luxation coxo-fémorale:
 - le membre affecté est plus court avec rotation externe;
 - est nécessaire la réduction de la fracture sous anesthésie par traction, abduction et rotation interne, suivie de l'immobilisation plâtrée comme dans la luxation de la hanche.
- *fractures de la diaphyse fémorale:*
 - sont plus fréquentes;
 - déviation de l'axe de la cuisse, œdème, membre court, rotation externe et impotence fonctionnelle;
 - nécessitent la réduction orthopédique et l'immobilisation plâtrée, le raccourcissement et l'angulation si non exagérés, se remodelent avec augmentation.

2.1 ATRÉSIE DE L'ŒSOPHAGE

- la plus sévère malformation de l'œsophage, caractérisée par l'absence de lumen œsophagien au niveau de son tiers intermédiaire. En résulte un segment œsophagien proximal qui se termine dans la plupart des cas en cul-de-sac (98%) et un segment œsophagien distal qui se continue avec l'estomac et qui dans 86% des cas communique au niveau cranial avec la trachée;
- fréquence de 1 cas pour 3000-4500 naissances indifféremment du sexe;
- survient plus souvent chez les prématurés et s'associe souvent avec d'autres malformations congénitales;

Anatomie pathologique:

- il existe plusieurs formes, l'élément commun étant l'absence d'un fragment de l'œsophage (de dimension variable);
- dans plus de 90% des cas il existe une communication sous la forme de fistule entre l'œsophage et l'arbre respiratoire.

Classification Ladd et Roberts:

1. AO type I – sans fistule ET:

- 8-10% des cas;
- les deux segments œsophagiens sont complètement séparés avec une grande distance entre eux (5-6 cm);
- sans fistule trachéo-œsophagienne, estomac hypoplasique.

2. AO type II – avec fistule ET proximale:

- forme extrêmement rare (1-2%);
- segment distal court, grande distance entre les segments.

3. AO type III – avec fistule ET distale:

- 80- 90% (forme habituelle d'AO);
- segment proximal en cul de sac, dilaté et hypertrophié, dans 80- 90% des cas se termine en regard de T₂ – T₄;
- segment distal hypoplasique, s'ouvre par une fistule trachéo-œsophagienne sur la face postérieure de la trachée, au niveau de sa bifurcation.

a) Tip III A:

- 60% des cas;
- segments distancés de plus de 2 cm, difficiles à anastomoser.

b) Tip III B: – segments distancés de moins de 2 cm.

4. AO tip IV – avec OT proximale et distale:

- 1-2% des cas;
- les deux segments communiquent par une fistule avec la trachée, distance courte entre les segments.

5. Fistule oeso-trachéale (fistule en H – différent de l'atrésie de l'œsophage):

- 4% du total des malformations œsophagiennes;
- la communication oeso-trachéale est dans la plupart des cas en regard des vertèbres C₇-T₂ (abord chirurgical latéro-cervical droit) avec limites entre les vertèbres C₆-T₄.

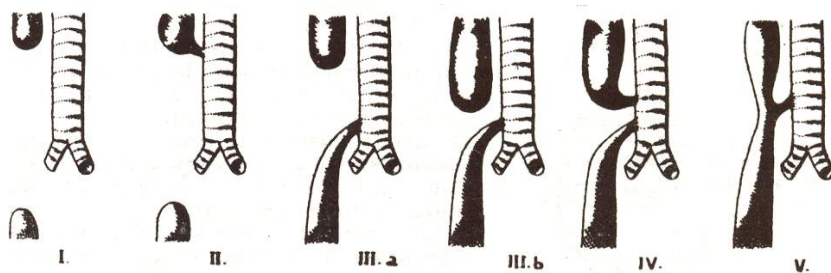


Fig. Classification Ladd et Roberts.

Anomalies associées:

- nombre réduit de cellules nerveuses au niveau du plexus Auerbach au niveau œsophagien;
- syndrome VACTERL – malformations Vertébrales, Ano-rectales, Cardiaques, Trachéo-œsophagiennes, rénales et des membres (L=Limbs);
- syndrome CHARGE – Colobome (micro ou anencéphalie), cardiopathies congénitales (Heart), Atrésie choanale, Retard mental, malformations génitales, malformations auriculaires (Ear);
- métaplasie squameuse trachéale;
- malformations digestives: atrésie du duodénum, mal rotation intestinale, atrésie de l'intestin, malformations ano-rectales, mégacôlon congénital;
- Malformations cardiaques: persistance du canal inter atrial, persistance de l'orifice inter atrial, persistance de l'orifice inter ventriculaire, sténose de l'artère pulmonaire, tétralogie Fallot;
- Malformations rénales: extrophie vésicale, hydronéphrose congénitale, dysplasie rénale polykystique, rein unique congénital;
- Malformations du système ostéo-articulaire;
- syndrome Down.

Symptomatologie:

- déglutition impossible ;
- troubles respiratoires ;
- l'ensemble de ces troubles est très suggestivement exprimé par Mallet dans la formule : „le nouveau-né avec atrésie et fistule oeso-trachéale avale avec la trachée et respire par l'abdomen”;
- hyper salivation et stagnation buco-pharyngienne des sécrétions, on observe au niveau des lèvres et des orifices nasaux un écoulement permanent de salive sous forme de mousse ;
- la crise de toux et la cyanose se répètent fréquemment, la respiration devient bruyante et la dyspnée s'accroît avec le temps ;
- dans les formes avec fistule oeso-trachéale, l'inspection met en évidence une distension abdominale ;
- l'examen de l'appareil respiratoire met en évidence des râles bronchiques généralisés ;
- le fait d'essayer d'alimenter l'enfant est une erreur grave qui mène à une crise d'asphyxie avec toux et cyanose.

Diagnostic:

▣ *Historique* : poly-hydramnios maternel.

▣ *Examen clinique*:

- hyper-salivation + déglutition impossible;
- cyanose si essai à l'alimentation;
- distension abdominale (pour une fistule oeso-trachéale);
- râles bronchiques.

▣ *Cathétérisme avec sonde stérile*

Nelaton introduit une sonde dans la bouche ou dans le nez, il s'arrête en cas d'atrésie de l'oesophage à 10-12 cm de l'arcade dentaire où la sonde rencontre une résistance (le cathétérisme représentant une première action thérapeutique par l'aspiration des sécrétions).

▣ *Examen radiologique*:

- la radiographie simple thoraco-abdominale met en évidence une fistule oeso-trachéale si l'abdomen est pneumatisé;
- l'abdomen opaque non aéré indique l'absence d'une fistule avec atrésie de type I;
- la radiographie avec substance de contraste apporte des précisions précieuses mais est très risquée quand exécutée par du personnel peu expérimenté;

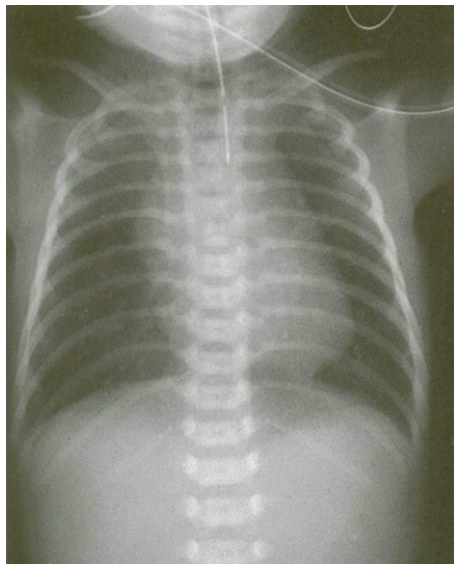


Fig. Athrésie de l'oesophage sans fistule oeso-trachéale (absence d'aération de l'estomac).



Fig. Athrésie de l'oesophage avec fistule oeso-trachéale (présence d'aération de l'estomac).

Diagnostic différentiel :

- ❑ Toute condition néo-natale qui produit une détresse respiratoire idiopathique ;
- ❑ Malformations cardiaques ;
- ❑ Fente laryngo-oesophagienne;
- ❑ Diverticules œsophagiens;
- ❑ Traumatismes cranio-cérébraux avec troubles de la déglutition – œsophage perméable lors de l'insertion de la sonde naso-gastrique;
- ❑ Atrésie choanale – impossible pour la sonde de pénétrer par le nez;
- ❑ hernie diaphragmatique congénitale - dyspnée, hyper sonorité pulmonaire lors de la percussion, bruits hydro-aériques dans l'aire pulmonaire et bruits cardiaques à droite;
- ❑ Fistule oeso-trachéale - cyanose seulement durant l'alimentation;
 - infections pulmonaires récidivantes.

Traitement:

- arrêt de l'alimentation;
- sonde Nelaton à laquelle on attache une seringue et on aspire plusieurs fois toutes les 20-30 minutes les sécrétions salivaires du segment oesophagien supérieur;
- transport dans un incubateur chauffé dans un centre spécialisé de chirurgie pédiatrique;
- durant le transport, patient en position latérale avec la tête et le thorax relevés pour empêcher le reflux gastro oesophagien et l'aspiration pulmonaire;

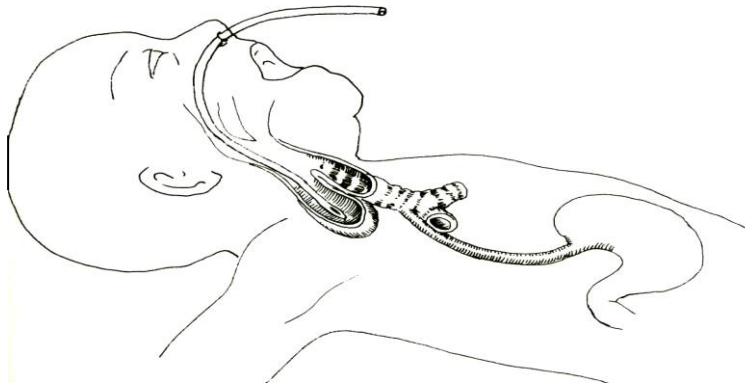


Fig. Technique d'aspiration de l'oesophage proximal.

- phase d'hospitalisation:

- équilibre hydro-électrolytique, acido-basique;
- investigations para-cliniques;
- objectifs du traitement:
 1. sauver la vie du patient;
 2. réaliser la continuité du tract digestif;

3. conserver l'œsophage.

- la continuité de l'œsophage peut se réaliser par:

a). anastomose primaire – nouveau-né eutrophique et distance < 2 cm entre les segments œsophagiens;

b). anastomose retardée – gastrostomie, ligature de la fistule et ultérieurement (après quelques jours) anastomose (nouveau-nés de gr. III de risque Waterson);

c). traitement en étapes qui comprend: gastrostomie et élimination de la fistule après ± œsophageostomie cervicale, ultérieurement œsophageoplastie (distance > 2 cm entre les segments œsophagiens)

- moment opératoire: correction de l'atrésie œsophagienne ± fistule est une urgence et va se résoudre dans les premières 12-18h après admission.

Techniques chirurgicales de l'oeso-oesoanastomose primaire:

- thoracotomie droite dans l'espace IV intercostal;

- section et fermeture de la fistule oeso-trachéale;

- le segment proximal se nettoie de toute adhérence, on ouvre l'extrémité aveugle et on réalise l'anastomose termino-terminale sur la sonde de guidage avec le segment distal;

- tube de drain placé au voisinage de l'anastomose;

- dans les cas où la distance entre les segments est trop grande on essaye différentes procédures de mobilisation d'allongement de l'œsophage;

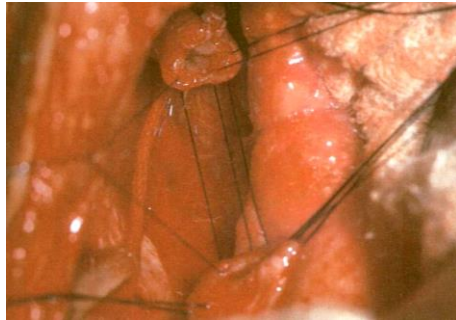


Fig. Suture de la paroi postérieure de l'anastomose



Fig. Suture de la paroi antérieure de l'anastomose.

- post-opératoire:

▣ Soins dans la section de réanimation;

▣ Maintien IOT les premiers 1-2 jours ;

▣ Aspiration des sécrétions pharyngiennes;

▣ Alimentation orale progressive après 7-10 jours;

▣ Drainage extrapleurale maintenu 10-14 jours.

- lorsque l'anastomose est impossible, on supprime la fistule oeso-trachéale, l'extrémité du segment proximal de l'oesophage s'extériorise latérocervical après quoi se fait une gastrostomie, puis au bout d'un an se réalise l'œsophageoplastie.

FISTULE OESO-TRACHÉALE EN "H"

- malformation par laquelle l'oesophage communique avec la trachée par une fistule latérale;
- la fistule à une direction oblique ascendante de l'oesophage vers la trachée;
- d'un point de vue clinique, le symptôme capital est la toux répétée durant l'allaitement;
- E. Kroop a établi une procédure relativement simple de diagnostic de la fistule oeso-trachéale: introduction dans l'estomac d'une sonde Nelaton, à l'aide d'une seringue on extrait l'air gastrique, avec l'extrémité externe de la sonde pincée, introduite sous le niveau de l'eau dans un récipient. On extrait lentement le contenu de l'estomac, et si on observe des bulles d'air dans le récipient, cela indique la fistule et sa localisation;
- le traitement est exclusivement chirurgical et mène à l'élimination de la fistule;
- l'abord habituel se fait par voie cervicale droite.

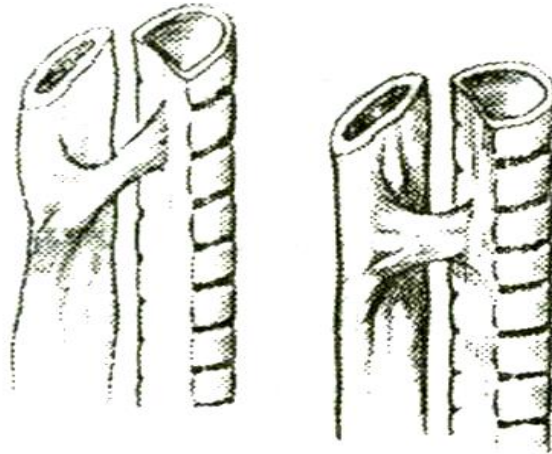


Fig. Fistule oeso-trachéale en "H".

3.1 HERNIE HIATALE

Définitions: hernie hiatale – déplacement du cardia et d’une portion de l’estomac, de l’abdomen vers le médiastin inférieur („partial thoracic stomach”);

Étiopathogénie:

- la continence sphinctérienne cardiale est dictée surtout par l’intégrité anatomique de la jonction gastro-œsophagienne qui suppose:
 - l’existence de l’angle de Hiss aigu;
 - l’intégrité des supports de fixation phréo-œsophagiens (fibres Juvara, Rouet et membranes Leimer et Bertolli);
 - l’intégrité de la valvule semi-lunaire Von Gubaroff.
 - contribuent:
 - la contraction rythmique du sphincter œsophagien inférieur;
 - la taille du hiatus œsophagien diaphragmatique;
 - les facteurs responsables de la fixation de l’estomac (ligament gastro-phrénique, petit épiploon et artère gastro-épiploonique gauche).
- chez le nouveau-né, surtout les 10 premiers jours de vie il existe un reflux gastro-œsophagien „physiologique”, qui disparaît progressivement jusqu’à la fin de la période néo-natale;
 - la motilité et l’intégrité anatomique antro-pylo-duodénale une fois altérée peut déterminer la production d’un reflux gastro-œsophagien.

Formes anatomo-pathologiques:

- Hernies hiatales axiales (par glissement), fréquentes, avec reflux gastro-œsophagien, sans sac herniaire, la cardia est toujours supra-diaphragmatique;
- Hernies para-œsophagiennes (par retournement), sont plus rares, ont toujours un sac herniaire, la cardia se trouvant sous le diaphragme, le reflux gastro-œsophagien n’est pas obligatoire;
- Hernies hiatales mixtes, tout le corps gastrique peut se trouver dans le thorax, le reflux gastro-œsophagien est présent et important.

PHYSIOPATHOLOGIE:

- le reflux gastro-œsophagien mène à l’installation d’une œsophagite de reflux dont la sévérité dépend de:
 - La durée du reflux et sa fréquence d’apparition;
 - Le volume du contenu gastrique reflué;

- ▣ La composition du contenu gastrique reflué;
- ▣ L'association avec le contenu bilio-pancréatique;
- ▣ La capacité de clearance œsophagienne;
- ▣ La résistance de la muqueuse œsophagienne à l'agression peptique.

Symptomatologie Clinique:

- vomissements et régurgitations (90%), apparaissent juste après le repas ou la nuit;
- stagnation pondérale (60%);
- infections broncho-pulmonaires répétées (30%);
- syndrome anémique (20%) déterminé par des saignements répétés;
- pyrosis et rumination (5%);
- syndrome Sandifer – attitude posturale de l'extrémité céphalique déterminée par la contracture des muscles du cou, position dans laquelle l'enfant peut limiter le reflux gastro-œsophagien.

Examinations paracliniques:

1. exploration radiologique:

- on administre entre 60-200 ml solution baritée, tout en suivant par fluoroscopie le passage œsophagien;
- le malade s'examine en décubitus latéral droit, en position Trendelenburg, en décubitus ventral et en incidence oblique;

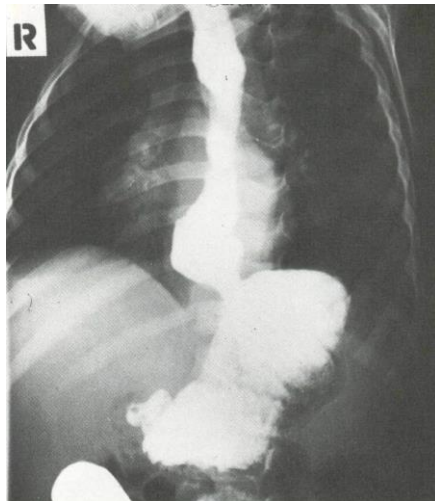


Fig. Passage oesophagien barité.

2. Oesophageoscopie et biopsie de la muqueuse œsophagienne:

- permet la mise en évidence directe des lésions d'œsophagite peptique, et l'appréciation et l'évolution de celles-ci;

3. *La manométrie œsophagienne (œsophageo-manométrie):*

- la valeur normale du tonus sphinctérien est de 15-30 mm Hg;
- la baisse de celle-ci sous 15 mm Hg peut se solder par un reflux;
- une diminution sous 6 mm Hg indique la présence d'une œsophagite.

4. *La scintigraphie oeso-gastrique:*

- par administration par voie orale de radio-isotopes de Tc-99m sulfo-coloïdal.

5. *L'échotomographie:*

- le malade peut être examiné sur un grand intervalle de temps de façon répétée.

6. *pH-métrie œsophagienne /24h:*

- le pH normal œsophagien doit être compris entre 4 et 5;
- un pH < 4 indique un reflux gastro-œsophagien acide;
- un pH > 5 peut être causé par un reflux alcalin.

Évolution:

- sans traitement, 60% des nouveau-nés avec reflux guérissent spontanément jusqu'à l'âge de 18 mois, surtout après diversification de l'alimentation et acquisition de la posture assise et debout;
- 30% des patients sont symptomatiques jusqu'à l'âge de 4 ans;
- sans traitement, l'évolution vers le décès a été signalée dans 5% des cas, le reste développant une sténose œsophagienne.

Traitement:

A. Médical – objectif:

- prévention et réduction du reflux;
- augmentation du tonus sphinctérien œsophagien inférieur et augmentation de la capacité de clearance œsophagien;
- amélioration de la composition du matériel refluant;
- protection de la muqueuse œsophagienne.
- ces objectifs peuvent être réalisés par traitement diététique, postural et médicamenteux:

B. Traitement chirurgical – en cas de:

- échec du traitement médical correctement appliqué;
- reflux gastro-œsophagien associé à une hernie hiatale;
- reflux gastro-œsophagien secondaire à une atrésie œsophagienne opérée;

- intercurrence respiratoire répétitive;
- œsophagite grave ou sténose œsophagienne constituée;
- syndrome Sandifer.
- les objectifs du traitement chirurgical anti-reflux sont:
 - L'accentuation de l'angle de Hiss;
 - L'augmentation de la portion intra-abdominale de l'œsophage;
 - La consolidation de la zone intra cardiale
- Techniques chirurgicales pour traiter le reflux GO: Nissen, Toupet, gastropexie antérieure Boerema, fundo-plicature antérieure Thal,
- **très répandue** dans la pratique chirurgicale, la technique de fundo-plicature **Nissen (1956)**:
 - l'abord usuel est abdominal;
 - après ouverture du péritoine on sectionne le ligament triangulaire du lobe hépatique gauche le mobilisant ainsi vers la droite;
 - mobilisation du fornix gastrique;
 - on introduit dans le lumen œsophagien une sonde durant la fundo-plicature pour empêcher la sténose du lumen oesophagien;
 - la tubérosité gastrique va s'enrouler comme un manchon autour de la portion abdominale de l'œsophage et va se fixer dans la même position par quelques points de suture séparés, extra muqueux;
 - on peut réduire le hiatus oesophagien (facultatif);
 - la plaie opératoire se suture sur les plans anatomiques.

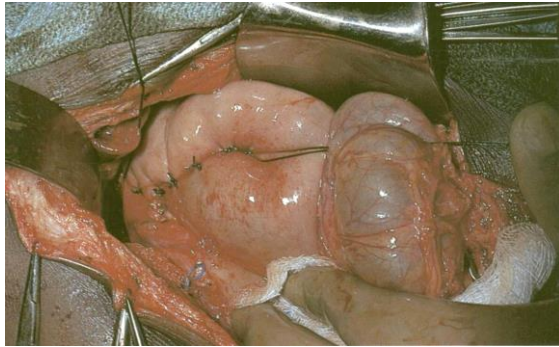


Fig. Fundoplicature Nissen.

3.2 HERNIE DIAPHRAGMATIQUE CONGÉNITALE

Définition: échec de formation du diaphragme qui sépare la cavité thoracique de la cavité péritonéale

- constitue une urgence néo-natale: dans approximativement 70% des cas de HD, le décès survient dans les 24-48 heures de vie;
- l'incidence 1/5000 naissances.

Embryologie:

- le diaphragme (septum transversum) se forme à partir de la 8ème semaine séparant les deux cavités coelomiques (thoracale et abdominale);
- se développe latéralement par progression des replis pleuro-péritonéaux vers le centre;

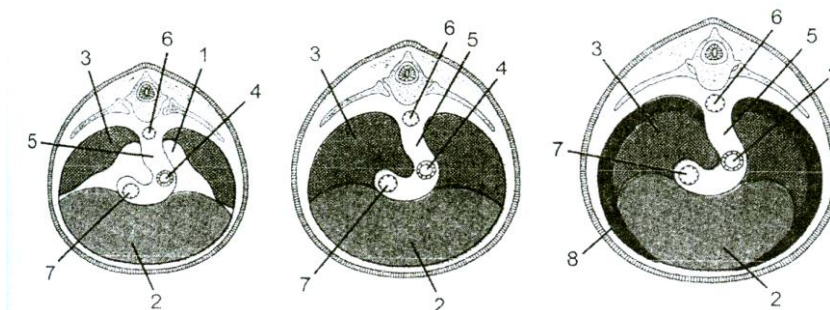


Fig. Organogenèse du diaphragme: 1. canal péricardo-péritonéal; 2. septum transverse; membrane pleuro-péritonéale; oesophage; mésentère oesofagien dorsal; 6. aorte; 7. veine cave inférieure; 8. Portion de la paroi du tronc.

- se forme au niveau para vertébral gauche - foramen Bochdalek (ici se produisent plus de 85% des HDC);
- se produit plus rarement à droite à cause de la présence du foie;
- peut se former par un orifice rétro-sternal (foramen Morgagni ou par la fente Larey);
- quelques fois les fibres musculaires diaphragmatiques sont hypoplasiques réalisant une éventration diaphragmatique;
- dû au fait qu'il se produit à la longue chez l'embryon, il a des conséquences sur la formation pulmonaire.

Anatomie pathologique:

- la cavité péritonéale est insuffisamment développée;
- le poumon est collabé, hypoplasique et poussé vers le dôme pleural;
- le coeur et autres éléments médiastinaux sont déviés vers la droite;
- il existe une hypoplasie du poumon gauche et quelques fois des malformations cardiaques qui aggravent le pronostique;

- les viscères abdominaux, s'engagent dans la cavité pleurale (l'intestin grêle, le colon ascendant et transverse, la rate, l'estomac en partie et quelques fois le lobe hépatique gauche).

Symptômes:

- juste après la naissance, souvent avec asphyxie blanche, APGAR < 5;
- dyspnée;
- cyanose;
- respiration polypnéique;
- tirage intercostal;
- abdomen en entonnoir;



Fig. Aspect en entonnoir de l'abdomen: hernie diaphragmatique.

- à la percussion, sonorité pulmonaire remplacée par un tympanisme;
- à l'auscultation : silence respiratoire, bruits péristaltiques percevables dans le thorax;
- les bruits cardiaques s'entendent du côté droit.

Formes cliniques:

- a. forme supra-aiguë (grave) – avec décès durant les premières heures suivant la naissance;
- b. forme classique (décrite);
- c. forme tolérée, quelques fois pour longtemps, dans le cas de celles produites par le hiatus oesophagien ou le foramen Morgagni;
- d. forme latente, découverte par hasard à l'occasion d'un examen radiologique thoracique.

Diagnostic:

- possible prénatal par échographie;
- postnatal basé sur le tableau clinique mentionné;

- radiologique – radiographie thoracique ± avec du contraste indique la présence des anses intestinales dans le thorax

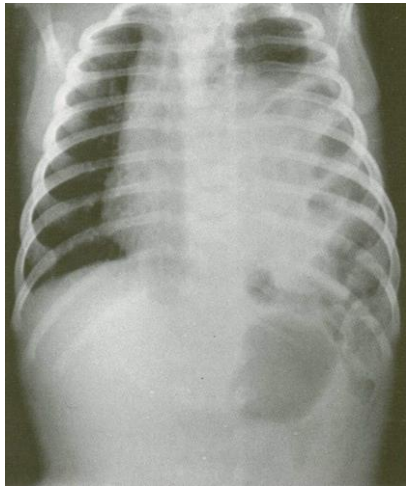


Fig. Radiographie thoracique: hernie diaphragmatique

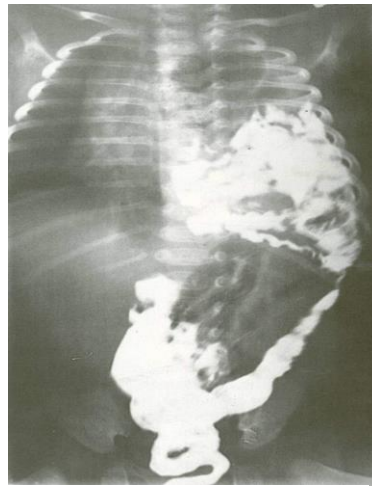


Fig Radiographie avec substance de contraste: hernie diaphragmatique

Diagnostic différentiel:

- pneumothorax;
- atélectasie pulmonaire;
- Atrésie de l'œsophage;
- malformation cardiaque cyanogène.

Traitement:

□ *Préopératoire:*

- placement du nouveau né en incubateur;
- positionnement en décubitus latéral sur la partie affectée (d'habitude gauche);
- sonde naso-gastrique pour prévenir la pneumatisation gastro-intestinale;
- montage d'une ligne de perfusion avec rééquilibrage HE et AB;
- IOT dans certains cas;
- administration d'O₂ par la sonde d'intubation;
- l'alimentation orale est proscrite;
- identification possible des malformations associées;

□ *Chirurgical:*

- constitue une urgence l'objectif étant le repositionnement des viscères dans l'abdomen et la fermeture du défaut diaphragmatique;
- voies d'abord pour l'hernie diaphragmatique gauche abdominale, thoracique, thoraco-phréno-laparotomie (d'habitude laparotomie médiane supra-ombilicale);

- ravivement des bordures du défaut diaphragmatique et fermeture de celui-ci avec des fils en "U".

- il est quelques fois nécessaire de réaliser une splénectomie;

- drainage pleural;

- fermeture de la laparotomie.

□ *Post-opératoire:*

- soins dans la section d'ATI;

- stabilisation d'éventuelles modifications des paramètres de la fonction cardio-pulmonaire;

- ± Respiration assistée;

- reprise de l'alimentation orale progressive;

- thérapie d'éventuelles infections pulmonaires.

Complications:

- non spécifiques: saignements au niveau de la plaie opératoire, infections;

- récurrence de l'hernie diaphragmatique.

Pronostique:

- influencé par la précocité du diagnostic, par le grade de l'hypoplasie pulmonaire, par la précocité du traitement;

- évolution post-opératoire meilleure en l'absence de malformations associées;

- mortalité: 15-20%.

3.3 OMPHALOCÈLE

Définition: un défaut médian de la paroi abdominale antérieure au niveau de la région ombilicale, occupé par un sac translucide dans lequel hernient les viscères abdominaux.

Historique:

- traitement conservateur – 1899 – Ashlfield = pansements à l'alcool;
- en 1957 Grob remplace l'alcool avec du mercurochrome;
- Gross élabore la procédure de mobilisation des téguments abdominaux.

Incidence:

- variable un cas pour 6.000 naissances.

Données anatomo-cliniques: l'hernie des viscères abdominaux par l'anneau ombilical élargi, enveloppée dans une membrane avasculaire cendrée, semi-transparente;

- la membrane est formée de l'intérieur vers l'extérieur par:
 1. péritoine pariétal;
 2. gélatine Wharton;
 3. feuillet amniotique.
- à la naissance, la membrane est souple, transparente, avec le contenu herniaire visible. Ultérieurement, par exposition à l'air elle devient cendrée, opaque, sèche et se déchire facilement menant à une éviscération du contenu et augmentant le risque d'infection péritonéale;
- le cordon ombilical s'insère au niveau du pôle antérieur de l'omphalocèle, alors que ces éléments sont dispersés à partir de la base.

Classification Gross en fonction des dimensions de l'omphalocèle:

- a. forme mineure – sous 5 cm de diamètre, contenu formé de 1-2 anses intestinales;
 - b. forme majeure – plus de 5 cm; au côté des anses intestinales herniées se trouve une partie du foie, la taille de l'omphalocèle créant des difficultés pour l'expulsion du foie augmentant le risque de rupture de la membrane.
- dans 1/3 des cas s'associent d'autres malformations:
 - Digestives, les plus fréquentes (mésentère commun, mal rotation, atrésie), auxquelles s'ajoutent les obstructions par volvulus et iléus méconial;

- Cardiaques – risque potentiel de décès post-opératoire;



Fig. Omphalocèle forme mineure.



Fig. Omphalocèle forme majeure.

Diagnostic positif et différentiel:

Diagnostic positif:

- anténatal, possible après la 13-14ème semaine de grossesse par échographie abdominale;
- après la naissance par simple inspection des signes cliniques susmentionnés.

Diagnostic différentielle avec:

- Hernie ombilicale dans les omphalocèles de petite taille;
- Laparoshizis en cas de rupture de la membrane (dans les laparoshizis les anses intestinales sont rétractées, oedématisées, et ont un aspect normal en cas d'omphalocèle déchiré).

Traitement:

▫ *Préopératoire:*

- naissance par césarienne si diagnostic prénatal;
- sonde naso-gastrique et rectale pour prévenir la distension du tube digestif;
- protection de l'omphalocèle avec compresse imbibée dans du sérum physiologique chaud;
- radiographie thoracique, ECG, analyses de laboratoire.

▫ *Chirurgicale:*

- différent en fonction de la taille de l'omphalocèle:
 - Formes de petite taille – intégration des anses intestinales et reconstruction de la paroi abdominale dans le même temps opératoire;
 - Formes de grande taille :
- intégration des viscères herniaires difficile à cause de la grande taille du sac

□ *Post-opératoire:*

- soins en ATI;
- correction d'éventuelles modifications des paramètres cardio-pulmonaires générés par l'augmentation de la pression intra-abdominale.



Fig. Omphalocèle forme mineure. aspect pré-opératoire.



Fig. Omphalocèle forme mineure. aspect post-opératoire.



Fig. Résolution de l'omphalocèle par prothèse de silastic, aspect post-opératoire immédiat.



Fig. Résolution de l'omphalocèle par prothèse de silastic, aspect post-opératoire après 6 jours

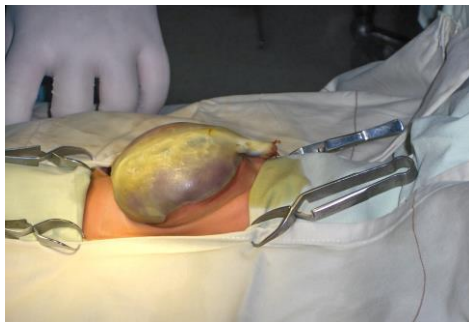


Fig. Résolution de l'omphalocèle par le procédé Fufezan, aspect pré-opératoire.



Fig. Résolution de l'omphalocèle par le procédé Fufezan, aspect post-opératoire – temps I.

3.4 LAPAROSCHISIS

Définition:

- éviscération congénitale para-ombilicale;
- incidence de 1/30.000 naissances;
- initialement confondue avec l'omphalocèle avec membrane déchirée;
- première description – Burnstein en 1940 dénommée improprement gastro-schizis.

Anatomo-clinique:

- défaut pariétal para-ombilical droit de 2-3 cm par lequel s'hernient l'intestin grêle et le colon;
- le cordon ombilical s'insère normalement;
- l'intestin est mal enroulé dû à l'absence du processus de coalescence;
- les anses éviscérées sont grises, grossies, adhérentes, oedématisées à cause du contact avec le liquide amniotique et le retour veineux et lymphatique difficiles au niveau de l'orifice;
- l'intestin est plus court (1/3 de la taille normale);
- s'associe rarement avec d'autres malformations digestives;
- prématurité dans 1/3 des cas.

Diagnostic:

- Il faut différencier de l'omphalocèle avec membrane déchirée (anse intestinale d'aspect normal).

Traitement:

- urgence maximale;
- protection des anses à l'aide de pansements stériles humides pendant le transfert jusqu'au service de chirurgie (on évite ainsi la déshydratation, l'infection, l'hypothermie);
- réintégration chirurgicale des anses avec fermeture du défaut;
- correction ultérieure d'éventuelles atrésies diagnostiquées en post-opératoire.



Fig. Laparoschisis:
Éviscération des anses
intestinales par
défaut paraombilical droit.

3.5 STÉNOSE HYPERTROPHIQUE DU PYLORE

Incidence:

- 1-3 cas pour 1.000 nouveau-nés;
- plus souvent en Europe du nord;
- rapport garçon-fille = 4/1.

Anatomie pathologique:

□ *Macroscopique:*

- pylore de la taille d'une olive, couleur plus claire que celle de l'estomac et du duodénum;
- présente à sa surface:
 - une vascularisation évidente de l'artère pylorique et des artères épiploïques;
 - sur la ligne médiane présente une zone "blanche", avasculaire.
- la consistance du pylore est dure;
- sur une section longitudinale: musculature pylorique grosse, atteignant quelques fois 1,5 cm (normal < 1 mm);
- dans le lumen pylorique la muqueuse est plicaturée, oedématisée;
- Malformations associées: - méningocèle;
 - fissure labiale;
 - Malformations ano-rectales;
 - pied tortu congénital.

Symptomatologie:

- entre la naissance et le début de la maladie existe dans la plupart des cas un intervalle libre de 14-21 jours dans lequel l'enfant grandit et s'alimente normalement;

1) vomissements blancs – symptôme dominant de la maladie:

- le contenu gastrique expulsé est blanc, sans coloration bilieuse;
- se produit immédiatement après le repas ou après 10-15 minutes, en même temps que l'onde de contraction gastrique;
- au début l'enfant vomit une ou deux fois par jour;
- avec le temps les vomissements deviennent plus fréquents produisant un jet à distance;
- le poids de l'enfant stagne, il se déshydrate, mais garde son appétit;
- avec le temps l'estomac se dilate, les vomissements deviennent rares mais abondants;

- quelques fois le vomit contient des stries de sang, provenues de l'effraction des capillaires de la muqueuse gastrique;
- les selles sont rares (constipation), oligurie, alcalose hypochlorique, hypopotasémie, hyponatrémie.
- 2) péristaltisme gastrique – ondes contractiles visibles dans l'épigastre;
- 3) palpation de l'olive pylorique – dans l'hypochondre droit sous-hépatique pendant l'alimentation de l'enfant, ou en décubitus latéral gauche.

Formes cliniques:

1. formes précoces - début dès la naissance par vomissements en jet, explosifs;
 - olive pylorique petite mais très dure.
2. formes communes - avec début le 14-20ème jour;
3. forme avec début tardif: - à 2-3 mois, avec symptomatologie classique;
 - danger accru de perforation de la muqueuse au niveau du cul de sac duodénal.
4. forme ictérique – SHP + ictère par bilirubine indirecte;
5. forme hémorragique – causée par des lésions de la muqueuse gastrique, résultat de la lutte pour vaincre l'obstacle pylorique + avitaminose K;
6. syndrome phréno-pylorique Rovinalta = SHP + hernie hiatale.

Diagnostic positif:

1. signes cliniques;
2. examen radiologique:
 - a. signes de certitude: canal pylorique filiforme, allongé;
 - b. signes de probabilité: - stase gastrique, estomac dilaté, stagnation de la substance de contraste plus de 24 heures, même si le nourrisson a vomi;
 - ondes péristaltiques gastriques puissantes dans la région antrale.
3. ultrasonographie: - image de cocarde, centre hyper-échogène et couronne hypo-échogène, résultant de l'hypertrophie de la musculature pylorique.

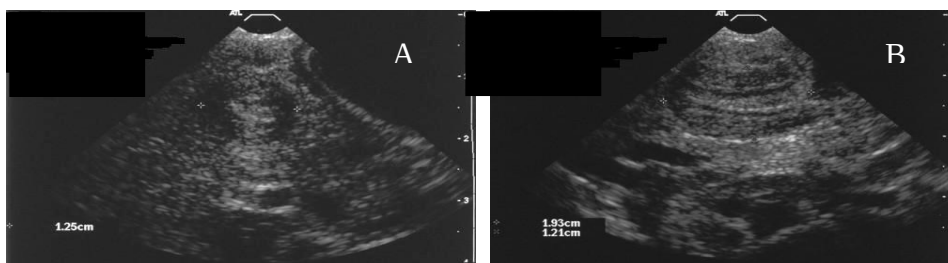


Fig. Sténose hypertrophique de pylore A – section transversale; B – section longitudinale

Diagnostic différentiel:

- régurgitations;
- erreurs d'alimentation;
- intolérance à certaines formes de lait;
- spasmes pyloriques;
- sténoses duodénales incomplètes;
- malpositions cardio-tubérositaires;
- hernie hiatale.

Traitement:**□ Traitement conservateur:**

- seulement dans la phase incipiente de la maladie;
- administration d'anti spastiques: atropine, belladone;
- lait en petites quantités mais alimentation fréquente;
- après chaque vomissement : lavage gastrique;
- administration de liquides par voie endoveineuse;
- si après 1-2 semaine il n'y a pas de résultats, l'enfant va être opéré.

□ Traitement préopératoire:

- rééquilibrage hydro-électrolytique conformément à l'ionogramme:
 - glucose 10% 75-100 ml/kgcorp/jour;
 - NaCl, KCl, vitamine K.
- antibiotiques si bronchopneumonie d'aspiration;
- lavage gastrique avec sérum Phy.;
- sonde d'aspiration naso-gastrique.

□ Traitement chirurgical:

- anesthésie générale IOT;
- incision longitudinale de 3-4 cm sur la ligne médiane dans l'épigastre ou transversale sous le rebord costal droit;
- on pénètre dans la cavité péritonéale et on met en évidence l'olive pylorique;
- pylorotomie extra muqueuse Fredut (incision de la séreuse et de la musculature pylorique dans la zone avasculaire);
- possibles incidents intra-opératoires: perforation de la muqueuse pylorique vers le duodénum;
- l'opération donne aussi de bons résultats par laparoscopie.

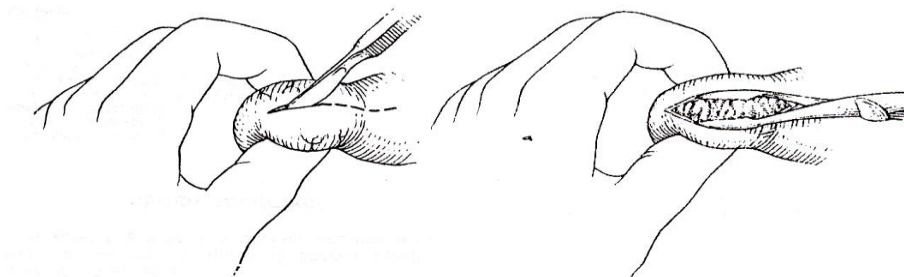


Fig. Pylorotomie extramuqueuse Fredet

□ *Traitement post-opératoire:*

- placement du nourrisson dans un incubateur chauffé, oxygéné, couché en décubitus latéral;
- administration de glucose 10% 75-100 ml/kgc/jour et vitamine K;
- l'alimentation se reprend 6-8 heures après l'intervention, en petites quantités croissantes: 20, 40, 60, 80 ml les premiers jours;
- dès le 2ème jour le nourrisson peut être mis au sein ou il reçoit 30-40 ml de lait à chaque repas;
- à 7 jours on enlève les fils.

Évolution et pronostique:

- sans traitement:
 - les vomissements fréquents déshydratent le nourrisson, donnant ainsi une perte de poids;
 - quand la perte de poids atteint 20-25% de la courbe pondérale, elle devient stationnaire;
 - visage: "masque de vieux", disparition de la bulle de Bichat;
 - exitus par troubles hydro-électrolytiques graves, tétanie, dénutrition, broncho-pneumonie d'aspiration.
- avec traitement médicamenteux – très rare guérison des formes légères;
- avec traitement chirurgical – évolution favorable pour la majorité des patients;
- développement staturo-pondéral des nourrissons opérés ultérieur normal;
- mortalité sous 0,5%.

3.6 MALFORMATIONS CONGÉNITALES DUODÉNALES

1. Obstructions duodénales intrinsèques:
 - 1.1. Atrésie;
 - 1.2. Sténose intrinsèque.
2. Obstructions duodénales extrinsèques:
 - 2.1. Sténose extrinsèque.
3. Obstructions duodénales mixtes:
 - 3.1. Pancréas annulaire.

ATRÉSIE DU DUODÉNUM

- l'incidence est de 1/10.000-20.000 naissances;
Le siège habituel des obstructions intrinsèques est le segment II duodéal sous l'ampoule de Vater;

- il existe 3 types d'atrésie du duodénum:
 1. Atrésie de type I (membraneuse):
 - la plus fréquente;
 - segment proximal hypertrophié, le lumen devient brusquement étroit bloqué par un diaphragme muqueux.
 2. Atrésie de type II (cordonale):
 - segment proximal dilaté et hypertrophié se continue par un cordon fibreux sans lumen avec le duodénum sub-atrésique aminci.
 3. Atrésie de type III (complète):
 - segment proximal très dilaté et hypertrophié;
 - sans aucune communication avec le segment distal.

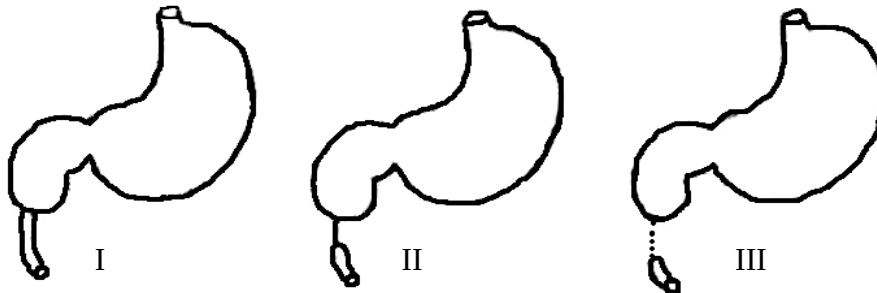


Fig. Atrésie de duodénum type I, II et III .

STÉNOSE INTRINSÈQUE

- le diaphragme qui obstrue le lumen présente un orifice étroit qui ne permet pas le passage normal;
- dilatation et hypertrophie du segment proximal duodénal et de l'estomac.

STÉNOSE EXTRINSÈQUE

- par compression externe exécutée par le ligament Ladd – une bande du ligament pariéocolique droit dans le contexte d'un colon ascendant mobile, resté suspendu sur la ligne médiane à la place du colon transverse.

PANCRÉAS ANNULAIRE

- une bande de tissus pancréatique qui entoure et entrecoupe la portion II du duodénum;
- est la conséquence d'un vice de développement du pancréas
- présence d'autres malformations associées aux malformations duodénales:
- mongolisme dans 30% des cas;
- malformations cardiaques;
- autres malformations du tube digestif: œsophage, intestin grêle, rectum;
- dans de rares cas, la veine porte située devant le duodénum le comprime;
- prématurité associée dans 50% des cas étant un facteur de risque vital.

Tableau clinique:

a. atrésies duodénales:

- vomissements bilieux = symptôme dominant, apparaît dans 90% des cas dans les premières 24 heures;
 - ”Tout nouveau né qui vomit de la bile, doit être suspecté d'obstruction mécanique intestinale jusqu'à preuve du contraire”.
- autres causes de vomissements bilieux rares (hémorragie intracrânienne, gastrite néonatale);
- absence de selle méconiale;
- contexte de grossesse qui a évolué en hydramnios.

b. sténoses duodénales:

- tableau varié en fonction de la sévérité de la sténose;
- dans les formes sévères se confond avec une atrésie;
- dans les formes avec orifice sténosé plus large les vomissements sont plus rares, les enfants sont constipés, dystrophiques et se développent difficilement.

Diagnostic positif:

- sur les données cliniques;
- sur l'examen radiologique:
- "plaques de balance" dans l'étage abdominal supérieur, le reste de l'abdomen étant opaque;
- l'utilisation de la solution de contraste augmente le risque d'apparition d'une pneumonie d'aspiration;
- dans les sténoses, l'air pénètre par l'orifice sténotique et pneumatise l'intestin déterminant l'utilisation de solution de contraste qui sera aspirée après l'examen;
- quand le baryum s'arrête dans la première anse jéjunale sous la forme d'un tire-bouchon, on parle de volvulus intestinal

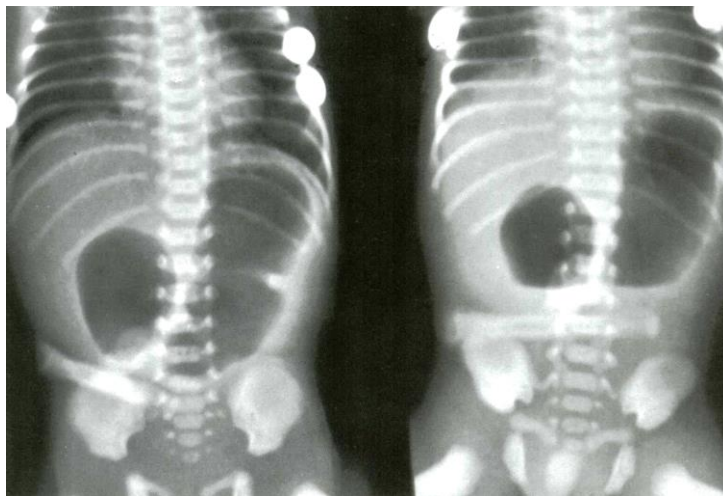


Fig. Atrésie de duodénum – Rx aspect de "plaque de balance".

Diagnostic différentiel:

- *Atrésie jéjunale haute:*
 - les vomissements ont les même caractéristiques, mais la distension abdominale est plus grande;
 - radiologique - niveaux hydro-aériques.
- *Malformations cardio-tubérositaires (hernie hiatale):*
 - vomissements alimentaires dès la naissance avec stries sanguinolentes qui s'arrêtent en position verticale.

Traitement:

- préopératoire, suppose la correction des déséquilibres hydro-électrolytiques;
- la technique opératoire est en fonction du type d'obstruction:
 - ▣ Dans les atrésies de type II et III:
 - anastomose termino-terminale.
 - ▣ Dans les atrésies de type I et les sténoses endoluminales:
 - duodénotomie longitudinale, excision de l'obstacle, duodénographie transversale ou "en diamant".
 - ▣ Dans les pancréas annulaires il existe 3 possibilités:
 - duodéno-duodénostomie latérale;
 - duodéno-jéjunostomie transmésocolique : reprise tardive du transit;
 - gastro-jéjunostomie avec risque d'ulcère peptique anastomotique .
 - ▣ Sténose duodénale extrinsèque:
 - sectionnement de la bride Ladd.

3.7 MALFORMATIONS CONGÉNITALES DE L'INTESTIN GRÊLE

- incidence de 1/5.000-10.000 naissances.

Anatomie pathologique:

- Type I:
 - continuité de la paroi séro-musculaire avec lumen bloqué d'un septum de muqueuse complètement obstructif.
- Type II:
 - entre les segments fermés de l'intestin existe un cordon fibreux;
 - le mésentère est intacte ou interrompu en "V".
- Type III:
 - les segments fermés sont complètement séparés;
 - défaut mésentérique en "V".
- Type IV ("en pagode"):
 - zones atrésiques multiples avec caractéristiques empruntées aux trois premiers types;
 - après la naissance, l'air pénètre dans le segment proximal qui se détend et souffre des troubles ischémiques avec nécrose et perforation en 2-3 jours.

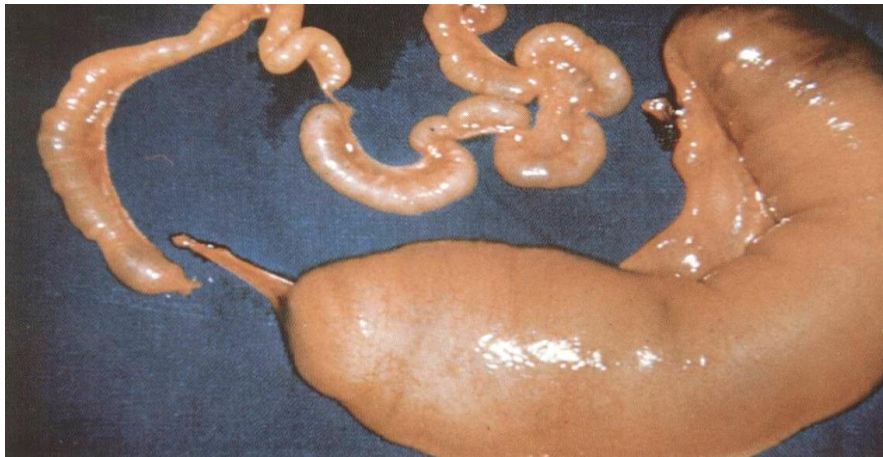


Fig. Segment intestinal réséqué avec 2 zones atrésiques.

Signes Cliniques:

- Vomissements bilieux:
 - le symptôme dominant dès le premier jour est l'obstruction jéjunale, après 24 heures l'obstruction iléale suit;
 - dans les obstructions basses, à des intervalles plus larges, abondante, initialement méconiale et ultérieurement fécaloïde;

“Le vomissement bilieux chez le nouveau-né est le symptôme capital de l’occlusion intestinale”.

□ Distension abdominale:

- moins évidente que les occlusions hautes (première moitié du jéjunum);
- la distension est d’autant plus marquée que l’obstacle est situé plus bas;

- tégument détendu, dessin veineux évident;

- oedème supra-pubien et coloration verdâtre péri-ombilicale : signes tardifs de péritonite;

- détermine des phénomènes d’insuffisance respiratoire par la limitation des mouvements du diaphragme;

- on peut observer les ondes péristaltiques qui s’y opposent.

□ Absence de transit méconial;

□ Touché rectal:

- élimination de mucosités et de quelques matières fécales de couleur grise.



Fig. Atrésie d’intestin grêle – aspect clinique.

Examen radiologique:

- après la naissance, l’air pénètre dans le tube digestif, après 1 heure il atteint le jéjunum et après 3 heures la valvule iléo-caecale;

- radiographie simple, en position verticale : peut établir à peu près le siège des lésions en fonction du grade d’aération de l’intestin par mise en évidence des niveaux hydro-aériques;

- atrésies avec siège dans l’iléon terminal et le colon, peuvent être confondues avec un mégacôlon congénital = demi-lune matte (non aérée) dans le

pelvis.

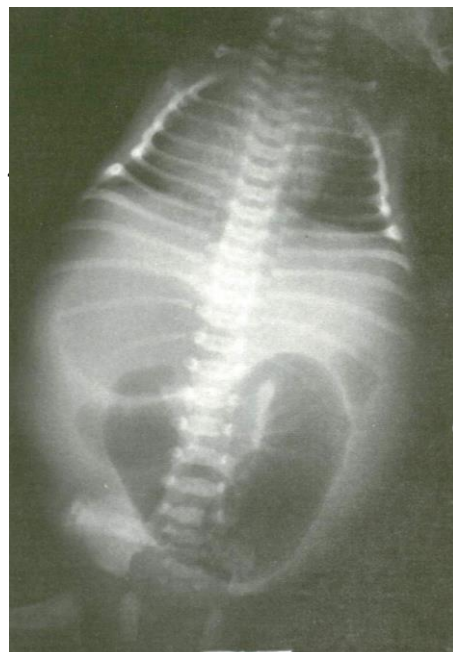
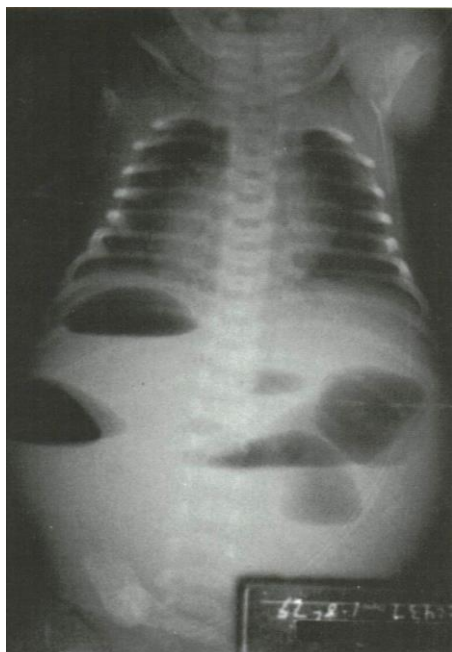


Fig. Atrésie jéuno-iléale – aspect radiologique.

Diagnostic positif:

- sur les signes cliniques (triade: vomissement bilieux, distension abdominale, transit intestinal absent);
- confirmé par radiographie simple.

Diagnostic différentiel:

- Mégacôlon congénital – vomissements bilieux, transit intestinal absent les premiers jours, aspect radiologique similaire, mais le méconium s'évacue au toucher rectal;
- Iléus méconial – plus difficile à différencier, fait pour lequel les vomissements bilieux et l'absence de selles méconiales sont des signes majeurs qui justifient une laparotomie d'urgence.

Traitement:**▫ Préopératoire:**

- sonde naso-gastrique pour prévenir la distension abdominale et les vomissements;
- perfusion endoveineuse avec rééquilibrage hydro-électrolytique.

▫ Traitement chirurgical:

- laparotomie avec inventaire des lésions;
- procédé chirurgical – en fonction du type de lésions:
 - Dans l'atrésie membraneuse et les sténoses – excision de l'obstacle muqueux et entéroplastie Heineke-Mikulicz;
 - Dans le cas d'une dilatation marquée du segment proximal, on préfère la résection de la portion dilatée, avec sectionnement oblique de l'intestin distal et section "cut back" sur le rebord anti-mésosténique.
- la suture de l'intestin se fait en une couche totale ou extra-muqueuse, avec aiguille atraumatique.

3.8 MALFORMATIONS ANO-RECTALES

- mentionnée pour la première fois par Hippocrate, l'imperforation anale sera traitée par perforation du périnée;
- incidence de 1/8.000 n.n. vivants (53% de sexe masculin);
- fréquemment associée aux malformations uro-génitales, ostéo-articulaires, digestives.

Classification anatomo-clinique:

- la plus simple les classent en malformations ano-rectales hautes (au dessus de la ligne pubo-coccigienne) et basses (sous cette même ligne);
- classification prof. D. Vereanu:

1. Malformation anale simple:

- a. Imperforation anale simple;
- b. Sténose anal par diaphragme complet ou incomplet;
- c. agénésie anale;
- d. agénésie anale avec ouverture anormale du rectum;
- e. anus ectopique.

2. Malformation rectale:

- a. aplasie rectale;
- b. atrésie rectale:
 - sténose par diaphragme incomplet;
 - sténose par diaphragme complet;
 - atrésie cordonale.

3. Malformations ano-rectales:

- a. agénésie ano-rectale;
- b. agénésie ano-rectale associé à une ouverture anormale du rectum:
 - garçons: dans la vessie, dans l'urètre prostatique;
 - filles: dans la vessie, cloaque ou 2/3> du vagin.

4. Fistules congénitales:

- a. recto-vestibulaire;
- b. recto-vaginale.

5. Duplication rectale:

- a. avec ouverture anormale dans le périnée;
- b. avec ouverture anormale dans le vestibule;
- c. avec ouverture anormale dans le vagin.

- classification Ladd et Gross:

1. Imperforation anale membraneuse;
2. Sténose anale;

3. agénésie ano-rectale;

4. Atrésie rectale.

□ *Imperforation anale membraneuse:*

- orifice anal normalement situé obturé par une membrane fine qui se bombe sous la pression du méconium;
- une simple incision en croix permet l'évacuation du méconium.

□ *Sténose anale:*

- orifice anal normalement situé, canal anal obturé incomplètement par un diaphragme muqueux;
- selle avec aspect de crayon;
- traitement : dilatations, rarement : excisions chirurgicales.

□ *Agénésie ano-rectale:*

- forme la plus fréquente (90% des malformations ano-rectales);
- la zone où devrait se trouver l'orifice anal est remplacée par une dépression tégumentaire quelques fois avec un dessin de plis radiaux;
- dans l'agénésie anale, l'obstruction est sous le niveau des élévateurs anaux et le rectum s'ouvre par une fistule au niveau du périnée, l'urètre ou de la fourchette vulvaire postérieure avec élimination méconiale (dans d'autres cas il n'existe pas de fistule);
- dans l'agénésie rectale, l'obstacle est au dessus des élévateurs de l'anus, la fistule s'ouvre dans le vagin, l'urètre prostatique ou dans la vessie.

□ *Atrésie rectale:*

- orifice anal normal, mais le rectum se termine en doigts de gant au dessus des élévateurs de l'anus;
- il n'existe pas de continuité entre les deux segments ou quelques fois ils sont liés par un cordon fibreux.

Diagnostic positif:

- Clinique par inspection du périnée avec mise en évidence de la fistule au niveau de laquelle s'élimine le méconium;
- Une fistule recto-urinaire implique l'émission de méconium au niveau de l'urètre;
- le siège de la lésion s'établit par examen radiologique – *invertogramme* (Wangsten – Rice) – radiographie abdominale de profil avec n.n. positionnée avec la tête en bas et empreinte anale marquée avec un repère radio-opaque:
 - si la distance entre le repère et le sac d'air du segment rectal est sous 1,5 cm, la malformation est basse et peut être résolue par voie périnéale;
 - si la distance est plus grande que 1,5 cm la malformation est haute et nécessite un abord abdomino-périnéal.
- un autre repère pour savoir si la forme est haute ou basse est la ligne de Stephens (pubo-coccigienne);

- l'invertogramme se réalise après 24 heures de la naissance pour permettre la pneumatisation du segment rectal, et le nouveau-né se tient en position au moins 5 minutes avant l'exposition;
- la radiographie avec substance de contraste s'adresse strictement aux sténoses anales;
- la cisto-uretro-graphie mictionnelle et l'échographie rénale sont utiles pour le diagnostic des malformations réno-urinaires associées;
- l'urétroscopie et la vaginoscopie permettent la visualisation du trajet fistuleux.

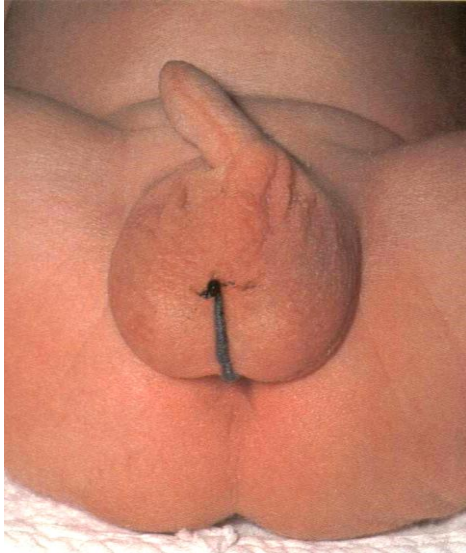


Fig. Agénésie ano-rectale avec trajet



Fig. Agénésie ano-rectale



Fig. Agénésie ano-rectale
forme basse.

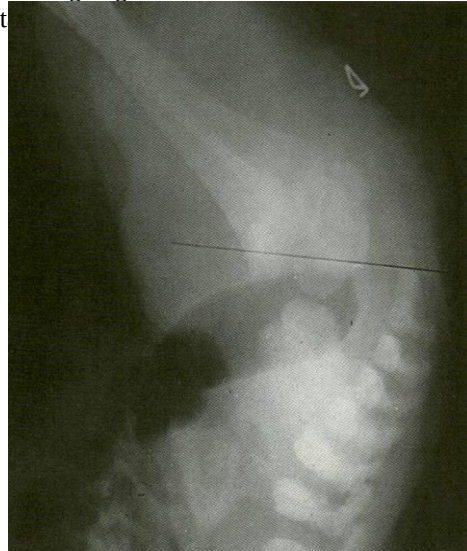


Fig. Agénésie ano-rectale
forme haute.

Traitement:

▣ Formes basses:

- abord par voie périnéale;
- implique la création d'un orifice anal adéquat et normalement situé, le sphincter anal interne étant fonctionnel;
- se réalise par cut-back, transposition anale et PSARP minime (anorectoplastie sagittale postérieure minime).

▣ Formes hautes:

- chez le n.n– colostomie temporaire;
- ano-recto-plastie sagittale postérieure à l'âge de 1 an.

Complications post-opératoires:

- urologiques par lésion de l'urètre lors de la dissection du segment rectal;
- proctologiques (sténose anale, ischémie de l'intestin terminal, prolapse muqueux rectal, incontinence anale).

3.9 MALROTATION INTESTINALE

- perturbation du processus physiologique de rotation et de fixation de l'intestin foetal;
- la malformation peut rester asymptomatique toute la vie;
- est trouvée par hasard pendant d'autres interventions chirurgicales;
- conséquences graves de par les complications qu'elle génère, souvent mortelles ou invalidantes (par nécros et résection étendues);
- les complications les plus fréquentes apparaissent dans les premières semaines de vie et chez les nourrissons plus grands (6-7 mois);
- nécessitent un diagnostic rapide et un traitement efficace;

Étiologie:

- diverses formes de mal rotation intestinale apparaissent par perturbation du processus physiologique de rotation et de fixation intestinale;
- ce processus se déroule pendant les trois premiers mois de vie intra-utérine;
- au début de la 3ème semaine, l'intestin primitif a 3 parties distinctes:
 - L'intestin antérieur duquel dérivent le pharynx, l'œsophage, l'estomac et les 3 premières portions du duodénum;
 - L'intestin intermédiaire à partir duquel naissent la dernière portion du duodénum, l'intestin grêle et l'hémi colon droit;
 - L'intestin postérieur à partir duquel naissent l'hémi colon gauche, le colon sigmoïde et le rectum.
- les processus successifs de rotation et fixation intestinale se déroulent en 3 phases distinctes consécutives:
 - *phase 1* – l'intestin primitif s'allonge au niveau de la portion intermédiaire selon un plan sagittal et sort de la cavité cœlomique.
 - *phase 2* – l'intestin primitif intermédiaire se tourne de 180° dans le sens antérieur autour de l'axe mésentérique
 - survient la réintégration intra abdominale de l'intestin;
 - la fin de la deuxième phase est marquée par la rotation du duodénum vers le bas et la gauche des vaisseaux mésentériques;
 - phase 3 - se termine l'intégration de la totalité de l'intestin primitif intermédiaire;
 - le colon tout entier va occuper l'hémi-abdomen gauche;
 - la phase se termine avec une dernière rotation antérieure de 90° provoquant le passage du caecum et du colon droit au dessus de vaisseaux mésentériques supérieurs vers la fosse iliaque droite.

- après une rotation complète de 270° va survenir la fixation du mésentère et la formation des fascias de coalescence.

Manifestations cliniques:

□ *Présence du ligament Ladd:* détermine l'obstruction duodénale.

□ *Volvulus intestinal:*

- est déterminé par l'absence des structures fixes intestinales, la torsion intestinale se faisant en sens horaire;
- le début brusque en plein état de santé avec pleurs, vomissements bilieux et distension abdominale épigastrique rapide progressive;
- très vite la qualité des vomissements change et devient fécaloïde et ayant même un contenu sanguin;
- peut s'installer un oedème de la paroi abdominale et même une contracture musculaire;
- l'émission de selles manque, ou quelques fois il existe une émission de selles méléniques;
- l'état général se détériore rapidement.

□ *Volvulus chronique:*

- forme de volvulus partiel, bien tolérée, maladie de l'enfance et de l'adolescence;
- se manifeste par des douleurs abdominales coliquatives récurrentes, vomissements bilieux, malabsorptions de différents grades.

□ *Hernie interne:*

- rare rencontrée, s'exprime cliniquement par un tableau sous-occlusif ou même occlusif en cas de strangulation;
- dans la période néonatale nécessite un diagnostic différentiel avec les sténoses duodénales extrinsèques;

Diagnostic positif:

- sur la base du tableau clinique décrit;
- l'exploration radiologique abdominale effectuée en orthostatisme met en évidence l'absence des images gazeuses coliques de l'hémi abdomen droit, ultérieurement de niveaux hydro-aériques;
- la radiographie avec solution de contraste indique la disposition de ceux ci en **"tire-bouchon"** – aspect caractéristique du volvulus;
- le lavement barité met en évidence l'image classique de caecum pré-pylorique.

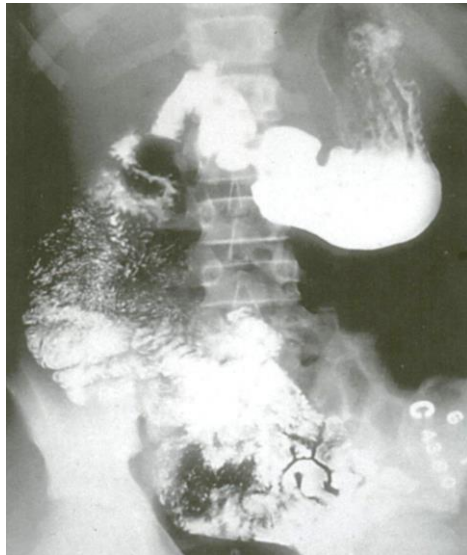


Fig. Examen barité dans le volvulus intestinal: duodenum et intestin grêle situés à droite de la colonne vertébrale, empreinte du ligament Ladd sur le duodénum

Traitement:

- est exclusive chirurgicale et ne s'adresse qu'aux complications de la mal rotation (sténose du duodénum, volvulus, hernie interne);
- le volvulus intestinal constitue une urgence majeure;
- la préparation préopératoire va être réduite au maximum se limitant seulement à la thérapie antichoc et de réanimation;
- la laparotomie longitudinale médiane supra et sous-ombilicale offre une voie d'abord qui permet la résolution des lésions et des complications;
- se mettent en évidence les anses intestinales détendues grises-violacées dans différents grades de stase, puis se fait le détorsionnement de l'intestin (d'habitude dans le sens horaire);
- on vérifie ensuite le grade d'altération viscérale par appréciation de la réinstallation vasculaire et on évalue le besoin éventuel d'une résection intestinale des zones compromises;
- quand les résections sont nécessaires sur une zone étendue ou si les segments intestinaux ne sont pas clairement viables on ne fait pas de résection invalidante mais on revient après 24 heures (second look);
- quand on met en évidence une anse volvulée avec perforation et extravasement du liquide intestinal intra péritonéal on réalise la résection intestinale jusqu'au segment sain, la toilette et le drainage péritonéal;
- sont recommandées les entérostomies dérivatives temporaires à la place des anastomoses termino-terminales.



Fig. Volvulus intestinal – aspects intra-opératoires.

Complications post-opératoires:

- occlusion intestinale par maladie adhérentielle;
- volvulus intestinal récidivant.

Pronostique:

- dépend de la précocité du diagnostic, de la précision de l'intervention, de la longueur de la partie réséquée et du caractère de possible récidive.

3.10 PERSISTANCE DU CANAL OMPHALO-MÉSENTÉRIQUE

Résorption incomplète ou la persistance de ceux ci détermine des lésions malformative, d'habitude évidentes après la naissance:

- ▣ Fistule ombilicale aveugle;
- ▣ Persistance du canal omphalo-mésentérique;
- ▣ Bride omphalo-mésentérique;
- ▣ Diverticule Merckel;
- ▣ Fistule ombilicale de l'ouraque.

DIVERTICULE MERCKEL

- vestige du canal omphalo-mésentérique, présent dans 1,5% de la population;

- d'habitude asymptomatique, diagnostiqué à l'occasion des complications qu'il produit, celles-ci survenant dans la majorité de cas (60%) jusqu'à l'âge de 2 ans.

Anatomie pathologique:

- tapissé à l'intérieur de muqueuse intestinale, dans plus de 50% des cas contient des ilots de muqueuse gastrique (plus rarement duodénale, jéjunale, tissu pancréatique);

- longueur entre 1 et 8 cm;
- le lumen étant plus étroit que l'iléon.

Clinique: d'habitude asymptomatique, découvert à l'occasion de complications:

1. occlusion intestinale;
2. hémorragie;
3. diverticulite;
4. fistule ombilicale;
5. perforation avec péritonite.

1. Occlusion intestinale:

- peut se produire par:
 - invagination iléo-colique ou iléo-iléale avec point de départ au niveau du diverticule;
 - volvulus intestinal en cas de persistance du cordon vitellin omphalo-mésentérique;

- strangulation intestinale par une bride formée du méso diverticulaire.
- Invagination sur le diverticule Merckel:
 - se produit surtout par engagement;
 - se manifeste par des vomissements, une altération de l'état général, une tumeur d'invagination;
 - le lavement barité ne résout pas l'invagination;
 - l'intervention chirurgicale s'impose le plus vite possible après le début.
- occlusion par volvulus et bride:
 - mène à la nécrose et à la perforation intestinale avec péritonite;
 - se manifeste par des douleurs abdominales violentes, vomissements précoces.

2. Hémorragie:

- se produit par ulcération de la muqueuse iléale adjacente aux ilots de muqueuse gastrique sécrétoire;
- l'intensité de l'hémorragie dépend du calibre des vaisseaux lésés;
- les saignements ne sont pas douloureux;
- les petits saignements répétés modifient la couleur des selles sans en modifier la consistance;
- les saignements abondants et répétés modifient autant la couleur que la consistance des selles, et viennent avec des signes de choc hypovolémique;
 - dans l'établissement du diagnostic il est nécessaire de différencier la cause de saignement de:
 - a. varice œsophagienne;
 - b. ulcère gastroduodénal;
 - c. polype rectal solitaire;
 - d. polyposose intestinale familiale (Peutz-Jeghers).

"Tout saignement rectal unique ou répété, dont la condition pathologique ne peut être déterminée par différentes méthodes de diagnostic, doit être interprété comme une hémorragie du diverticule Merckel".

3. Diverticulite:

- un procès inflammatoire avec tableau Clinique superposable à celui d'une appendicite;
- la douleur est localisée initialement péri-ombilical puis se localise dans l'étage abdominal inférieur sur la ligne médiane à la limite du muscle droit abdominal;
- les nausées, vomissements et défenses musculaires ont les mêmes caractères que dans l'appendicite aiguë.

- différences face à l'appendicite:

- mécanisme de la perforation:
 - par ulcération de la muqueuse iléale sous action de la sécrétion des ilots de muqueuse gastrique.
- formes plus graves de péritoïne:
 - le diverticule Merckel n'étant pas protégé par d'autres organes.

Traitement:

- chirurgical, après un rééquilibrage hydro-électrolytique et hémodynamique préalable;
- voie d'abord habituelle pour l'appendicectomie;
- procédure chirurgicale:
 1. résection simple du diverticule;
 2. résection cunéiforme;
 3. résection du diverticule avec entérotomie segmentaire et anastomose termino-terminale en deux couches.
- existe un risque de persistance d'ilots de muqueuse gastrique dans les deux premiers procédés;
- à cause des potentielles complications, on recommande la résection de principe du diverticule Merckel découvert accidentellement ou à l'occasion d'autres interventions chirurgicales.



Fig. Diverticule Merckel.

3.11. MÉGACÔLON CONGÉNITAL

- une des affections obstructives les plus fréquentes de la période néonatale;
- est une obstruction fonctionnelle.

Embryologie:

- les cellules ganglionnaires des plexus nerveux intra muraux dérivent des crêtes neurales et migrent distalement le long des nerfs vagues;

- les premiers neuroblastes intra muraux apparaissent au niveau œsophagien à partir de la 7^{ème} semaine de vie intrautérine;
- la distribution cranio-caudale complète se finalise à la fin du 4^{ème} mois de gestation ;
- les neuroblastes se distribuent dans la tunique sous muqueuse et musculaire, dans les plexus nerveux (sous-muqueux superficiel Meissner, sous-muqueux profond Henle et myentérique Auerbach);
- les fibres nerveuses sympathiques proviennent des ganglions pré vertébraux;
- les fibres parasympathiques accompagnent les nerfs vagues;
- les cellules ganglionnaires des plexus intra muraux se raréfient dans le rectum terminal disparaissant en général à 2 cm au dessus de la ligne pectinée, fait extrêmement important pour la réalisation de la biopsie à but diagnostique.

Étiopathogénie:

il existe plusieurs hypothèses en rapport à l'étiologie de la maladie:

- Le déficit de formation des neuroblastes ou de migration de ceux ci vers les segments terminaux du gros intestin;
- La destruction des ganglions myentériques sous l'action de certains virus;
- La destruction des ganglions myentériques par hypoxie au niveau intestinal.
- dans la maladie Hirschprung, les cellules ganglionnaires sont absentes, mais on peut trouver des fibres nerveuses amyéliniques qui se terminent en aveugle;
- les études histochimiques ont mis en évidence une élévation de la concentration d'acétyl-choline et de catécholamines;
- la région recto-sigmoïdienne est le plus souvent affectée (80%);
- exceptionnellement, la totalité du colon et même les dernières anses iléales peuvent être affectés;
- il existe une forme « ultra courte » (achalasie anale) diagnostiquée exclusivement par manométrie ano-rectale;
- l'*élément pathogénique essentiel* dans la production de la maladie *est le segment colique aganglionnaire*;
- le segment proximal à la zone aganglionnaire subit des modifications secondaires à cause de l'obstacle représenté par la région aganglionnaire, se dilatant et s'hypertrophiant progressivement;
- l'incidence de la maladie est d'environ 1/5.000 de nouveau-nés vivants et affecte surtout le sexe masculin.

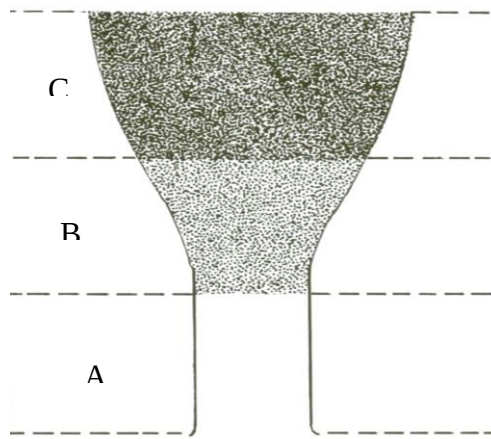


Fig. Mégacolon congénital schéma:
A. zone aganglionnaire, non dilatée;
B. zone de transition, d'aspect conique;

Tableau clinique:

- absence de transit intestinal, pouvant débuter dans la période néonatale ou plus tard chez le nourrisson et le grand enfant en fonction de la longueur des segments affectés;
- on remarque chez le n.n juste après la naissance le déficit d'élimination méconiale, quelques fois même après la manœuvre de stimulation rectale ou après les lavements;
- le retard supérieur à 48 heures d'élimination méconiale mène à la suspicion d'une aganglionose colique;
- s'installe la distension abdominale progressive, globale;
- vomissements alimentaires au début, puis bilieux et ultérieurement fécaloïdes avec syndrome de déshydratation grave;
- épisodes de diarrhée paradoxale avec émission de selles molles, malodorantes à cause de la nécrose ischémique de la muqueuse;
- après quelques jours l'épisode occlusif se réinstalle;
- le touché rectal va évincer une ampoule rectale vide;
- chez le nourrisson et les enfants plus grands, la symptomatologie est plus atténuée, la constipation étant dominante (selles tous les 5-6 jours), et les matières fécales se transforment en fécalomes durs;
- la distension abdominale est progressive, prédominante au niveau des flancs, contrastant avec l'aspect général émacié de l'enfant. Celui-ci devient anémique secondairement à l'anorexie globale.

Diagnostic positif:

- basé sur les signes cliniques décrits;
- radiologique : en orthostatisme - hyper aération intestinale, contour colique et opacité semi-lunaire dans le petit bassin;

- *irrigoclistisme – d'élection*- en exposition latérale, met en évidence la région recto-sigmoïdienne de calibre normal continuée par une zone de dilatation conique progressive (zone intermédiaire) qui se termine par une dilatation colique proximale globale de divers grades;

- la manométrie ano-rectale permet la mise en évidence d'altérations fonctionnelles du complexe qui dirige l'acte de défécation (dans un colon normal la distension de l'ampoule rectale détermine la relaxation du sphincter interne et baisse de la pression dans le canal anal);

- la biopsie rectale est obligatoire préopératoire. S'effectue à plus de 2 cm de ligne pectinée et va mettre en évidence l'absence des plexus myentériques et sous-muqueux et la présence des fibres nerveuses amyéliniques hypertrophiées.

Diagnostic différentiel:

▣ Dans la période néonatale:

- avec iléus méconial;

- avec syndrome de « bouchon méconial » (possible quelques fois uniquement sur la base de la biopsie rectale);

- avec syndrome de « micro colon gauche » (nouveau-nés de mères diabétiques).

▣ Chez le nourrisson:

- avec abdomen rachitique;

- coeliachie;

- constipation de diverses étiologies.

▣ Chez l'enfant:

- avec distensions abdominales d'ascite, tumeurs abdominales, hépatosplénomégalies;

- avec mégacôlon symptomatique;

- avec pseudo-maladie Hirschsprung.

A. forme neuropathique:

a) immaturité neurologique intestinale:

- occlusion fonctionnelle transitoire du nouveau-né;

- syndrome de colon mixte gauche.

b) agénésie des neurones argiophiles:

- sporadique;

- dominant autosomal;

- récessif autosomal.

c) Dysplasie neuronale intestinale.

B. forme myopathique:

- a) myopathie viscérale familiale;
- b) myopathie viscérale sporadique;
- c) syndrome de méga vessie - micro colon - hypo péristaltisme intestinal.

Traitement:

- forme supra-aiguë néonatale nécessitant un traitement d'urgence, pour décompresser le tube digestif;
- conservateur - clismes évacuatrices répétées;
- la colostomie est encore considérée par beaucoup de chirurgiens comme la méthode d'élection dans le traitement d'urgence du mégacôlon;
- le siège de la colostomie doit être choisi en fonction de la longueur du segment aganglionnaire, en plein colon sain, fait qu'il faut confirmer par une biopsie extemporanée intra-opératoire;
- le placement de la colostomie au niveau de la flexure linéale est suffisant dans la plupart des cas;
- l'intervention définitive d'abaissement abdomino-périnéal est indiqué chez les patients colostomisés autour de l'âge de 1 an si ils ont un développement pondéral normal;
- les patients non colostomisés et traités en mode conservateur par des lavements répétés vont être opérés plus vite en fonction de l'évolution, en moyenne à l'âge de 2-4 mois;
- l'intervention radicale que nous préférons et recommandons est le procédé Duhamel:
 - la résection de la zone aganglionnaire jusqu'au niveau du rectum pelvi-sous-péritonéal;
 - le segment rectal se termine en aveugle dans deux plans;
 - le segment colique proximal normalement innervé se mobilise par squelettisation et se descend retro-rectal entre les lames sacro-recto-génito-pubiennes;
 - enfin, on anastomose la brèche de la paroi postérieure du segment rectal créée par abord trans-anal;
 - après 2 semaines on applique 2 pinces écrasantes pour démonter la paroi commune entre le segment rectal et le colon descendu;
 - la technique peut se réaliser en laparoscopie.

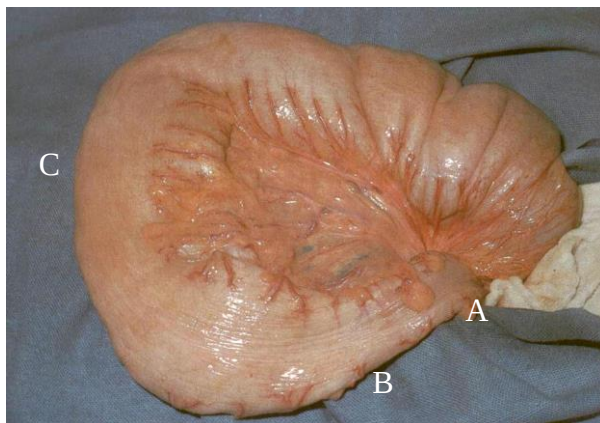


Fig.
Megacolon congenital
aspect intra-opératoire
3 zones:
A – non-dilatée,
B – de transition,
C – dilatée.

Évolution et pronostique:

- les résultats fonctionnels sont bons avec maintien de la continence;
- la mortalité néonatale par mégacôlon dans les formes supra-aiguës est encore élevée (15%), surtout à cause des entérocolites, des lésions de la muqueuse, des perforations et des septicémies.

3.12 INVAGINATION INTESTINALE

- représente le télescopage de l'anse intestinale supra jacente dans l'anse sous-jacente, déterminant une occlusion intestinale mécanique;
- l'incidence en moyenne de 2 cas pour 1.000 nourrissons;
- la plupart des invaginations apparaissent entre 4-10 mois de vie, d'habitude chez les nourrissons eutrophiques;
- dans la première année de vie on enregistre plus de 70% des cas d'invagination;
- le sexe masculin est plus souvent affecté.

Étiopathogénie:**▣ Causes favorisantes:**

- augmentation anormale de la région caeco-colique en rapport avec l'intestin grêle;
- la diversification de l'alimentation favorise le développement de la péristaltique;
- le manque d'accolement entre le caeco-colon ascendant et le péritoine pariétal postérieur lui confère une grande mobilité;
- les viroses saisonnières déterminent l'apparition des entérocolites avec adénopathies mésentériques et accentuation de la péristaltique intestinale;
- présence du diverticule Merckel;
- Tumeurs et polypes intestinaux.

▣ Causes déterminantes:

- le péristaltisme intestinal accru expliqué par Reilly par allergisation des ganglions mésentériques à des toxines bactériennes, virales et allergènes végétaux;
- les tumeurs intestinales, polypes, diverticules Merckel peuvent constituer une tête d'invagination.

Anatomie pathologique:

- les plus fréquentes sont les invaginations iléo-caeco-coliques;

- la tumeur d'invagination est composée de 3 cylindres (interne – anse invaginée, intermédiaire et externe – anse réceptrice) et a une tête d'invagination et un anneau;

- d'après le mécanisme de production on décrit 3 types d'invagination:

1. par prolapsus:

- tête mobile mais anneau d'invagination fixe;
- l'anse télescopée passe dans le mésentère par l'anneau;
- le cylindre intermédiaire se forme ainsi par l'anse pénétrante;
- enfin à lieu la strangulation du mésentère et la nécrose de l'anse invaginée;
- les ondes péristaltiques contribuent à la progression de la tumeur.

2. par retournement:

- l'anneau est mobile mais la tête est fixe;
- le cylindre intermédiaire se forme ainsi par l'anse réceptrice;
- l'anse invaginée peut beaucoup avancer.

3. invaginations mixtes:

- par prolapsus et retournement.

PHYSIOPATHOLOGIE:

- par progression de l'invagination se produisent des lésions vasculo-nerveuses graves au niveau de l'intestin et du mésentère;

- est affectée initialement la circulation veineuse et lymphatique avec stase dans les capillaires de la sous-muqueuse de l'anse invaginée (anse turgescence, oedématisée) et saignement dans le lumen de l'anse réceptrice;

- ultérieurement l'affection de la circulation artérielle mène à la nécrose de la anse par hypoxie (anse avec aspect de « feuille délavée »);

- l'élongation des filets nerveux du niveau mésentérique détermine une colique abdominale, pâleur, agitation et vomissements réflexes.

Symptomatologie:

- la triade symptomatique est représentée par:

Douleurs abdominales + vomissement + saignement rectal.

□ *Douleur abdominale:*

- sous forme de colique avec début brusque en plein état de santé, intensité paroxystique, durée de 1-2 minutes avec période d'accalmie de 10-15 minutes pendant lesquelles le nourrisson est crispé, avec facies souffrant, refusant le biberon.

□ *Vomissements:*

- apparaissent à l'occasion de la première crise douloureuse;

- les vomissements (alimentaires, ultérieurement bilieux) sont réflexes au début, dus à la douleur, et après 12-14 heures dus à l'occlusion.

□ *Saignement rectal:*

- signe souvent tardif, doit être recherché par toucher rectal;
- se présente sous la forme d'une sérosité sanguinolente (« eau dans laquelle on a lavé de la viande »), ou plus rarement sous forme de méléne.

- *autres signes cliniques:*

- au début l'inspection abdominale donne un aspect normal avec abdomen élastique avec une légère sensibilité diffuse;
- à la palpation – la fosse iliaque droite est vide (signe Dance) du à l'invagination du caecum;
- la tumeur d'invagination peut se palper le plus souvent au niveau sous-hépatique;
- on recommande la combinaison toucher rectal + palpation de l'abdomen;
- on peut quelques fois palper par toucher rectal la tête de la tumeur, comparable à un col utérin.

Évolution:

- par manque de traitement rapide l'abdomen se météorise;
- la rectorragie apparaît spontanément sous diverses formes;
- l'état général du nourrisson s'altère en quelques heures, puis survient une phase d'épuisement quand à la place de l'agitation s'installe un état d'indifférence, d'apathie;
- faciès souffrant, yeux cernés, pouls rapide, filiforme, extrémités froides;
- les vomissements s'accroissent (occlusion), deviennent bilieux, puis fécaloïdes;
- finalement le nourrisson décède à cause des troubles constants de saignements et de péritonite.

Diagnostic positif:

- basé sur les signes cliniques décrits;
- examen radiologique très utile:
- radiographie abdominale simple : images hydro-aériques;
- *irrigographie* – lavement barité : arrêt brusque de la solution de contraste au niveau de la tête d'invagination:
- les images de profil ont une forme de coupe ou de demi-lune;
- les images de face forment une cocarde (anneaux concentriques).

- l'échographie peut déceler une zone hyper-échogène centrale (mésentère) entourée d'un halo hypo-échogène correspondant à l'œdème du segment invaginé (image « en cocarde »).

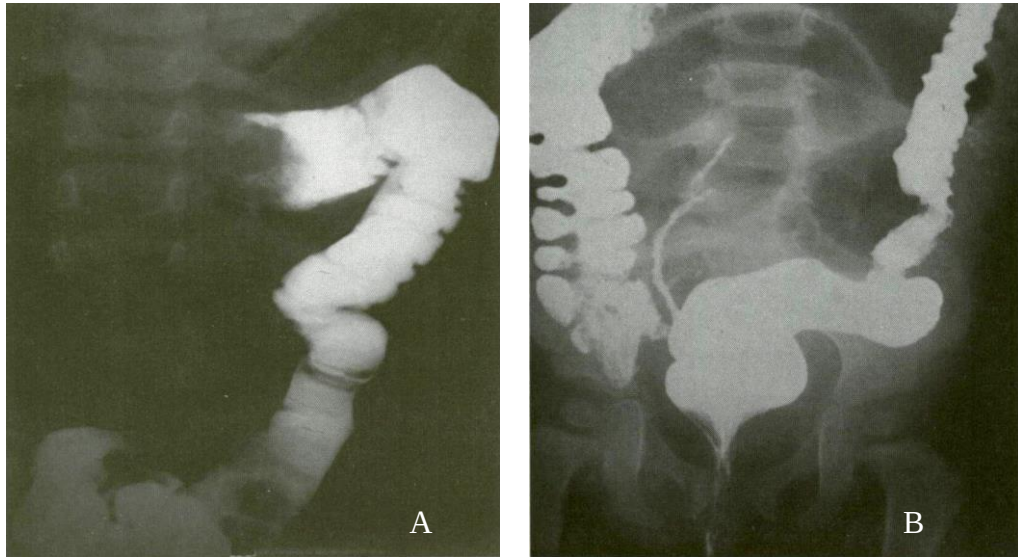


Fig. Clisme baritée avec invagination intestinale: A – arrêt brusque de la substance de contraste au contact de la tête d'invagination; B – aspect après réduction de l'invagination par irrigoclisme.

Diagnostic différentiel:

1. entérocolite aiguë:

- selles nombreuses, avec mucosités sanguinolentes, réduites quantitativement avec émission de gaz;
- manquent la tumeur, l'état d'agitation intense et les douleurs sont plus estompées et sans rythmicité.

2. diverticule Merckel hémorragique:

- saignement plus abondant, indolore, aspect de sang digéré;
- n'existe pas d'agitation et de signes d'occlusion.

3. Appendicite aiguë chez le nourrisson:

- l'état d'agitation est plus réduit sans période d'accalmie;
- le nourrisson est fébrile, présente une leucocytose, défense musculaire dans la fosse iliaque droite.

4. purpura abdominale Henöch:

- avec les douleurs abdominales et les selles hémorragiques sont présentes les douleurs articulaires et les taches caractéristiques.

5. *polypose recto-colique*:

- élimination de sang frais par l'anus, à la fin de la défécation ou quand survient la rupture d'un polype;
- nourrisson calme, manque l'agitation.

Traitement:

□ *Conservateur:*

- le lavement baryté peut quelques fois résoudre l'invagination;
- l'insufflation de gaz radio-opaque à l'aide d'un appareil, à une certaine pression, par le canal ano-rectal peut avoir le même effet (auteurs Chinois);
- précautions:
 - intervalle de début sous 24 heures;
 - en cas de rupture de la paroi colique, il faut intervenir chirurgicalement le plus vite possible;
 - doit être faite par un radiologue expérimenté;
 - ne doit pas être hyper-osmolaire chez le nourrisson sous 4-6 mois et chez les prématurés (risque de déshydratation);
 - il ne faut pas élever l'irrigateur plus de 1 m au dessus de la table radiologique (pression trop grande);
 - ne pas insister manuellement sur le colon pour favoriser la progression du baryum dans le cadre colique.
 - la désinvagination s'est produite lorsque l'on peut observer le contour caecal, et lorsque le baryum atteint l'iléon terminal;
 - l'invagination iléo-iléale ne bénéficie pas de ce traitement conservateur parce que le baryum n'arrive pas à ce niveau.

□ *Chirurgical:*

a. préparation préopératoire:

- commence dès l'internement;
- perfusion endo-veineuse (glucose, sérum phy, sels, sang);
- aspiration gastrique par sonde naso-gastrique;
- se fait pendant 2-3 heures.

b. traitement chirurgical:

- s'effectue en cas d'échec du traitement conservateur;
- de première intention en cas de présentation tardive chez le médecin;
- se réalise en anesthésie générale avec IOT;
- abord médian supra- et sous-ombilical;
- consiste en une tentative de désinvagination par essorage d'aval en amont avec toute la main, jamais par traction, suivi par infiltration du méso avec de la novocaïne et par l'appréciation de la vitalité des anses intestinales;

- en cas d'échec de ces manœuvres ou quand l'anse désinvaginée est dévitalisée, on fait une résection intestinale jusqu'à l'anse viable et une anastomose termino-terminale (colo-colique, iléo-colique);

- quand l'invagination est très ancienne, chez l'enfant avec état général grave, on recommande la réalisation d'une iléostomie ou d'une colostomie pour éliminer le plus vite possible le syndrome occlusif;

- on recommande la fixation du caecum au péritoine de la paroi postérieure pour réduire sa mobilité.

c. traitement post-opératoire:

- monitorisation en réanimation;

- rééquilibrage hydro-électrolytique;

- aspiration gastrique;

- antibiothérapie;

- après reprise du transit intestinal (3-4 jours) on commence graduellement l'alimentation per os, au début avec liquides clairs, puis on diversifie progressivement.

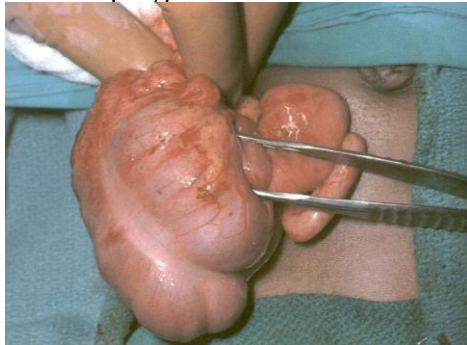


Fig. Invagination intestinale iléo-caecale.



Fig. Invagination intestinale avec nécrose de l'anse invaginée imposant la réalisation d'une résection et anastomose termino-terminale.

Complications:

- état de choc – nécessite une monitorisation attentive et des corrections d'après les constantes de laboratoire;

- broncho-pneumonie – conséquence de l'aspiration pulmonaire après les vomissements;

- éviscération – relativement fréquente chez les dystrophiques.

Pronostique:

- dépend de la précocité du diagnostic et du traitement;

- dans les premières 24 heures le pourcentage de guérisons est de 75-90%;

- la létalité est de 70-80% en cas de précision du diagnostic après 3 jours.

INVAGINATION CHEZ LE GRAND ENFANT

- se produit chez l'enfant entre 2-16 ans;
 - les causes favorisantes sont représentées par :
 - les polypes du tube digestif;
 - le diverticule Merckel;
 - les tumeurs bénignes et malignes;
 - les malformations entéro-kystéomies (duplications kystiques de l'intestin);
 - les parasitoses (pelotte d'ascarides).
- la cause déterminée est encore l'hyper péristaltisme intestinal.

Formes cliniques:

▣ *Forme aiguë décrite chez le nourrisson:*

- douleurs violents et récidivantes;
- état général bon pendant très longtemps ;
- la tumeur d'invagination se découvre relativement facilement à l'examen objectif.

▣ *Forme tumorale:*

- douleurs abdominales intermittentes associées à des nausées, vomissements et diarrhées;
- à l'examen clinique on découvre une formation tumorale mobile, élastique, non douloureuse;
- absence de selles sanguinolentes;
- à un moment donné s'installe un tableau aigu avec signes d'occlusion intestinale.

▣ *Forme pseudo-appendiculaire:*

- douleurs colliquatives ressemblant à celles de l'appendicite;
- fièvre, défense musculaire et leucocytose absentes;
- la tumeur est palpable dans 25% des cas;
- zone molle à la palpation de la fosse iliaque droite.

▣ *Forme chronique, récidivante:*

- les crises douloureuses abdominales sont d'intensité réduite et disparaissent spontanément après une certaine période;
- tumeur « fantôme », peut être mise en évidence puis disparaître.

Diagnostic positif:

- signes cliniques décrits;
- examen radiologique;

- examen échographique.

Diagnostic différentiel:

- tumeurs abdominales;
- appendicite;
- abdomen chronique douloureux;
- pour les formes aiguë, le même que chez le nourrisson.

Traitement:

- toujours chirurgical pour éliminer la cause de l'invagination.

Pronostique:

- en fonction de la cause;
- bon en cas de diverticulite Merckel et de tumeurs bénigne;
- réservé si tumeur maligne.

3.13 APPENDICITE AIGUË

- affection chirurgicale la plus fréquente chez l'enfant;
- est plus rare chez le nourrisson et le petit enfant, mais au même âge un diagnostic tardif et une péritonite peuvent mener au décès;
- le tableau clinique et l'évolution sont différents chez le petit enfant face à l'adulte, à cause des moyens locaux et généraux de défense plus réduits ;
- *à mentionner que chez l'enfant la cause la plus fréquente de douleur abdominale est la lymphadénite mésentérique.*

Clinique:

- douleur dans la fosse iliaque droite;
- sous forme de crise unique ou à la suite de souffrances répétées;
- caractère progressif habituel, ou sous forme de colique en cas de lumen appendiculaire obstrué;
- la coopération de l'enfant est importante pour la localisation du siège de la douleur. On demande à l'enfant de montrer le siège de la douleur avec l'index et non avec toute la main – si le siège de la douleur indiquée est péri-ombilical, il est question d'une lymphadénite mésentérique;
- la palpation répétée de l'abdomen est indiquée, en commençant par la fosse iliaque gauche, la première fois sur le plan superficiel, puis sur le plan profond;
- *la douleur peut s'atténuer spontanément en phase d'appendicite gangréneuse et réapparaître de façon brusque au moment de la perforation;*
- vomissement - unique ou répété, apparaît surtout au début de l'affection dans plus de 90% des cas;
- la nausée et l'anorexie sont plus atténuées que chez l'adulte;
- l'absence de vomissements n'exclut pas l'appendicite si présence d'autres symptômes;
- la défense musculaire – le signe local le plus important dans l'appendicite aiguë;
- la concordance avec une fièvre autour de 38° peut confirmer le diagnostic;
- peut manquer dans l'*appendicite rétro caecale*;
- il faut faire la différence de la contracture volontaire de l'abdomen (par examen physique répété à intervalles courts);
- fièvre – autour de 38°, valeurs plus élevées en cas de perforation ou d'infections amygdaliennes, virales;
- constipation – souvent associée mais difficile à préciser chez les enfants;
- diarrhée – relativement fréquente, n'exclut pas la possibilité d'une appendicite.

Explorations para cliniques:

- leucocytose dans la majorité des cas entre 8.000 et 12.000 leucocytes/mm³;

- il existe des cas graves avec formes toxiques dans lesquelles la valeur des leucocytes est normale ou même réduite.

Évolution:

- trompeuse et imprévisible, plus rapide et grave chez l'enfant que chez l'adulte;
- guérison en 2-3 jours relativement fréquente;
- *péritonite appendiculaire*:
 - peut apparaître quelques jours après la crise douloureuse appendiculaire, d'habitude après 2-3 jours d'évolution;
 - précédée par un intervalle de silence trompeur *Dieulafoy*;
 - s'installent brusquement les douleurs abdominales généralisées, les vomissements, la fièvre >39°, faciès altéré, défense musculaire et le pouls accéléré.
 - *abcès appendiculaire (bloc)*:
 - suite à la localisation de la péritonite dans la zone de perforation appendiculaire;
 - sous antibiothérapie peut évoluer vers la résorption chez les enfants plus grands;
 - rarement, peut diffuser dans le péritoine par ramollissement ou peut se drainer spontanément à l'extérieur ou dans un organe cavitairé;
 - s'il n'a pas de tendance à la résorption il faut l'évacuer et le drainer chirurgicalement;
 - appendicectomie après 3-4 mois, quand la situation locale s'est normalisée.

Appendicite chez le nouveau-né, le nourrisson et le petit enfant (0- 3 ans):

- rarement rencontrée et particulièrement grave;
- diagnostiquée fréquemment dans la phase des complications péritonéales à cause de la symptomatologie non caractéristique et de l'évolution rapide des lésions.

Symptomatologie:

□ *Chez le nouveau-né:*

- agitation, inappétence, possible afébrilité;
- distension abdominale, vomissements, diarrhées;
- après installation de la péritonite – oedème inflammatoire de la paroi abdominale sous-ombilicale avec tégument brillant et circulation collatérale veineuse évidente;
- la mortalité post-opératoire à cet âge est encore élevée.

□ *Chez le nourrisson:*

- agitation inhabituelle avec perturbation du sommeil;
- les vomissements accompagnent le refus d'alimentation;
- la diarrhée est plus fréquente que la constipation;

- distension abdominale, légère tension de la paroi dans la fosse iliaque droite;
- *la palpation répétée de l'abdomen accompagnée de la flexion de la cuisse est un signe de grande valeur d'appendicite chez le nourrisson.*
- les signes locaux d'œdème supra-pubien et la circulation collatérale sont évidents dans la péritonite du nourrisson;
- le toucher rectal est obligatoire.

□ Chez le petit enfant:

- souvent diagnostique en phase de péritonite à cause des difficultés d'expression et de collaboration;
- la douleur est localisée de façon imprécise, l'enfant pleure et contracte involontairement l'abdomen;
- dans l'appendicite aiguë et dans la péritonite appendiculaire la contracture se maintient aussi pendant l'inspiration;
- les vomissements sont inconstants, la diarrhée remplace souvent la constipation, la fièvre est inconstante avant l'installation de la péritonite;
- l'examen répété de l'abdomen et le toucher rectal sont très importants;
- *la défense musculaire avec siège dans la fosse iliaque droite est le signe le plus important de souffrance appendiculaire, suffisant pour justifier l'intervention chirurgicale.*

Diagnostic différentiel:

1. Lymphadénite mésentérique:
 - consécutive aux infections rhino-pharyngiennes et respiratoires, cause la plus fréquente de douleurs abdominales chez l'enfant sous 10 ans;
 - douleurs sous forme de coliques abdominales avec siège péri-ombilical, se doit à l'inflammation des ganglions mésentériques;
 - la défense musculaire est absente, la douleur provoquée est plus intense péri-ombilical.
2. angine aiguë:
 - fréquemment accompagnée de douleurs abdominales;
 - fièvre (39°), sans défense musculaire dans la zone appendiculaire;
 - l'examen du pharynx clarifie le diagnostic;
 - existe des cas d'association angine-appendicite aiguë.
3. entérocolite:
 - début de fièvre, vomissements, douleurs abdominales diffuses;
 - le manque de défense musculaire et les selles fréquentes orientent le diagnostic.
4. pneumopathies avec siège du côté droit:
 - fièvre, toux, faciès vultueux, examen radiologique : signes diagnostiques.

5. péritonite primitive:
 - plus souvent pneumococcique – début brutal, douleurs intenses, diffuses, mimant la défense musculaire, leucocytose > 18.000-20.000.
6. Malformations réno-urétérales droites et pyélonéphrite:
 - fréquemment : nausées, vomissements, douleurs abdominales, fièvre;
 - la douleur correspond aux points urétéraux ou au siège lombaire;
 - on retrouve des éléments pathologiques dans l'urine.
7. purpura rhumatoïde Henöch:
 - douleurs abdominales similaires à l'appendicite;
 - l'apparition des taches tégumentaires caractéristiques tranche le diagnostic.
8. apparition du cycle menstruel:
 - douleurs dans l'hypogastre bilatéral sans autres signes.
9. autres causes de douleurs abdominales:
 - vomissements acétonémiques;
 - lithiase rénale;
 - parasitoses intestinales;
 - lésions annexiales chez les filles;
 - diverticulite Merckel;
 - Invagination chronique.

Traitement:

▣ *Préopératoire:*

- dans les péritonites, administration d'antibiotiques;
- dans les cas graves d'aspiration naso-gastrique;
- rééquilibrage hydro-électrolytique.

▣ *Technique opératoire:*

- identique à celle décrite chez l'adulte;
- on préfère l'incision transversale pour des raisons esthétiques;
- la présence de pus dans l'abdomen oblige au méchage du cul de sac de Douglas (point le plus déclive), à la toilette de la cavité péritonéale et à la limitation des manœuvres dans la zone appendiculaire avec mobilisation digitale de l'appendice si besoin;
- l'appendice bloqué dans le capuchon épiploïque se résèque avec celui-ci et se place un tube de drain divisé dans le cul de sac de Douglas;
- chez les petits enfants, si la résection de l'abcès est impossible on draine l'abcès.

▣ *Post-opératoire:*

- se continue l'antibiothérapie;
- les tubes de drains se raccourcissent et s'enlèvent à mesure que se réduit la sécrétion.

Complications:

- se traduit par la reprise de la fièvre, des douleurs localisées et des contractures musculaires;
- le toucher rectal met en évidence un abcès dans le cul de sac de Douglas.
- l'abcès sous-phrénique se met en évidence par échographie et radiographie;
- ces complications nécessitent une réintervention pour évacuer le drainage.



Fig. Appendicite aiguë gangréneuse: A – non perforée, B – perforée.

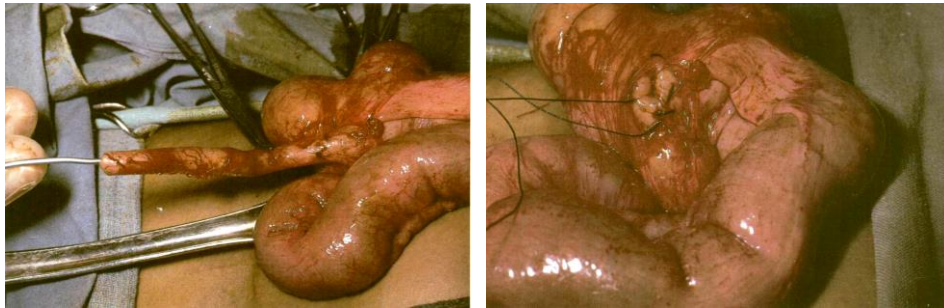


Fig. Procédé d'appendicectomie par invagination.

3.14 LYMPHADÉNITE MÉSENTÉRIQUE

- cause la plus fréquente de douleurs abdominales chez les enfants entre 3 et 10 ans, ayant comme substrat anatomo-pathologique l'inflammation des ganglions mésentériques situés dans l'angle iléo-caecal;
- l'étiologie est microbienne et virale, les agents pathogéniques les plus fréquemment impliqués étant les yersinias et les adénovirus;
- les ganglions impliqués sont hypertrophiés et s'accompagnent d'une réaction liquidienne abondante dans la cavité péritonéale.

Tableau clinique:

- semblable à celui de l'appendicite aiguë;
- peut être aiguë et sous-aiguë, avec caractère récidivant et prolongé;
- douleur – localisée péri-ombilical, sous forme de crises qui se répètent, accompagnée de fièvre (39°) avec état général tout de même bon;
- les vomissements peuvent être fréquents ou absents;
- à la palpation de l'abdomen, la sensibilité douloureuse est plus accentuée péri-ombilical, endroit précisé par l'enfant;
- la palpation comparative avec compression sur l'ombilic et sur la fosse iliaque droite, indique une douleur plus intense dans la région ombilicale;
- paraclinique – leucocytose de 12.000-16.000/mm³.

Évolution:

- la fièvre a tendance à baisser en 2-3 jours avec évolution favorable, ou peut manquer dans les formes sous-aiguës;
- les douleurs abdominales sont sous forme de crises qui peuvent durer plusieurs jours mais s'améliorent progressivement;
- souvent, les crises douloureuses apparaissent après des rhinopharyngites étant plus fréquentes le printemps et l'été;
- les récidives sont caractéristiques et surviennent souvent même après des années;
- il existe la possibilité, qu'après des souffrances répétées, tout se termine par un tableau d'appendicite aiguë.

Diagnostic:

- il faut le préciser surtout en rapport avec l'appendicite, autant de fois qu'il y a des doutes on recourt à l'appendicectomie;
- l'intervention chirurgicale en cas de lymphadénite mésentérique n'est pas une erreur mais un remède thérapeutique (les crises de lymphadénite disparaissent en général après l'appendicectomie);
- dans les formes aiguës, rarement, il est nécessaire d'associer des antibiotiques.

3.15 HYDRONÉPHROSE CONGÉNITALE

Définition: distension du bassin et des calices, uni- ou bilatéral, ce qui induit l'atrophie progressive du parenchyme rénal.

Étiologie:

- dans la majorité des cas il existe une anomalie congénitale qui génère un obstacle mécanique ou fonctionnel des voies excrétrices mais qui peuvent être des causes héréditaires;

▢ *Obstacle mécanique:*

a. extrinsèque:

- vaisseaux polaires inférieurs;
- brides fibreuses et adhérentes congénitales péri-pyélo-urétérales;
- insertions hautes de l'uretère;
- reins ectopiques ou en fer à cheval.

b. intrinsèque:

- hypoplasie de la jonction pyélo-urétérale;
- valve ou diaphragme de muqueuse.

- les anomalies de la jonction pyélo-urétérale déterminent 75% des cas d'hydronéphrose.

▢ *Obstacle fonctionnel:*

- dysfonction de la musculature au niveau de la jonction par anomalies neuromusculaires ou maladie d'Hirschsprung.

Pathogénie:

- en présence d'obstacles, la musculature du bassin s'hypertrophie ce qui force l'évacuation de l'urine;

- la pression intra-caliciale accrue détermine l'affectation de la filtration glomérulaire et du parenchyme rénal;

- apparaît l'atrophie du parenchyme rénal auquel contribuent aussi les infections ajoutées (toujours présentes).

Incidence:

- affection la plus fréquente chez le sexe féminin;
- localisation prépondérante du côté gauche.

Symptomatologie:

- douleurs de type colliquatif par rétention bassinéales;
- pyurie – signe le plus fréquent;
- polyurie – polydipsie;

- troubles gastro-intestinaux (inappétence, vomissements, dyspepsie);
- syndrome fébrile prolongé;
- formation tumorale dans le flanc avec contact lombaire : caractère de « tumeur fantôme »;
- état général influencé;
- anémie;
- déficit staturo-pondéral.

Diagnostic positif:

- sur la base des signes cliniques décrits et examens complémentaires:
 - détermination de la rétention azotée;
 - examen d'urine – albuminurie, hématurie;
 - uro-culture – identification d'un germe pathogène.
- *urographie i.v.*
 - investigation paraclinique d'élection;
 - permet l'appréciation du grade de sévérité de l'hydronéphrose:
 - Gr. I:
 - bassinnet globuleux, avec bordure inférieure convexe, sans déformation calicéale, sans affectation du parenchyme rénal.
 - Gr. II:
 - bassinnet dilaté, calice arrondi, papilles effacées, parenchyme réduit.
 - Gr. III:
 - distension marquée du bassinnet et des calices sous forme la forme d'une opacité sphérique, parenchyme très réduit, sécrétion retardée.
 - Gr. IV:
 - rein non fonctionnel, « urographiquement muet ».
- échographie:
 - valeur proche de l'urographie;
 - peut établir un diagnostic prénatal, chez le nouveau né et chez les enfants avec IR ou rein non fonctionnel;
 - ne peut préciser en détail l'étiologie de la maladie et n'offre pas d'informations quand à la fonction rénale.
 - artériographie rénale sélective – peut mettre en évidence les vaisseaux aberrants;
 - nephrogramme isotopique – apprécie la fonction rénale;
 - cystographie – met en évidence d'éventuelles anomalies associées (reflux vésico-urétéral);
 - pyélographie rétrograde ou trans-lombaire.

Diagnostic différentiel:

- Néphroblastome;
- Tumeurs rétro-péritonéales avec compression et dilatation pyélo-calicéale secondaire (tératome, neuroblastome);
- dilatation pyélo-calicéale congénitale (n'existe pas d'obstacle et d'affection du parenchyme rénal);
- Anomalies kystiques rénales.

Traitement:

- ▣ *Médical:* - résolution de l'anémie et stérilisation de l'urine.
- ▣ *Chirurgical:*
 - adapté à la cause:
 - suppression des adhérences, brides et coudures avec libération de l'uretère;
 - décroisement de l'uretère (vaisseaux polaires inférieurs);
 - sectionnement des vaisseaux aberrants si pas importants;
 - pyélo-urétéroplastie (Hynes-Anderson-Olănescu) dans les sténoses de la jonction pyélo-urétérale;
 - néphrostomie temporaire – dans les hydronéphroses avancées;
 - néphrectomie dans l'hydronéphrose de grade IV - après contrôle préalable du rein controlatéral.

3.16 MALFORMATIONS URÉTÉRALES

- sont relativement fréquentes, représentant 60% des malformations de l'appareil réno-urinaire;
- peut être obstructif ou non obstructif;
- l'hyperpression et la supra-infection de l'urine déterminent l'affectation rénale.

Classification:

- *Anomalies de la jonction pyélo-urétérale* – hydronéphrose;
- *Anomalies de nombre* – urètre supra-numéraire;
- *Anomalies de position:*
 - insertion haute de l'urètre;
 - urètre rétro-cave.
- *Anomalies de formation et calibre:*
 - uretère aveugle;
 - diverticule urétéral;
 - sténoses congénitales urétérales;
 - méga-uretère congénital.
- *Anomalies d'ouverture de l'orifice urétéral:*
 - ectopies extra-vésicales;
 - sténose urétéro-vésicale;
 - urétérocèle;
 - reflux vésico-urétéral.

Anomalies urétérales de nombre:

□ *Biphidité pyélo-urétérale:*

- le rein présente 2 bassins qui se drainent dans 2 uretères qui s'unissent en aval à différents niveaux;
- les uretères s'enroulent en spirale, s'obstruant réciproquement;
- à l'endroit d'union se forme une chambre de jonction avec fonction asynchrone et reflux urétéro-urétéral;
- est favorisée l'infection, la production de la lithiase, la dilatation d'une branche, l'hydronéphrose, la pyélonéphrite.

□ *Duplication pyélo-urétérale:*

- 2 uretères séparés sur tout le trajet avec ouverture dans la vessie par 2 orifices séparés;
- conformément à la loi de Weigert-Mayer l'uretère du pyélon inférieur s'ouvre plus haut et plus en latéral, et celui du pyélon supérieur plus bas et médial;

- dans 80% des cas l'orifice urétéral du pyélon supérieur présente un urétérocèle.



Fig. Bifidité pyélo-urétérale.

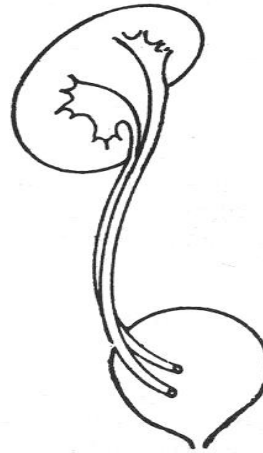


Fig. Duplication pyélo-urétérale.

Clinique:

- Symptomatologie longtemps absente;
- douleurs lombaires, coliques néphrétiques sourdes déclenchées par les complications.

Diagnostic positif:

- par urographie i.v. - met en évidence le type de malformation, l'état des reins et les éventuelles complications;
- la cystographie mictionnelle précise le grade de reflux et la position des orifices urétéraux.

Traitement:

- chirurgical différent en fonction du type de lésion et du grade d'affection rénale;
- procédure chirurgicale utilisée:
 - pyélo-urétérostomie (anastomose du bassinnet d'un pyélon avec uretère fonctionnel);
 - urétéro-urétérostomie;
 - urétéro-hémi-néphrotomie;
 - néphrotomie totale.

Anomalies urétérales de position:

□ *Insertion haute de l'uretère:*

- détermine la formation d'un récessus au niveau du calice inférieur;
- est déterminée par des pédicules vasculaires polaires aberrants et brides congénitales;
- dans le temps apparaît une sténose pyélo-urétérale secondaire;
- se complique par une infection urinaire, une calculose et une hydronéphrose ;
- traitement : pyélo-urétéroplastie.

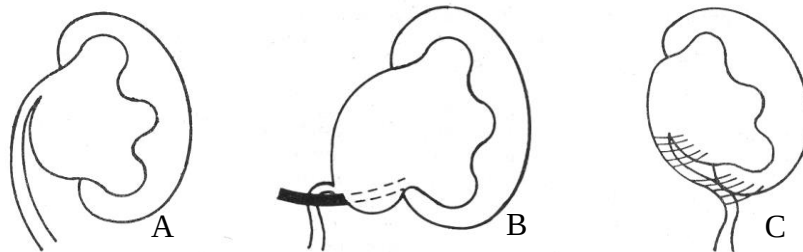


Fig. Anomalies urétérales de position: A – insertion urétérale haute
B – conteneur polaire aberrant. C – bride congénitale.

□ *Urètre rétro-cave:*

- uretère avec trajet spiroïdal autour de la VCI, initialement postérieur puis antéro-interne face à celui ci;
- dans le temps, l'uretère contracte des adhérences et des coudures qui deviennent obstructives;
- surviennent des épisodes d'infection urinaire;
- l'urographie i.v. met en évidence une coudure « en crosse » de l'uretère dilaté en amont;
- traitement : décroisement de l'uretère et anastomose en position physiologique.

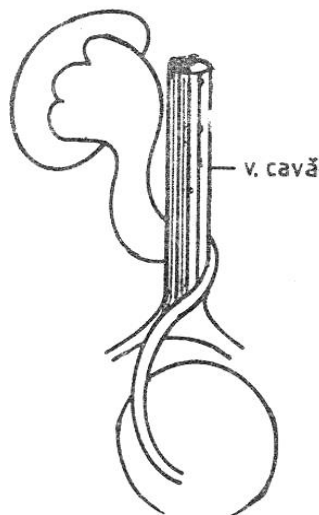


Fig. Urètre rétro-cave: aspect coudé, dilatation du segment proximal jusqu'au croisement avec la VC, après quoi calibre normal jusqu'à l'entrée de la vessie.

Anomalies de forme et calibre:

▣ *Urètre aveugle:*

- peut être ouvert cranialement et atrésique distalement;
- quelques fois est obstrué des deux côtés – kyste rétro péritonéal.

▣ *Diverticule urétéral:*

- processus orienté de façon oblique ou perpendiculaire sur l'axe de l'urètre communicant de façon large ou filiforme avec le lumen de celui ci;
- cause d'infection urinaire chronique ou récidivante;
- nécessite l'ablation chirurgicale.

▣ *Sténoses urétérales congénitales:*

- causées par des facteurs:
 - extrinsèques: brides et adhérences congénitales, vaisseaux aberrants, tumeurs;
 - intrinsèques: hypoplasies localisées, valve et diaphragme de muqueuse.
- se manifeste par des infections et calculoses;
- l'urographie établit le diagnostic;
- traitement : urétéroplastie.

▣ *méga-urètre congénital:*

- dilatation primitive de l'urètre sans existence d'une sténose organique sous-jacente, avec structure pariétale normale;
- s'associe à une méga-vessie et un mégacôlon congénital;
- est suivie d'un blocage fonctionnel sur le segment distal de l'urètre;
- facteurs causaux:
 - urètre de type foetal avec anomalies dysplasiques;
 - insuffisance du mécanisme valvulaire urétéro-vésical;
 - dysynergisme local de cause neurogène;
 - absence des plexus nerveux intra-pariétaux.

Clinique:

- début avec infection urinaire (80% des cas): fièvre, uro-cultures positives, dysurie;
- douleurs abdominales ou lombaires continues ou colliquatives
- troubles digestifs;
- hématurie et élimination de calculs (30% des cas).

Diagnostic:

- l'urographie met en évidence le grade de dilatation de l'urètre et du bassinnet (peuvent être nécessaires les expositions tardives jusqu'à 8-12 heures);
- cystographie mictionnelle peut déceler un reflux vésico-urétéral.

Traitement:

- médical: infection urinaire;
- chirurgical:
 - l'excision du segment urétéral distal non-fonctionnel se fait après la réalisation d'une néphrostomie de protection;
 - modulation de l'uretère d'après le procédé Paquin et réimplantation de la vessie urinaire avec mécanisme anti-reflux (Leadbetter-Politano);
 - si le rein est compromis – urétéro-néphrectomie après vérification de la fonction rénale controlatérale.

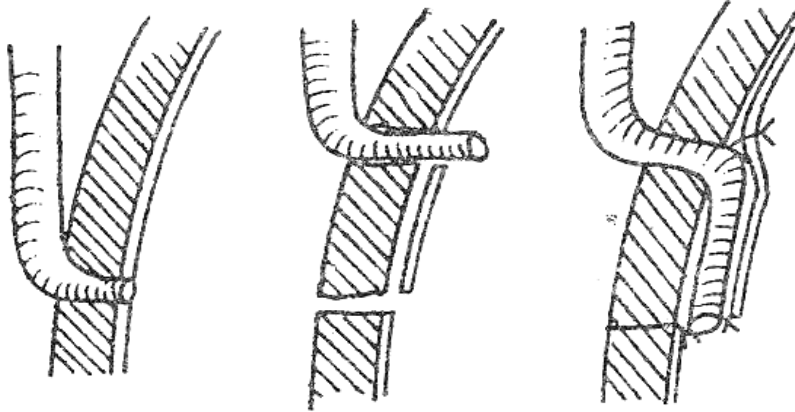


Fig. Scheme de la réimplantation urétéro-vésicale antireflux Leadbetter-Politano.

Anomalies d'ouverture de l'orifice urétéral:

□ *Ectopies extra-vésicales de l'orifice urétéral:*

- chez le sexe féminin – l'uretère peut s'ouvrir au niveau de l'urètre, sous-sphinctérien, dans le vagin ou dans la vulve;
- chez le sexe masculin – l'uretère peut s'ouvrir au niveau de l'urètre, des canaux éjaculateurs ou du rectum;
- il existe un grade d'incontinence urinaire;
- traitement - réimplantation anti reflux de l'uretère dans la vessie;
- dans l'ectopie sur uretère supra-numéraire – urétéro-néphrectomie polaire.

□ *Sténose de la jonction urétéro-vésicale:*

- apparaît à la suite de certaines dysplasies musculaires qui tiennent de la paroi vésicale ou de celle de l'uretère terminal;
- détermine un méga-uretère congénital, hydronéphrose;
- symptomatologie – semblable à un méga-uretère primitif;
- traitement identique à celui du méga-uretère primitif.

□ *Urétérocèle:*

- suite à la résorption incomplète des membranes urétérales;
- l'ostium urétéral a un lumen filiforme, à cause d'un diaphragme de muqueuse;
- a lieu une dilatation kystique de l'uretère intra-vésical dans le segment sous-muqueux à cause de la pression urinaire;
- s'associe fréquemment à une duplication urétérale, sur l'uretère du pyélon supérieur situé de façon ectopique;
- est plus fréquente chez les garçons (2/1).

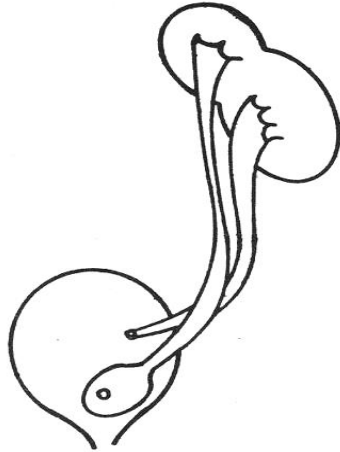


Fig. Urétérocèle associé à une duplication urétérale, localisé au niveau de l'uretère du pyélon supérieur situé de façon ectopique.

Clinique:

- polaki-dysurie;
- mictions en 2 temps;
- rétention aiguë d'urine;
- incontinence urinaire par supra-plein;
- signes d'infection urinaire sévère, entraîne la formation de calculs dans le sac d'urétérocèle ou en amont;
- peut être palpé dans l'hypogastre si volumineux, et chez les filles peut prolaber par l'orifice urétral.

Diagnostic:

- l'urographie met en évidence:
 - une éventuelle duplication pyélo-urétérale;
 - la dilatation de l'uretère terminal affecté « en tête de cobra »;
 - l'opacification non-homogène en demi-ton de la vessie;
- la cystographie rétrograde – met en évidence une image lacunaire.

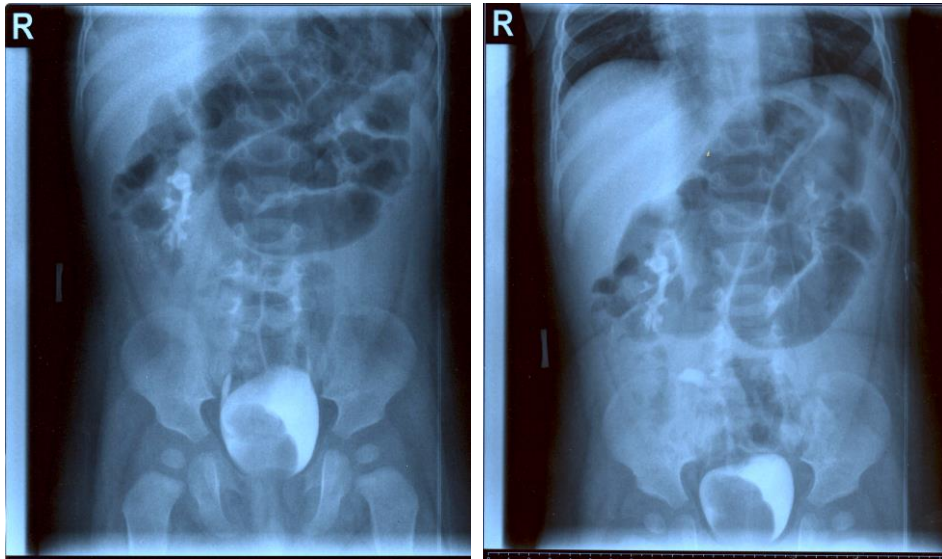


Fig. Ureterocèle - aspect cystographique.

Diagnostic différentiel:

- vessie bipartite;
- Tumeurs de la vessie urinaire - sarcome botryoïde, polype, hémangiome, etc.

Traitement:

- dans les formes légères – électrocoagulation par voie endoscopique;
- celles de grande dimension – abord par cystotomie, excision et si besoin réimplantation anti reflux de l'uretère.

3.17 REFLUX VÉSICO-URÉTÉRAL

- représente le reflux urinaire de la vessie dans les voies urinaires supérieures;
- 25-30% des infections urinaires chroniques ou récidivantes sont causées et entretenues par ce syndrome;
- est 4 fois plus fréquent chez le sexe féminin;
- le mécanisme physiologique anti-reflux de la jonction uretéro-vésicale est assuré par:
 - la longueur et l'oblicité de l'uretère intra-vésical;
 - la présence d'un trajet sous-muqueux dans la portion terminale de l'uretère;
 - la composante morpho-fonctionnelle est le trigone du detrusor.

Classification étiologique:

1. reflux primaire (congénital):

- rencontré dans 50% des cas:
- causé par:
 - le raccourcissement et/ou l'immatunité de l'uretère intra-vésical;
 - la dilatation et l'insuffisance de l'ostium urétéral;
 - les anomalies urétérales (duplicité, ectopie ostiale, urétérocèle);
 - atonie trigonale.

2. reflux secondaire:

- induit par l'hypertension intra-vésicale;
- rencontré dans:
 - la maladie Marion;
 - valve d'urètre postérieure;
 - fibro-élastose de l'urètre postérieur (Bodian);
 - autres affections obstructives urétérales (strictures post-traumatiques ou inflammatoires-infectieuses, diverticules, lésions iatrogènes, sténoses congénitales du méat);
 - vessie neurogène associée à un rachischyzis (contracture spastique du sphincter externe).
 - méga-uretère primitif;
 - syndrome mégavessie-mégauretère;
 - syndrome prune-belly (agénésie de la musculature abdominale, cryptorchidie, méga vessie, méga uretère dysplasique, hydronéphrose).

Clinique:

- signes d'infection urinaire:
 - polaki-dysurie;
 - douleurs hypogastriques et lombalgies;

- pyurie, hématurie, oenurézis (20% des cas);
- fièvre, asthénie, pâleur, oedèmes palpébraux.
- dans les cas avancés peuvent s'associer les signes d'IRC: polyurie, polydipsie, retard staturo-pondéral, rétention azotée.

Diagnostic positif:

- *Urographie* – précise le grade d'affection rénale;
- *urétro-cystographie mictionnelle*:
 - précise le type de reflux:
 - reflux passif – pendant le remplissage de la vessie avec la solution de contraste;
 - reflux actif – pendant l'acte mictionnel ou par compression manuelle de la vessie (nourrissons).
 - établit le grade de reflux:
 - Grade I – uretère visualisable seulement au niveau pelvien, le reste de l'uretère et le bassinet sont normaux.
 - Grade II – dilatation modérée urétéro-bassinéale, sans modifications calicéales, parenchyme normal.
 - Grade III – urétéro-hydronéphrose, modifications calicéales évidentes et déficit fonctionnel du parenchyme rénal.
 - Grade IV – urétéro-hydronéphrose marquée, uretère sinueux, altération sévère du parenchyme rénal jusqu'au rein affecté.
- *Cystoscopie* – à éviter si possible car les complications septiques secondaires sont fréquentes.

Complications:

- atrophie rénale secondaire à l'hyperpression refluite du facteur microbien;
- le reflux bilatéral entraîne l'IRC.

Traitement:

- individualisé en fonction du grade de reflux:
 - reflux minime – traitement médical- conservateur;
 - si reflux modéré – s'intervient chirurgicalement seulement en cas d'échec du traitement médical;
 - si reflux massif – traitement chirurgical, après stérilisation préopératoire de l'urine.
- *Traitement conservateur*:
 - chimio- et antibiothérapie prolongée, après antibiogramme, dans les cures successives avec réitération des uro-cultures à un intervalle de 14-21 jours;

- correction des troubles métaboliques et carenciels;
- hygiène rigoureuse;
- s'effectue sur une période de 1-2 ans suivi par traitement chirurgical en cas d'échec.

□ *Traitement chirurgical:*

- réimplantation anti reflux des uretères (utilisé le plus souvent : Leadbetter-Politano, Cohen);
- post-opératoire, se continue l'antibiothérapie pour 2-6 mois.

UROGRAFIE	NORMALĂ	NORMALĂ SAU HIPOTONIE URETERARA	- AGLUTINĂRI CALICEALE - PARENCHIM REDUS - URETER DILATAT	GRAVE ALTERĂRI RENALE SAU R. AFUNCȚIO - NAL
CISTOGRAFIE	REFLUX PELVIN 	REFLUX TOTAL 	REFLUX MASIV 	REFLUX MASIV+ URETER SINUOS 
GRADUL REFLUXULUI	I	II	III	IV
TRATAMENT	MEDICAL	MEDICAL + URMĂRIRE + EVETUALĂ OPERATIE	CHIRURGICAL CONSERVATOR (REIMPLANTA- RE).	CHIRURGICAL RADICAL (NEFRECTOMIE)

Fig. Reflux vésico-urétéral: corelation entre le grade de reflux et le traitement.

3.18 MALFORMATIONS DE LA VESSIE

I. MALFORMATIONS DE VOLUME

A. agénésie vésicale:

- absence complète de la vessie urinaire;
- très rare ;
- accompagnée d'autres anomalies réno-urinaires, quelques fois incompatibles avec la vie;
- les uretères s'ouvrent dans un reste trigonal ou dans le vagin;
- le traitement consiste en diverses méthodes de dérivation urinaire interne ou externe.

B. hypoplasie de la vessie:

- Clinique:
 - mictions fréquentes ou incontinence urinaire.
- traitement:
 - diverse méthodes de recalibrage (entéro-cystoplastie d'augmentation);
 - réimplantation urétérale;
 - plastie du col vésical.

C. méga vessie - peut être:

- Secondaire:
 - Sténose du col vésical;
 - obstacle sous-vésical;
 - spina bifida (vessie neurogène).
- Primitive:
 - s'associe à l'ectasie des uretères réalisant le syndrome de mégavessie-mégauretère:
 - se doit aux troubles d'innervation de la vessie et des uretères par aplasie des plexus nerveux intra-muraux;
 - est affecté le *trigone vésical (innervation sympathique) et le sphincter interne;*
 - *à cause du dysynergisme de détrusor (innervation parasympathique), se produit l'hypertrophie avec augmentation du volume vésical;*
 - au niveau des uretères s'enregistre un défaut de péristaltique et de dilatation primaire et (ou) secondaire au reflux vésico-urétéral passif;
 - *une forme particulière de mégavessie-mégauretère se rencontre dans le syndrome « prune-belly » qui inclut aussi:*

- l'aplasie de la musculature de la paroi abdominale (aspect de « prune séchée »);
- cryptorchidie bilatérale.
- symptomatologie clinique et examens de laboratoire:
 - sont superposables aux infections urinaires d'habitude existantes;
 - épisodes fréquents de rétention urinaire aiguë;
 - au sondage de la vessie urinaire on évacue une quantité impressionnante d'urine;
 - l'urographie et la cystographie précise le diagnostic.
- traitement:
 - médical – s'adresse aux infections urinaires;
 - chirurgical – plastie du col vésical en YV d'après le procédé Young avec bons résultats en général.

II. MALFORMATIONS DE FORME

A. dédoublement de la vessie urinaire:

- habille deux formes anatomo-cliniques:
 - Vessie bipartite – par intermédiaire d'un septum *antéro-postérieur incomplet*, inversé face au col vésical.
 - Vessie double – par *septum complet antéro-postérieur*, chaque compartiment ayant son uretère propre, existant souvent un double-uretère.
- symptomatologie:
 - est atypique ainsi le diagnostic se précise par explorations imagistiques.
- traitement:
 - résection du septum médian.

B. vessie en clepsydre (étagée):

- se doit à la présence d'un septum transversal ou d'une sténose congénitale.

C. diverticules vésicaux congénitaux:

- uni- ou bilatéraux, situés dans d'habitude juxta-urétéral;
- ceux situés aux pôles supérieurs de la vessie sont des diverticules ouraquaux;
- miction en « 2 temps » associées à des signes d'infection urinaire;
- diagnostic précisé par cystographie;
- traitement : résection des diverticules par voie endo-vésicale.

3.19 MALADIE DU COL VÉSICAL (MALADIE MARION):

- est plus fréquente chez les garçons (4/1);
- représente un défaut primitif, congénital de l'ouverture du col vésical (dysectasie).

Pathogénie:

- d'après Marion est analogue à la sténose hypertrophique du pylore;
- d'après Kerneis – cardio-spasme.

Tableau clinique:

- infections urinaires récidivantes ou chroniques;
- troubles mictionnels sous forme de polaki-dysurie et rétention aiguë d'urine.

Diagnostic positif:

- sur la symptomatologie décrite;
- sur la base des examens de laboratoire (uro-culture positive, albuminurie, rétention azotée, anémie);
- examen radiologique:
 - l'urographie précise l'état fonctionnel du rein;

- la *cysto-urétrographie mictionnelle sériée – d'élection*, surprend l'étranglement concentrique du col vésical, surtout dans l'étape pré-mictionnelle.

Traitement:

- Médical:
 - dans les formes légères;
 - surtout antimicrobien pour assainir l'infection urinaire.
- Chirurgical:
 - dans les formes graves;
 - consiste surtout en une plastie du col vésical en YV (Young), avec bons résultats post-opératoires.

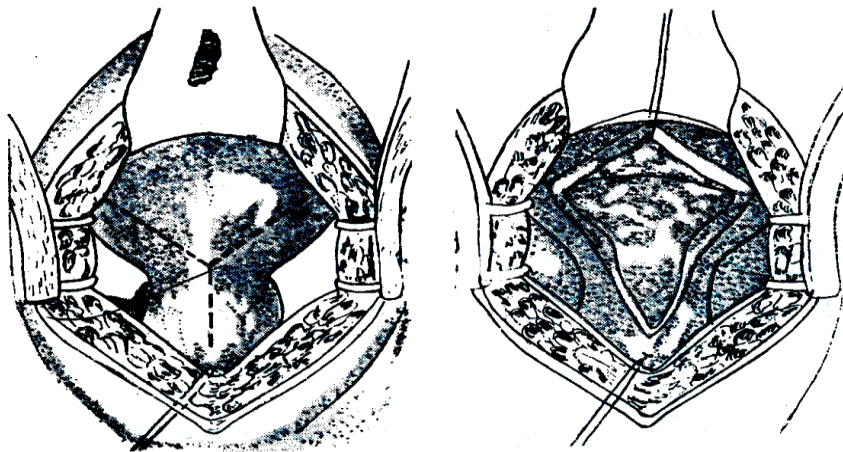


Fig. Plastie de col vesical YV Young

3.20 MALFORMATIONS DE L'URÈTRE

I. VALVES DE L'URÈTRE POSTÉRIEUR

- sont des plis de la muqueuse urétrale;
 - fonctionnel : réalise une obstruction sévère sous-vésicale avec répercussions graves sur l'appareil rénal;
 - semblent êtres dues aux vestiges d'une membrane uro-génitale et aux canaux Wolffien.

Anatomo-pathologique:

- d'après Young : 3 variantes:
 - a. valve sous-montanale (en nid d'hirondelle) située sur les parois latérales de l'urètre postérieure;
 - b. valve supra-montanale sur les parois urétrales latérales, juste sous le col vésical;
 - c. valve en diaphragme supra- ou sous-montanale.

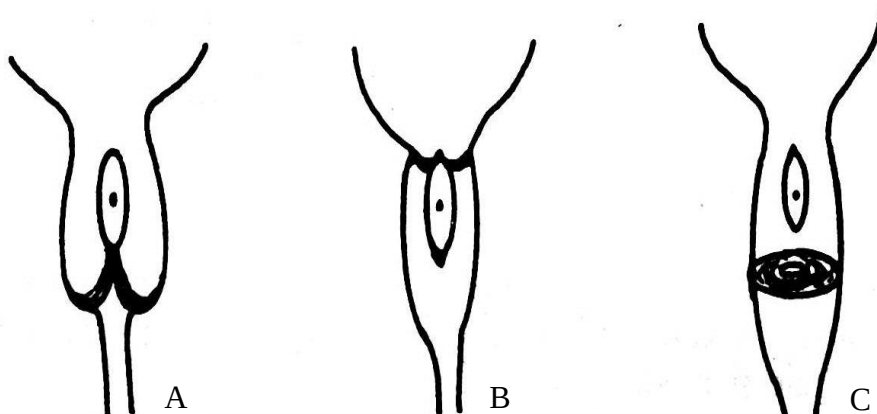


Fig. Valve congénitale d'urètre – classification Young: A – submontanale, B – supramontanale, C – diaphragmatique.

Formes cliniques:

1. forme néonatale et du nourrisson:
 - est grave, avec état général altéré, fièvre, retard staturo-pondéral, troubles digestifs (anorexie, vomissements, diarrhées);
 - dysurie importante, souvent globe vésical;
 - paraclinique apparaissent l'anémie et la rétention azotée;
 - diagnostiquable prénatal par ultra-sonographie.

2. forma clinique du grand enfant:

- est plus rare, se manifeste par:
 - polaki-dysurie;
 - rétention d'urine ou incontinence urinaire par sur plein;
 - jet urinaire filiforme.
- reflux vésico-urétéral secondaire : entraîne des phénomènes de pyélonéphrite ;

3. forme clinique mineure:

- symptomatologie dysurique effacée;
- infection urinaire récidivante;
- insuffisance rénale chronique à l'âge de l'adolescence.

Diagnostic:

- l'urogramme permet l'appréciation de l'état morpho-fonctionnel des reins;
- la cystographie mictionnelle sériée avec incidence de profil met en évidence la présence des valves sous la forme d'un contour semi-circulaire, unique ou double, avec convexité inférieure.

Traitement:

- résection des valves par cysto-urétrotomie ou endoscopique (fulguration);
- correction des lésions secondaires associées (plastie du col vésical, réimplantation des uretères, etc.).

HYPOSPADIAS

- ouverture de l'urètre sur la face inférieure du pénis;
- fréquence de 1,5%;
- l'anomalie se produit par résorption de la lame urétrale du tubercule génital et par absence d'union entre les plis génitaux (dysraphisme) au niveau du sinus uro-génital.

Clinique:

- avec l'ouverture abérente du méat urétral s'associe d'autres lésions dans le contexte d'une aplasie régionale de la face ventrale du pénis:
 - tégument préputiel en excès, sous forme d'un tablier qui couvre la face dorsale du gland;
 - le gland est aplati;
 - le méat hypospadié est souvent sténosé, ponctiforme;
 - le gland est lié au méat par une bande fibreuse qui détermine le coudage et le raccourcissement du pénis;
 - existe divers grades de torsion latérale du pénis.

Anatomo-pathologie:

- en fonction de l'endroit d'ouverture de l'urètre, on distingue plusieurs formes:

□ *Hypospadias balanique:*

- forme la plus fréquente et bénigne;
- le méat urinaire s'ouvre au niveau du sillon balanique et est très souvent fibrosé et ponctiforme;
- le tablier préputial dorsal est présent mais sans courbure du pénis;
- le jet urinaire est filiforme.

□ *Hypospadias pénien:*

- en fonction de la localisation du méat se subdivise en :
 - antérieur;
 - intermédiaire;
 - postérieur.
 - s'accompagne de coudures, palmures, rétractions, rotations pénienues.
- *Hypospadias péno-scrotal et scrotal:*
- l'urètre s'ouvre au niveau de la racine du pénis ou entre les bourses scrotales;
 - le scrotum apparaît divisé par un sillon médian au niveau duquel s'ouvre l'urètre;
 - les testicules sont d'habitude cryptorchidies ou ectopiques;
 - le pénis apparaît rudimentaire, rétracté au niveau du sillon;
 - le tablier préputial est analogue à un clitoris;
 - porte aussi le nom d'hypospadias vulviforme et mène à des confusions lors de l'établissement du sexe;
 - les enfants plus grands ne peuvent uriner qu'en position assise.

□ *Hypospadias périnéal:*

- l'urètre s'ouvre au niveau du périnée antérieur sur la ligne ano-scrotale;
- le plus grave et difficile à traiter.

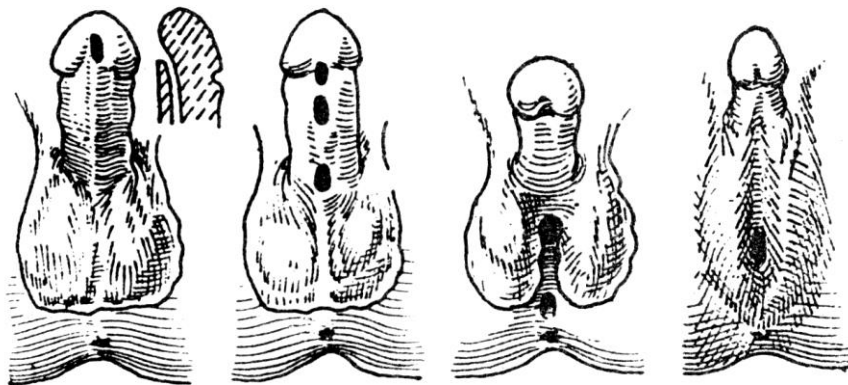


Fig. Possibles localisations du méat urinaire dans l'hypospadias.



Fig. Hypospadias balanique.



Fig. Hypospadias pénien intermédiaire.

Traitement:

- vise le redressement de la forme du pénis et la confection d'un néo-urètre afin d'obtenir une miction, érection et éjaculation physiologiques;
- est étagé en fonction de la forme anatomo-pathologique et de l'âge de l'enfant:
 - Recalibrage du méat hypospadié sténosé:
 - se fait chez le nouveau né ou le petit nourrisson, pour anticiper les conséquences d'un obstacle sous vésical sur l'arbre urinaire.
 - Correction des vices morphologiques du pénis:
 - se fait autour de l'âge de 2 ans.
 - Uréthroplastie:
 - s'effectue par de multiples procédures à l'âge de 6 - 7 ans.
- il est recommandable de finaliser le traitement jusqu'à l'âge de scolarisation pour diminuer les complexes psychiques, qui peuvent s'accroître lors de l'entrée dans la collectivité.

ÉPISPADIAS

- se caractérise par l'ouverture de l'urètre sur la face dorsale du pénis;
- est beaucoup plus rare que l'hypospadias, mais plus grave comme pronostique;
- apparaît à une fréquence de 1/30.000 naissances.

Anatomo-pathologie:

- le pénis est hypoplasique, quelques fois réduit à un gland caché dans un sillon;
- existe quatre variétés anatomiques:
 - Épispadias balanique:
 - l'urètre s'ouvre sur la face dorsale du sillon balano-préputial.
 - Épispadias pénien:
 - le méat s'ouvre sur la face dorsale du pénis entre le gland et la racine du pénis.
 - Épispadias sous-pubien;
 - Épispadias vésical.
- les deux derniers sont des extrophies vésicales inférieures avec incontinence urinaire.
- l'examen du malade va établir la gravité des lésions et l'existence d'une incontinence urinaire qui est quelques fois partielle.

Traitement:

- est chirurgical et à comme objectif:
 - le redressement du pénis;
 - la reconstruction de l'urètre;
 - l'élimination de l'incontinence.
- Dans l'épispadias continent:
 - urétroplastie des téguments péniens;
 - se suppriment les tissus fibreux qui unissent le pénis au pubis.
- Dans l'épispadias incontinent:
 - se réalise la continence par reconstruction du col vésical (operation Young);
 - urétroplastie.

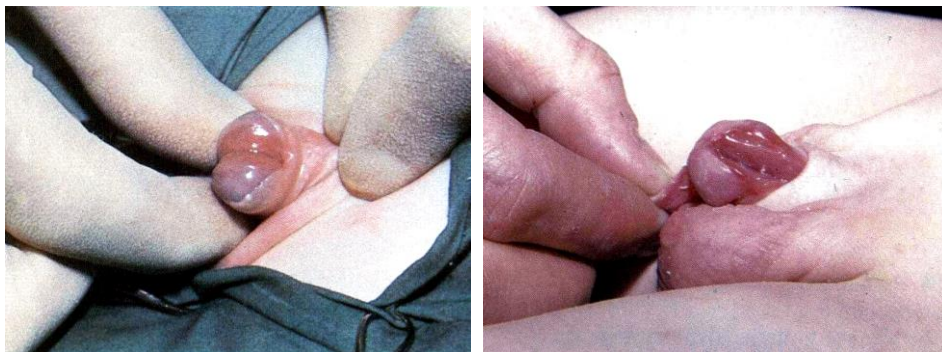


Fig. Epispadias – aspects cliniques.

3.21 HERNIE INGUINALE

Embryologie:

- à la fin du 3^{ème} mois intra-utérin, le péritoine pariétal s'invagine avant les vaisseaux épigastriques;
- se forme le canal périto-vaginal qui se termine dans le scrotum par une tunique vaginale;
- chez le sexe féminin le processus vaginal descend selon la direction du ligament rond jusqu'à la région labiale = *canal Nüch*;
- chez le sexe masculin le testicule et les éléments du cordon spermatique, descendent vers le scrotum et adhèrent au canal péritonéo-vaginal;
- l'hernie inguinale est une des affections chirurgicales pédiatriques les plus communes.

Anatomie pathologique:

- l'involution du canal péritonéo-vaginal se produit idéalement le dernier mois de grossesse;
- dans 80- 90% des cas cette involution se fait plus lentement, ainsi à 1 an, dans la moitié des cas le canal est encore ouvert ou incomplètement fermé;
- le processus de sclérose et d'atrophie début au niveau des anneaux de Ramonède;
- l'absence d'oblitération partielle ou totale du canal permet l'engagement de l'intestin, le transformant en sac herniaire.

Incidence:

- dans certains cas, surtout chez les prématurés, est évidente dès la naissance ;
- la plupart des cas sont diagnostiqués durant le première mois après la naissance, le rapport garçon/fille étant de 10/1;
- plus souvent localisée du côté gauche, et la localisation bilatérale est plus fréquente chez les filles.

Hernie inguinale chez le sexe masculin

1. nouveau-né et nourrisson:

- peut apparaître avec les premiers pleurs, surtout chez les prématurés ou à cause de l'effort de toux ou de miction difficile (sténose du méat, phymose serrée), états de constipation;
- par augmentation de la pression abdominale le canal s'élargit et permet l'engagement et la progression d'une anse abdominale;

- l'hernie devient visible sous la forme d'une tumeur de grandeur variable, située au dessus du pubis en regard de l'orifice externe du canal inguinal;

- dans la majorité des cas se réduit spontanément sauf dans les moments d'effort, si elle est volumineuse se maintient pendant aussi au repos et descend dans le scrotum;

- si elle réapparaît après réduction au repos = *hernie incoercible*;

- à l'occasion de la réduction on apprécie la taille de l'orifice inguinal externe par insertion du petit doigt à partir du scrotum;

- si l'hernie apparaît de façon intermittente à l'effort, elle peut se mettre en évidence pendant les pleurs ou par application d'une pression manuelle sur l'abdomen, ou par positionnement du nourrisson en orthostatisme.

2. chez le grand enfant:

- moins de symptômes étant de petite dimension et non douloureuse, visible seulement à l'effort et à l'effort de toux (excepté les cas d'hernie négligée, grande, incoercible);

- à l'examen physique on met en évidence l'élargissement de l'orifice externe et du canal inguinal du côté de la lésion;

- dans tous les cas il faut vérifier la présence des testicules dans le scrotum.



Fig. Hernie inguinale gauche



Fig. Hernie inguino-scrotale gauche

Hernie inguinale chez le sexe féminin

- plus rare que chez le sexe masculin (rapport 10/1), rarement visible chez les nourrissons, d'habitude devient visible après quelques années, souvent bilatérale;
- dans le canal péritonéovaginal non oblitéré (Nüch) pénètre dans l'intestin ou dans l'ovaire et la trompe;
- les dimensions sont plus petites et la strangulation est très rare et intéresse l'ovaire, absence de vomissements et de transit arrêté;
- une réduction difficile signifie l'engagement d'un ovaire ou d'un kyste du canal de Nüch similaire à l'hydrocèle funiculaire chez les garçons.

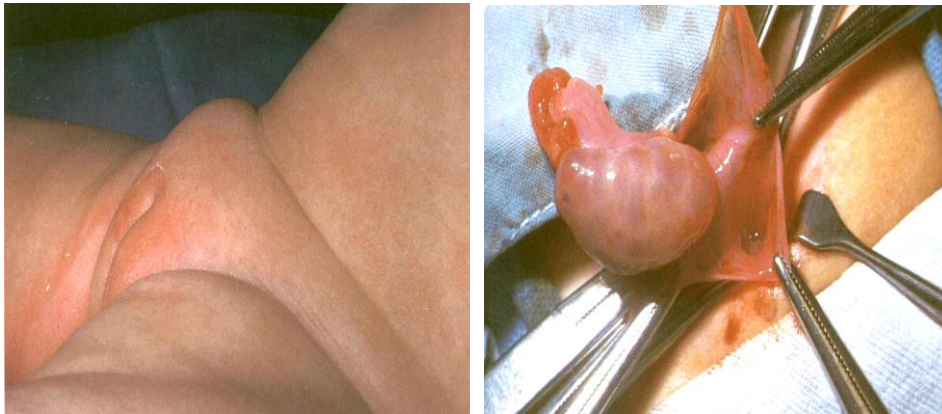


Fig. Hernie inguino-labiale droite, hernie de l'ovaire

Diagnostic:

- facile par examen clinique, si l'hernie est visible on tente la réduction par pression manuelle lente et on vérifie la taille de l'orifice inguinal externe par appréciation face à l'orifice controlatéral;
- la palpation pendant l'effort de toux aide le diagnostic.

Diagnostic différentiel:

- avec l'hydrocèle vaginal et funiculaire, fréquents chez les nourrissons mais qui disparaissent dans les 6 premiers mois dans la plupart des cas;
- l'hernie strangulée doit être différenciée du kyste du cordon qui n'est pas réductible, douloureux, et qui ne vient pas avec les signes d'occlusion et d'agitation;
- l'hydrocèle vaginal est souvent bilatéral chez le nourrisson, élastique, et le testicule se trouve au pôle inférieur de la tumeur; le matin le volume est réduit et l'effort mène à l'accumulation de liquide qui le fait doubler de volume le soir;

- cryptorchidie – mène à des confusions si on ne vérifie pas la présence des testicules dans le scrotum;
- chez les filles avec kyste du cordon Nück irréductible, élastique, mobile, non douloureux).

Évolution, Complications:

- l'hernie peut disparaître durant la première année, mais d'habitude elle progresse selon d'autres dimensions;
- *la complication la plus fréquente est la strangulation et elle survient surtout chez les nourrissons dans les 3 premiers mois de vie, étant la principale cause d'occlusion intestinale à cet âge;*
- *la strangulation chez l'enfant est moins grave que chez l'adulte, chez les nourrissons surviennent des strangulations répétées qui disparaissent spontanément par bains chauds ou pendant le sommeil;*
- quelques fois, par compression sur le canal spermatique peut se produire l'ischémie et la nécrose de la gonade.

Traitement:

- chirurgical, en principe à tout âge mais préférable après 6 mois sans complications;
- vise la ligature du canal péritonéo-vaginal à sa base;
- ne nécessite pas de procédure de consolidation de la paroi;
- chez les filles – le sac herniaire se sectionne en bloc avec le ligament rond, mais le segment péritonéal s'ancre au tendon conjoint (procédé Barker) pour prévenir une déviation utérine.

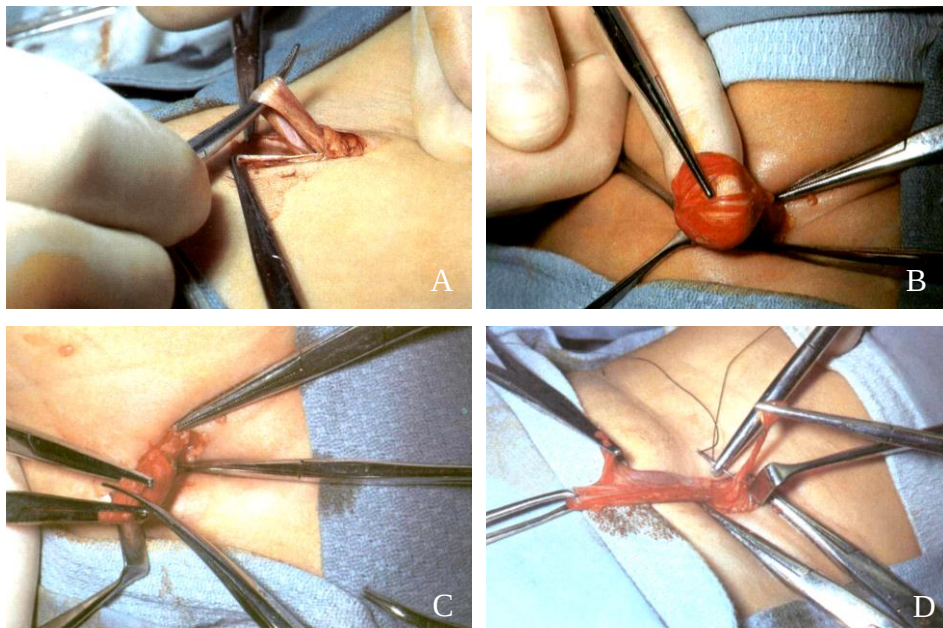


Fig. Traitement chirurgical de l'hernie inguinale: A – mis en évidence du cordon spermatique avec sac herniaire B – dissection et isolation des éléments du cordon spermatique C – section du sac herniaire D – fermeture du péritoine avec fil transfixiant au niveau profond du canal inguinal.

Hernie inguinale strangulée

- complication d'une hernie inguinale existante;
- chez le nourrisson peut être le premier signe de manifestation.

Symptômes:

- douleur - se manifeste par des pleurs inhabituels et agitation, après des périodes courtes d'accalmies, ils réapparaissent spontanément ou après mouvement;
- vomissements – mènent à la déshydratation;
- arrêt du transit intestinal – signe tardif, il ne faut pas attendre;
- dans les strangulations latérales incomplètes apparaissent les selles diarrhéiques et hémorragiques;
 - *la tumeur inguinale est le signe le plus important* – forme ronde, consistance ferme, mobilité réduite, pole supérieur grossi qui se continue dans le canal inguinal, douloureuse si palpée;
- dans les formes volumineuses, scrotales, le tégument est détendu, brillant, souvent violacée;
- quelques fois elle peut se réduire spontanément dans le sommeil, mais elle est plus souvent irréductible.

Diagnostic:

- facile à établir sur la base du tableau clinique;
- chez les nourrissons jusqu'à 3 mois, l'hernie strangulée est la cause la plus fréquente d'occlusion intestinale.

Diagnostic différentiel:

- Kyste du cordon ou hydrocèle funiculaire – non douloureux à la palpation, mobilité latérale, ne se continue pas dans le canal inguinal, sans signes d'occlusion;
- adénite inguinale aiguë – signes locaux d'inflammation;
- péritonite herniaire:
 - par l'hernie et la strangulation de l'appendice ou du diverticule Merckel;
 - local, tumeurs plus dures avec signes d'inflammation;
 - apparaissent les vomissements, la fièvre, la leucocytose, le transit intestinal n'est pas interrompu.
- Torsion du testicule cryptorchidie – se constate l'absence du testicule dans le scrotum.

Évolution:

- moins graves que chez l'adulte, les strangulations répétées sont plus fréquentes chez les nourrissons (se réduisent spontanément pendant le sommeil ou le transport) par un anneau plus étroit et élastique ce qui détermine plus rarement la nécrose de l'anse;
- la prolongation du temps de strangulation au dessus de 24 heures présente le risque de compromission de l'anse intestinale.

Traitement:

- chez les nourrissons et les petits enfants, on réalise la réduction de l'hernie par des bains chauds après administration de sédatifs;
- la réduction de l'hernie par taxis nécessite une surveillance et une intervention chirurgicale 2-3 jours après la résorption de l'oedème;
- chirurgie d'urgence :
 - taxis échoué;
 - strangulation >10 heures;
 - formes sévères avec possibles lésions viscérales et altération de l'état général.
- après réalisation de l'incision du sac, on ouvre distalement du collet, on protège la anse avec une compresse et on sectionne le collet en inspectant l'anse – d'habitude se recolore en quelques minutes;
- en cas de nécrose est nécessaire la suture avec fermeture en bourse, ou bien la résection de l'intestin;
- le diverticule Merckel ou l'appendice strangulé se résèque;
- chez les enfants de moins de 2 ans l'hernie strangulée opérée tard peut mener à l'infarctisation du testicule;
- chez les filles la strangulation est très rare et intéresse l'ovaire en général (incarcération) sans compromettre l'organe.

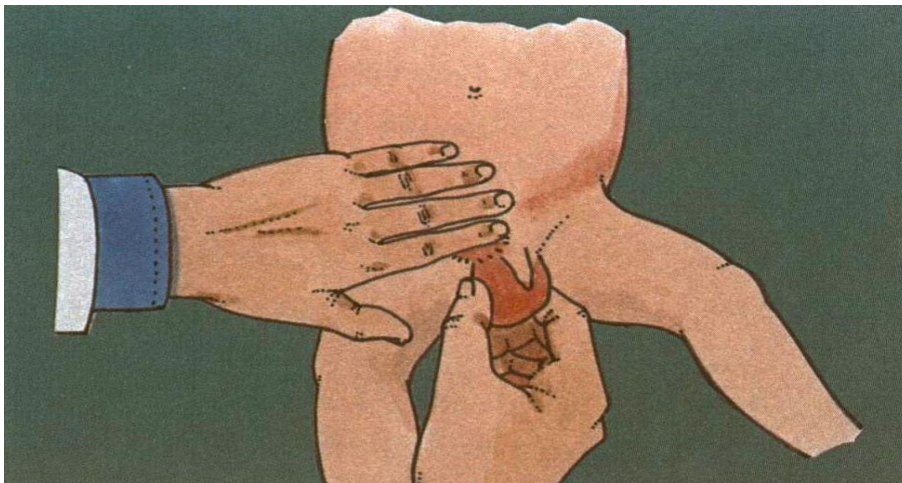


Fig. Reduction de l'hernie inguinale strangulée par taxis.

3.22 HYDROCÈLE

- une formation kystique avec contenu de liquide clair, situé dans un reste de canal péritonéovaginal.

Embryologie:

- commune à l'hernie inguinale.

Anatomie pathologique:

- il existe plusieurs formes d'hydrocèle, le plus fréquent étant l'hydrocèle vaginal, avec accumulation de liquide dans la vaginale testiculaire, le reste du canal étant fermé, ou ayant encore une communication avec le péritoine – hydrocèle communiquant;

- il existe des situations, quand il se forme entre les deux anneaux de Ramonede fermés, réalisant un hydrocèle funiculaire ou kyste du cordon (dans de rares cas existe aussi chez les femmes – kyste du canal Nück).

Tableau clinique:

- formation tumorale non douloureuse, ronde-ovale, lisse, avec distension du tégument scrotal;

- consistance élastique, liquidienne, et le testicule se trouve au pôle inférieur;

- est souvent bilatéral, fréquent chez les nouveau-nés, disparaît spontanément dans la majorité des cas jusqu'à l'âge de 6- 12 mois;

- dans le cas de l'hydrocèle communicant, les dimensions différent en fonction de l'effort physique, et il est plus grand le soir;

- en général la forme communiquant ne se guérit pas;

- les kyste du cordon se présente comme une formation petite, ovoïde, mobile, sans modifications de volume, non douloureuse et irréductible.

Diagnostic différentiel:

- avec hernie inguinale – réductible;

- kyste du cordon avec hernie strangulée – le kyste est non douloureux, à une grande mobilité, et le pôle supérieur se termine au niveau de l'orifice externe du canal inguinal alors que dans l'hernie strangulée il se continue avec le canal;

- les tumeurs testiculaires se différencient par le volume augmenté du gland.

Traitement:

- chirurgical, après l'âge de 1 an;

- l'abord est le même que pour l'hernie;

- est nécessaire l'interruption de la continuité entre le canal péritonéo-vaginal et la cavité péritonéale;
- le sac d'hydrocèle s'ouvre de façon longitudinale et se résèque partiellement ou se suture autour du cordon spermatique;
- l'hydrocèle funiculaire se sépare avec attention des éléments du cordon spermatique et se résèque.

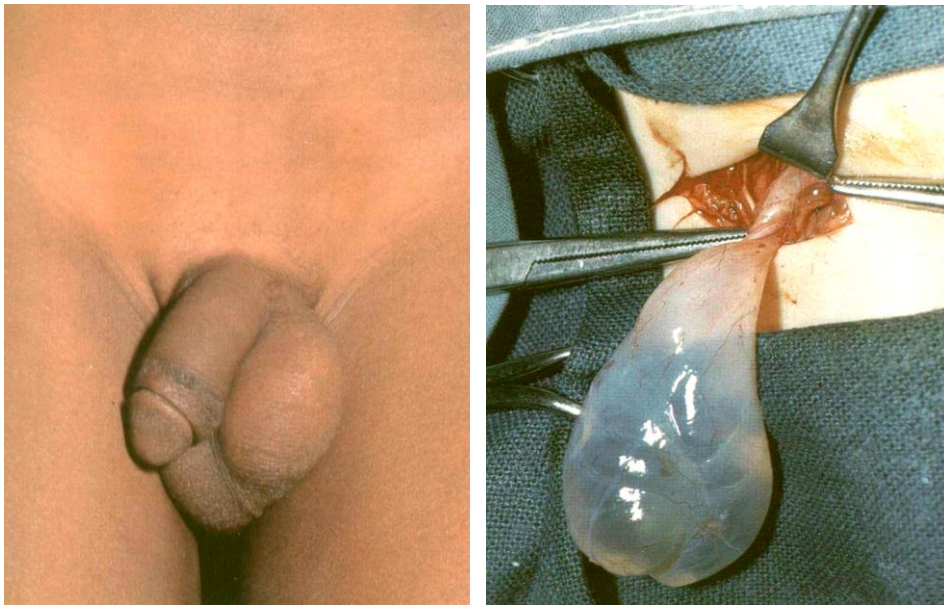


Fig. Hydrocèle droit – aspect clinique et intra-opératoire.

3.23 VARICOCÈLE

- représente une phlébopathie du plexus veineux spermatique gauche (99% des cas);
- se rencontre à une fréquence de 4-10% au sein de la population de sexe masculin;
- représente une cause importante d'infertilité masculine.

Étiopathogénie:

- ▣ *Cause déterminante:*
 - pince aorto-mésentérique (angle aorto-mésentérique $< 23^\circ$).
- ▣ *Cause favorisante:*

- prédisposition constitutionnelle à la maladie variqueuse (association fréquente aux varices des membres inférieurs);
- circulation antigravitationnelle difficile du sang du testicule gauche vers la veine rénale gauche par la veine spermatique;
- grande longueur de la veine spermatique gauche;
- déversement en angle droit de la veine spermatique gauche dans la veine rénale;
- empêche le drainage efficient du sang dans la veine rénale gauche;
- orthostatisme, la traction exercitée par les anses intestinales sur l'axe vasculaire mésentérique supérieur accentue le pincement de la veine rénale;
- rôle vaso-constricteur des hormones supra-rénaliens;
- diminution du complexe vasculaire « vasa vasorum » de la structure de la veine spermatique gauche.

Anatomie pathologique:

▣ *Macroscopique:*

- dilatation des veines spermatiques déterminant le grossissement du cordon spermatique et l'allongement de l'hémi-scrotum gauche;
- à la palpation, les varicosités se perçoivent sous forme de formations vermiformes « pelotte de vers »;
- le varicocèle s'accroît par orthostatisme prolongé et diminue en clinostatisme;
- atrophie du testicule gauche (réduction des dimensions et de la consistance de la gonade).

▣ *Microscopique:*

- altération des tubes séminifères;
 - réduction de la densité des tubes séminifères;
 - modifications morphopatologique comme la fibrose interstitielle, l'œdème, l'hyalinose;
 - modifications de la lignée séminale;
 - arrêt de maturation à différents stades évolutifs;
 - augmentation du nombre de cellules Leydig par rapport aux tissus fibreux de l'espace interstitiel;
 - augmentation du nombre de cellules Sertoli;
 - stase interstitielle marquée.

Formes cliniques:

- a. Varicocèle idiopathique (99% - le plus fréquent);
- b. Varicocèle secondaire:

- se doit à une stase sur la veine spermatique provoquée par des tumeurs abdominales de grande taille;
- peut se localiser aussi du côté droit.
- c. Varicocèle chez les femmes:
 - du aux dilatations variqueuses de la veine de l'ovaire;
 - difficile à diagnostiquer – échographie pelvienne;
 - Clinique: douleurs dans le petit bassin, troubles menstruels, infertilité.

Diagnostic positif:

I. Clinique:

- début à l'âge de 10-12 ans;
- apparaît lentement, insidieux, et devient évident à la puberté;
- diagnostic fréquemment établi à l'occasion des contrôles scolaires périodiques ou plus tard lors de l'incorporation au service militaire;
- le manque d'adréssabilité se doit en général aux signes cliniques mineurs qui ne dérangent pas le malade;
- subjectif: gêne douloureuse ou poids dans l'hémi-scrotum gauche, plus accentué le soir ou après un orthostatisme prolongé;
- la bourse scrotale gauche est allongée, avec des plis effacés, humides;
- la température locale est de 1-2° plus élevée que dans l'hémi-scrotum droit;
- humidité élevée par perspiration et stase chronique;
- à la palpation – grossissement du cordon spermatique gauche (« pelotte de vers »);
- le testicule gauche est plus petit et de consistance molle (chez les porteurs de varicocèle ancien).

STADIALISATION DU VARICOCÈLE DE L'ENFANT

Varicocèle stade I:

- dilatation variqueuse: - débutante < 4 mm;
 - se met en évidence par palpation;
 - disparaît après le clinostatisme.
- pression veineuse spermatique = 10 - 35 cm H₂O;
- symptomatologie clinique – quasi absente;
- modifications testiculaires macroscopiques – absentes;
- modifications histopathologiques – minimales, complètement réversibles;
- activité sexuelle – sans modifications;
- empreinte psychique – absente.

Varicocèle stade II:

- dilatation variqueuse – volumineuse (4 - 6 mm);
- se met en évidence par palpation et inspection;
- disparaît après un clinostatisme prolongé;
- pression veineuse spermatique = 35 - 50 cm H₂O;
- symptomatologie clinique – présente;
- modifications testiculaires macroscopiques – absentes;
- modifications scrotales – présentes;
- modifications histopatologiques – minimales et réversibles;
- activité sexuelle – sans modifications;
- empreinte psychique - ±.

Varicocèle stade III:

- dilatation variqueuse – volumineuse (> 6 mm);
- se met en évidence – par palpation et inspection;
- ne disparaît pas après un clinostatisme prolongé;
- pression veineuse spermatique = 50 - 70 cm H₂O;
- symptomatologie clinique – présente;
- modifications testiculaires macroscopiques - présentes (testicule mou et petit);
- modifications scrotales – présentes;
- eczémas, hypersudation;
- modifications histopatologiques – avancées, irréversibles (hyalinisation, fibrose, lignée séminale);
- activité sexuelle - altération, infertilité;
- empreinte psychique - +.

Varicocèle stade IV (bi latéralisé)

II. Paraclinique:

- ▣ Échographie abdominale – met en évidence la pince aorto-mésentérique;
- ▣ Phlébographie spermatique gauche orthograde – avec Odiston 75%, 1 ml/kg corp:
 - se pratique sous anesthésie générale, péridurale ou locale;
 - cathéterisation par abord scrotal, inguinal ou rétro-péritonéal.
- ▣ aorto-phlébographie concomitante;
- ▣ aorto-phlébographie concomitante en série;
- ▣ phlébographie spermatique gauche rétrograde;
- ▣ explorations phlébomanométriques;
- ▣ le spermogramme met en évidence:
 - l'oligospermie ou l'azoospermie;
 - la diminution de la concentration de fructose dans le liquide séminal.

□ Biopsie testiculaire – constitue un critère d'évaluation de réversibilité si pratiqué post-opératoire en dynamique;

□ Test hormonal:

- dosage de la testostérone sérique;
- test de repos au Gonadotrophine Releasing Factor (GRF).

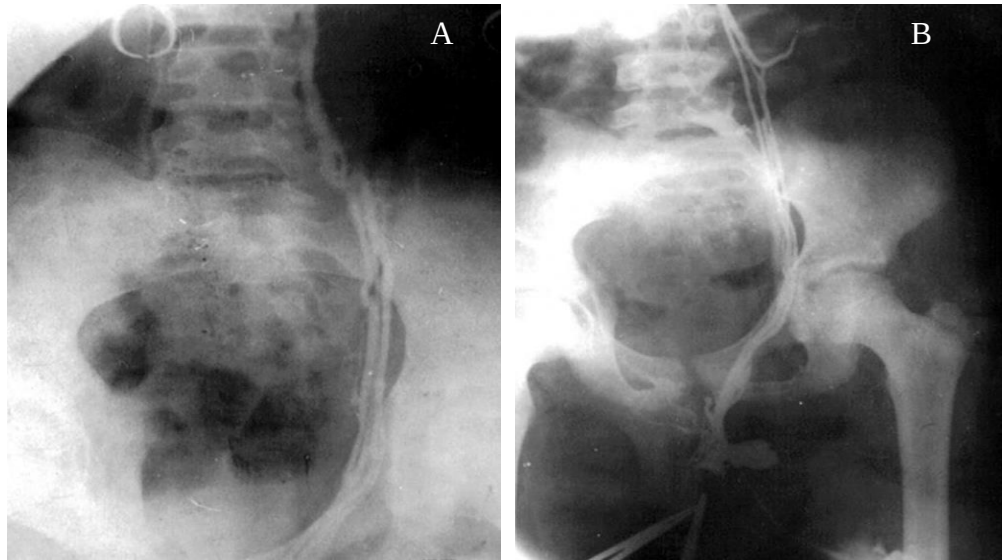


Fig. Phlébographie spermatique gauche retrograde: A – veine spermatique triple, B – veine spermatique quadruple.

Traitement:

- chirurgical – prophylaxie de l'infertilité masculine;
- sont connues plus de 50 types d'interventions chirurgicales:

a. technique Ivanissevich:

- double ligature de la veine spermatique gauche, le plus près possible de l'endroit de déversement de celle ci dans la veine rénale gauche, et sectionnement entre les ligatures;
- est une technique pathogénique, facile, bien supportée par le patient, couts réduits et durée courte d'hospitalisation;
- est applicable à tous les stades du varicocèle, avec obligation d'effectuer une phlébographie spermatique gauche antérograde préopératoire ;
- Complications post-opératoires:
 - oedème scrotal transitoire;
 - Persistance des varicosités par manque de la phlébographie spermatique antérograde préopératoire = mauvaise connaissance des particularités anatomiques du cas (5- 10% des cas).

- b. resection des paquets variqueux* – technique Kocher ou Nilsson - Campbell:
- technique spectaculaire, mais avec complications redoutables et période d'hospitalisation prolongée;
 - Complications – prédispose à l'œdème scrotal, à l'hydrocèle, à l'accentuation de la stase.
- c. technique d'anastomose veino-veineuse spermatico-épigastrique (Belgrano):*
- la veine saphène peut s'utiliser pour l'anastomose;
 - intervention logique, pathogénique, supérieure à la technique Ivanissevich, par le fait qu'elle supprime le reflux réno-spermatique gauche et offre une voie alternative de drainage du sang veineux de la gonade gauche;
 - les résultats sont excellents;
 - applicable dans les stades II et III du varicocèle (varice avec diamètre >5 mm).

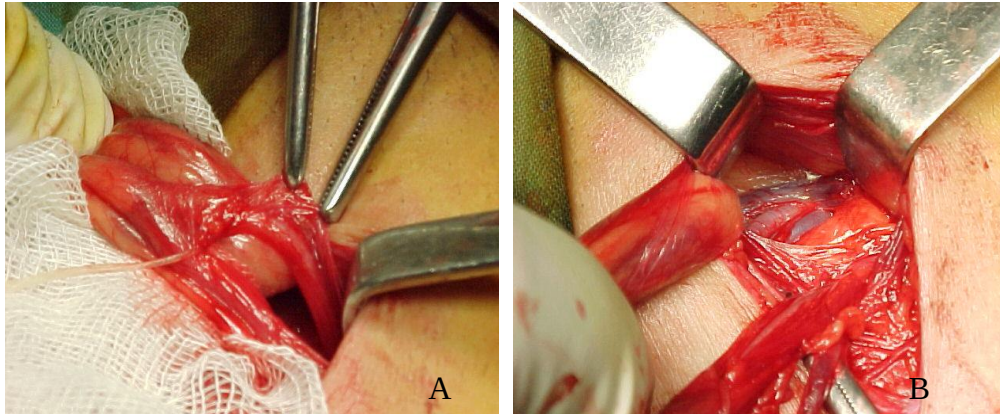


Fig. Procédé Belgrano: A – mise en évidence des vaisseaux spermatiques B – mise en évidence des vaisseaux épigastriques inférieurs.

3.24 ANOMALIES DE MIGRATION TESTICULAIRE

- représente le retard ou l'arrêt de la descente testiculaire, sur le trajet normal de migration ou en dehors de celui-ci;
- en mode normal, les nouveau-nés à terme ont les testicules descendus;
- à l'âge de 1 an, la fréquence de cryptorchidie est d'approximativement 1-2%, étant double chez les prématurés;
- dans 20% des cas la cryptorchidie est bilatérale;
- s'associe souvent à une énurésie, hypospadias, et autres malformations génito-urinaires.

Embryologie:

- les testicules se forment dans la région lombaire en phase de mésonéfros dans la portion supérieure du corps Wolff;
- la migration vers la position finale (dans le scrotum) se fait en deux étapes et est un processus dépendant hormonal dans lequel l'axe hypothalamo-hypophyso-testiculaire a un rôle primordial;
- la phase abdominale de descente testiculaire (contrôlée par les hormones antimüllériens sécrétés par les cellules Sertoli) commence dès la 8^{ème} semaine et se termine à la 14-17^{ème} semaine, quand le testicule atteint l'anneau profond du canal inguinal;
- la phase inguinale de la descente testiculaire se déroule entre la 28^{ème} semaine et la fin de la gestation, sous l'action de la testostérone, intervalle de temps dans lequel le testicule parcourt le canal inguinal pour se retrouver à la naissance dans le scrotum;
- le testicule descend dans la bourse scrotale par le canal péritonéo-vaginal, qui ultérieurement involue (dernier mois de grossesse) à partir des anneaux de Ramonede.

Terminologie:

- en fonction de la position du testicule on distingue les situations suivantes:
 - *L'ectopie testiculaire:*
 - le testicule se trouve dans une position aberrant par rapport à son trajet de descente normal : sous-cutané, pré pubien (racine du pénis), périnéal, région crurale, dans la bourse scrotale du côté opposé (ectopie croisée).
 - *Cryptorchidie:*
 - définit le testicule non palpable, caché, intra abdominal et inclut la notion d'agénésie testiculaire (anorchidie);
 - en cas de cryptorchidie unilatérale on peut utiliser le terme de mono-orchidie.
 - *Rétention testiculaire:*
 - définit le testicule palpable, arrêté sur le tracé normal de descente, mais qui ne peut pas être mobilisé par traction au niveau du scrotum.
 - *Testicule rétractile:*
 - testicule situé au niveau de l'orifice externe du canal inguinal qui par palpation ou traction peut être mobilisé dans le scrotum mais revient à sa position initiale si arrêt de la manoeuvre.
 - *Testicule flottant:*
 - la glande se retrouve spontanément, mais de façon intermittente, dans la bourse scrotale.
 - *Testicule non descendu:*

- terme introduit ces dernières années, accepté par la plupart des auteurs, tend à englober toutes les situations décrites plus haut.

Étiopathogénie:

▣ *Théorie mécanique:*

- obstacle fibreux qui empêche le passage du testicule dans le scrotum;
- le gubernaculum testis s'insère au niveau du pubis et non dans la bourse scrotale;

- les éléments du cordon spermatique (vaisseaux, canal déferrent) sont courts;
- Persistance du canal péritonéovaginal (hernie associée).

▣ *Théorie endocrine:*

- par dysfonction hypothalamo-hypophysaire dans l'élaboration des facteurs déclencheurs de la sécrétion des gonadotrophines responsables de la maturation des glandes et de la sécrétion de testostérone endogène.

Anatomie pathologique:

▣ *Macroscopique:*

- le testicule non descendu est hypoplasique, blanchâtre, de consistance réduite, avec épiddidyme déroulé;
- les lésions se doivent aux températures auxquelles est soumise la glande, avec environ 3° C de plus qu'au niveau du scrotum.

▣ *Microscopique:*

- les modifications structurales peuvent être mises en évidence par microscopie électronique dès l'âge de 1 an et elles s'accroissent progressivement assez pour que dès l'âge de 2 ans le nombre de spermatogonies dans le tube séminifère atteigne 25% de la valeur normale;

- à l'âge de 2 ans, les lésions des cellules Sertolli et Leydig sont visibles aussi en microscopie optique:

- réduction du nombre de cellules de la lignée séminale et des canaux séminifères;

- les spermatogonies comportent un faible nombre de mitoses;
- la spermatogenèse ne mène pas à l'apparition de spermatozoïdes;
- les cellules Sertolli et Leydig apparaissent immatures;
- le tissu interstitiel est fibrosé et hyalinisé.

- après l'âge de 5 ans apparaissent des modifications dans le testicule controlatéral par mécanisme d'auto-immunisation.

Clinique:

- à l'inspection, le scrotum apparaît hypoplasique, avec plis effacés, rétracté de façon asymétrique ou en totalité, sans contenu;

- par palpation on recherche le testicule non descendu;

- il faut apprécier le volume, la consistance et la mobilité;
- l'examen local se termine par la recherche d'une possible hernie associée;
- si on ne découvre pas le testicule dans la région inguinale ou dans les autres territoires de migration aberrante, il existe 2 possibilités:
 - anorchidie;
 - testicule intra-abdominal.

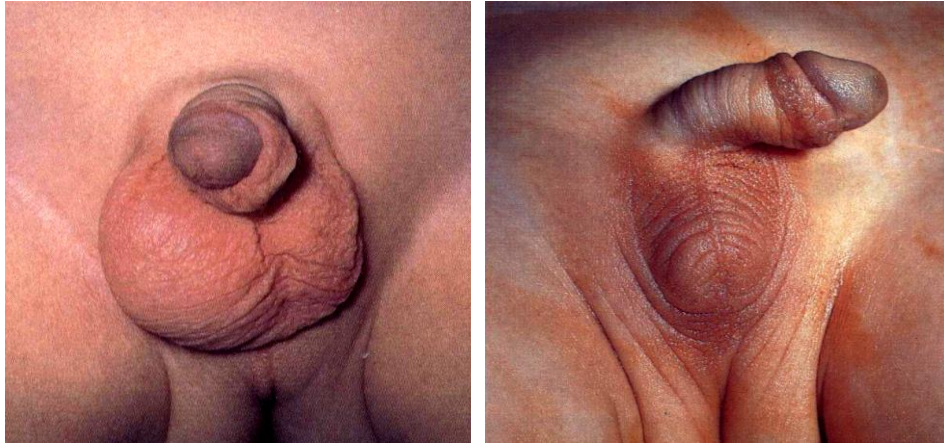


Fig. Aspect du scrotum si testicule non descendu unilatéral (gauche) et bilatéral (droite).

Diagnostic paraclinique:

- les explorations para-cliniques sont utiles quand le testicule est absent dans le scrotum ou n'a pas pu être mis en évidence par l'examen clinique $\pm$ association avec d'autres malformations;
- les investigations complémentaires sont: le caryotype, la chromatine sexuelle, les dosages hormonaux (17-cétostéroïdes), l'urographie, l'échographie, la tomographie computerisée, l'IRM;
- la laparoscopie/laparotomie exploratrice a une indication diagnostique et éventuellement thérapeutique.

Évolution:

- si non traitée correctement en temps utile, la cryptorchidie est la cause la plus fréquente de stérilité masculine;
- il ne faut pas attendre la descente spontanée de la glande dans la période pubertaire (possible) car à cet âge le testicule est compromis d'un point de vue fonctionnel.

Complications:

- cryptorchisme douloureux;
- Torsion ou orchite sur le testicule cryptorchidique ou ectopique;
- malignisation (10 fois plus fréquente que chez le testicule normal);

- complexes psychiques;
- stérilité.

Traitement:

- à cause des modifications structurales qui apparaissent dans le temps au niveau du testicule non descendu, il faut instituer le traitement à l'âge de 1½-2 an pour ramener le testicule dans le scrotum.

□ *Traitement médical:*

- utilisé à large échelle par administration de gonadotrophine humaine chorionique (Gonacor, Pregnyl);

- est couronné de succès pour les testicules non descendus situés très bas (à la sortie du canal inguinal) qui selon certains auteurs serait descendu de toute façon à la puberté;

- pour les autres cas, a un effet bénéfique par augmentation du volume glandulaire, le grossissement et l'allongement du cordon spermatique, l'amélioration de l'irrigation sanguine et l'élargissement des tubes séminifères, l'augmentation du nombre de spermatogonies, les modifications produites étant utiles autant pour l'intervention chirurgicale que pour le futur de la gonade;

- parmi les nombreux schémas thérapeutiques, on mentionne que actuellement, la majorité des auteurs administrent 7-10 dose de HCG 50-100 UI/kg (1.000 -1.500/m²), à intervalle de deux jours, en dose totale sous 15.000 UI (pour les doses > 15.000 UI peuvent apparaître des lésions testiculaires sévères);

- l'OMS recommande 250 UI HCG à moins de 1 an, 500 UI entre 1 et 5 ans et 1.000 UI chez les enfants plus grands que 5 ans, en administration bi-hebdomadaire pendant 5 semaines.

□ *Traitement chirurgical:*

- est la principale modalité de thérapie pour le testicule non descendu;

- l'intervention chirurgicale de retour et de fixation du testicule dans le scrotum porte le nom de – orchydropexie;

- la technique opératoire consiste en:

- une incision du pli inguinal;

- l'ouverture du canal inguinal;

- la dissection et l'isolation du cordon spermatique et du testicule non descendu;

- le sectionnement du ligament gubernaculum testis inséré de façon abérente;

- la tunélisation digitale du scrotum avec contre-incision à ce niveau;

- descente du testicule dans le scrotum et orchydropexie;

- reconstruction stratigraphique de la plaie opératoire (inguinale et scrotale).

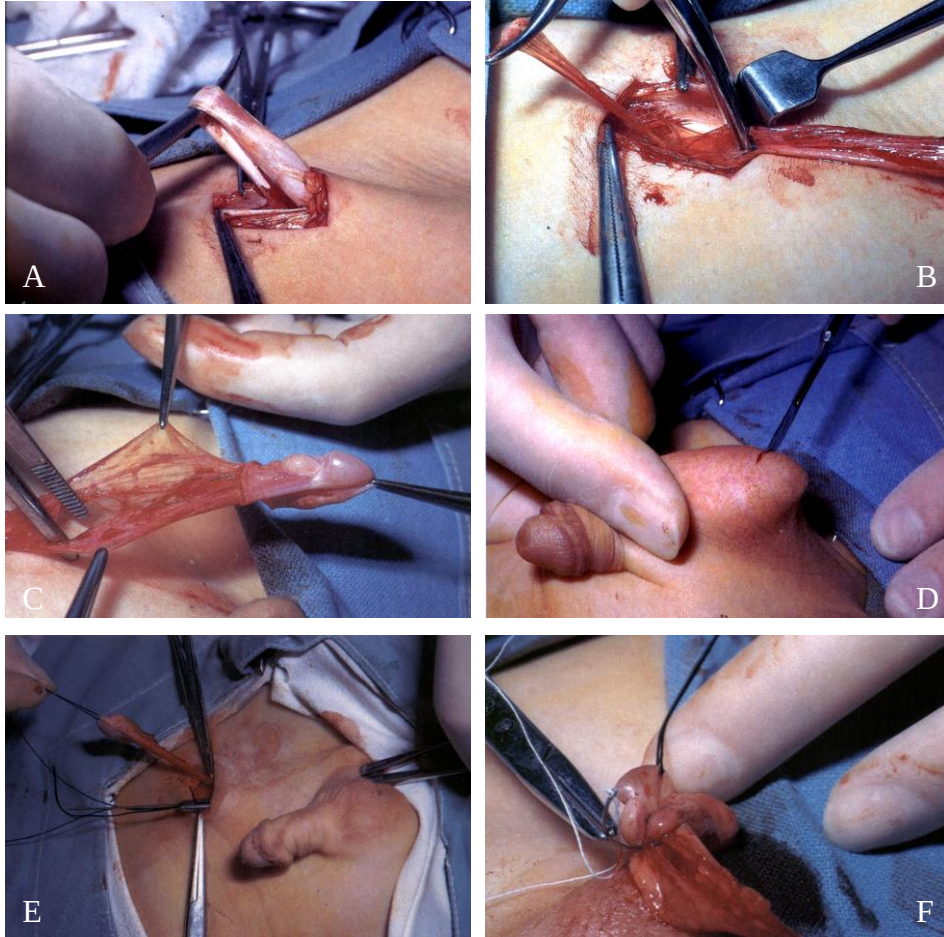


Fig. Cure chirurgicale du testicule non descendu: A – mis en évidence du testicule et du cordon spermatique, B – dissection haute des éléments vasculo-déférentiels C – vérification de l'intégrité et de la position du cordon spermatique, D – tunellisation du trajet au niveau scrotal et réalisation de l'incision scrotale E – repositionnement du testicule dans le scrotum, F – fixation du testicule dans la nouvelle position avec fil non résorbable.

4.1 OSTÉOMYÉLITE AIGÜE ET CHRONIQUE

- Ostéomyélite aiguë hématogène, maladie caractéristique de l'organisme en croissance;
- les infirmités et les suppurations chroniques surviennent dans 25% des cas;
- affecte les enfants de la période néonatale jusqu'à l'adolescence.

Historique:

- Launelougne le siècle dernier, puis Broca, ont lancés la théorie de la myélite (origine du nom de la maladie), selon laquelle l'infection localisée dans les métaphyses s'étend rapidement dans le canal médullaire;
- ultérieurement, Trueta par des études sur la vascularisation de l'os à différents âges, permet l'élucidation du processus physiopathologique de cette maladie.

Étiopathogénie:

- l'agent étiologique est le staphylocoque aureus dans plus de 95% des cas;
- le sexe masculin est plus souvent affecté;
- le tibia et le fémur représentent le siège préféré de la maladie dans plus de 75% des cas;
- le point de départ initial de l'infection est le système veineux des métaphyses osseuses;
- les germes atteignent l'os par voie sanguine;
- la porte d'entrée dans l'organisme peut être apparente (staphylococcie cutanée, furoncle, plaie infectée) ou non apparente;
- se produit une invasion microbienne massive;
- s'en suit une rupture de l'équilibre entre les moyens de défense de l'organisme et la virulence microbienne exacerbée localement, dans les sinus veineux de l'os affecté;
- le traumatisme, les états de fatigue et l'épuisement physique contribuent à la rupture de cet équilibre labile.

Physiopathologie:

- l'ostéomyélite aiguë évolue obligatoirement en deux phases successives:
1. phase d'infection générale:
 - les germes en excès passent du foyer d'infection dans la circulation générale;
 - apparaît le sepsis avec frissons et fièvre, délire et prostration;

- les germes retenus en grand nombre dans les capillaires sinusoïdaux voient leur virulence exacerbée;

- par l'élimination des toxines, détermine des thromboses vasculaires menant à des phénomènes de nécrose;

- en 3-4 jours la circulation osseuse est arrêtée à cause de l'extension de thromboses;

- l'exsudat massif et précoce atteint la surface de l'os au niveau de la métaphyse (corticale mince) et décolle le périoste;

- avec le décollement du périoste s'arrête la dernière source de vascularisation de l'os;

- le périoste détaché de la corticale continue son activité ostéo-formatrice.

2. phase de délimitation d'un abcès d'origine osseuse:

- dans la phase d'abcès constitué le foyer est fermé, les germes perdent de leur virulence mais gardent leur propriété de multiplication;

- les moyens de défense immunitaire comme les antibiotiques administrés deviennent inefficaces, à cause de l'impossibilité à atteindre le foyer;

- après 3-4 jours du début de formation de l'abcès, les chances de guérison « ad integrum » même avec traitement médical combiné à un traitement chirurgical baissent beaucoup.

Clinique:

- tableau clinique différent chez l'enfant par rapport au nourrisson:

1. chez l'enfant:

- début de la douleur brusque, avec précision quand à l'heure de début;

- localisation proche du genou ou loin du coude, avec siège métaphysaire dans la majorité des cas;

- la douleur est continue, très intense, exacerbée lors des mouvements;

- fièvre 39°-40°C, presque continue, peut être précédée de frissons;

- éventuelle porte d'entrée – plaie infectée, furoncle, etc;

- après 2-3 jours, suit une période d'état dans laquelle la douleur est continue, le membre affecté est immobile en position antalgique, la fièvre se maintient avec oscillations entre 38°-40°C;

- local, oedème, rougeur, chaleur locale, veinetasies;

- l'adénopathie régionale manque dans tous les cas;

- après 4-7 jours, la zone oedématisée devient fluctuante, attestant de la constitution de l'abcès ostéo-myélique;

- radiologique : on n'observe pas de modifications osseuses dans la phase de début et d'état de la maladie

- biologique: leucocytose marquée - 20.000/mm³, VSH de 60-120 mm/h, hémoculture avec antibiogramme positive dans approx. 60% des cas.

2. chez les nourrissons:

- les épiphyses étant cartilagineuses, les vaisseaux sanguins métaphysaires traversent cette zone et par conséquent l'abcès formé envahit l'articulation adjacente;
- le périoste très vascularisé à un grand pouvoir d'ostéogénèse, adhère moins à l'os, se détache plus facilement sur de grandes surfaces lors de la formation de l'abcès;
- dans les périodes de début et d'état, la fièvre reste sous 39°C, surtout chez les prématurés et les nourrissons tarés;
- immobilité et oedème du membre affecté;
- arthrites de voisinage fréquentes;
- après 7-10 jours, la radiographie montre la décalcification des zones poreuses disséminées dans la zone métaphysaire et la réaction ostéogénique lamellaire du périoste détaché;
- dans l'évolution peuvent survenir en fonction de la localisation, la luxation de la tête fémorale de l'articulation de la hanche et le décollement épiphysaire suivies de douleurs dans les cartilages de croissance avec séquelles définitives.

Complications:

□ Chez l'enfant:

- la complication la plus fréquente dans la période d'état est la broncho-pneumonie staphylococcique ± Pyo pneumothorax, complications qui peuvent être mortelles;
- péricardite purulente;
- fractures sur os pathologique, fréquentes après reprise de la mobilité.

□ Chez le nourrisson:

- arthrite purulente;
- décollement épiphysaire avec raccourcissement du membre;
- luxation de la tête fémorale;
- Ostéomyélite avec localisations multiples.

Diagnostic:

- Clinique, facile à établir dans la période d'état avec abcès constitué;
- la phase incipiente de la maladie est dominée par 2 symptômes capitaux ; fièvre et douleur locale, avec ou sans oedème;

- traumatisme - peut avoir un rôle favorisant dans le déclenchement de l'ostéomyélite;
- dépistage de la source de l'infection;
- examen radiologique:
 - inutile durant les deux premières semaines de la maladie;
 - ultérieurement, relève les décalcifications osseuses métaphysaire avec zones poreuses et détachement du périoste avec apposition osseuse;
 - après 2-3 mois, peuvent se délimiter les séquestres osseux, qui par l'abcès arrivent à se fistuliser.



Fig. Ostéomyélite aiguë, métaphyse distale tibiale

Diagnostic différentiel:

- divers traumatismes (synovite, entorse);
- fractures – autres signes et sans fièvre;
- rhumatisme articulaire aiguë – oedème et douleur strictement articulaires;
- arthrites dans le contexte d'une maladie infectieuse contagieuse (scarlatine);
- réticulosarcome Ewing;
- métastases osseuses (neuroblastome).

Traitement:

▣ *Médical:*

- l'efficacité dépend de la précocité d'institution;
- antibiotiques : doivent être administrés dans la phase incipiente, avant la constitution des thromboses artérielles pour pouvoir atteindre le foyer;

- on administre de la pénicilline (1.000.000 UI/Kg corp/jour), oxacilline (50-100 mg/kg corp/jour), céphalosporine, gentamycine, lyncomycine, tobramycine, rifampicine pour 7-10 jours ou plus, en double ou triple association en fonction de l'antibiogramme.

▣ *Orthopédique:*

- consiste en l'immobilisation par attelle plâtrée postérieure, pour couvrir les deux articulations de l'os affecté;

- immobilisation plâtrée à continuer en fonction de la gravité de la situation pour 1-3 mois ou même plus si surviennent d'autres complications (séquestres ou fractures).

▣ *Chirurgicale:*

- obligatoirement dans tous les cas d'abcès constitué:

- à 7-10 jours d'apparition de la maladie;

- incision large qui permet l'évacuation digitale minutieuse du pus circulaire et sur toute l'étendue de l'abcès;

- le foyer va être drainé avec une tube segmenté longitudinal.

- post-opératoire, immobilisation par attelle plâtrée postérieure et antibiothérapie jusqu'à ce que la leucocytose et le VSH montrent une tendance à la normalisation (3-6 semaines et plus dans les cas graves avec complications pulmonaires).

Évolution, pronostique:

- les cas surpris au début (24-48 heures) et traités correctement guérissent sans complications;

- les cas traités plus tardivement voient la constitution d'un abcès local ± complications décrites;

- peut évoluer vers une chronicisation avec poussée de réacutisation à un intervalle de plusieurs années avec séquelles.

ABCÈS BRODIE

- est une forme chronique d'ostéomyélite;

- le siège de l'abcès osseux est d'habitude au niveau du tibia, du fémur, de l'humérus;

- Clinique – douleur vive, nocturne;

- radiologique – cavité claire, irrégulière, délimitée par un contour de condensation osseuse sans réaction périostique, sans implication du cartilage;

- il faut différentier du kyste osseux, de la tumeur avec myélopaxe, de l'ostéite fibreuse, de la tuberculose, de la syphilis osseuse, du granulome éosinophile;

- le traitement consiste en une trépanation et curetage de la cavité avec administration locale d'antibiotiques.

4.2 DYSPLASIE ET LUXATION COXO-FÉMORALE (D.C.F. ET L.C.F.)

- *Dysplasie luxante de la hanche:*

- développement anormal menant au défaut de la capsule, de l'extrémité proximale du fémur et du cotyle, rencontrée jusqu'à l'âge de 7-8 mois;
- une fois le rétablissement de la relation articulaire normale entre la tête fémorale et le cotyle, les modifications anatomiques sont réversibles par la croissance.

- *luxation congénitale de la hanche:*

- déformation progressive d'une structure antérieurement normale, déformation qui se produit pendant le développement foetal.

- *luxation tératologique:*

- se constitue durant la période embryonnaire, d'organogenèse.

Incidence:

- l'incidence de la malformation luxante de la hanche est d'approx. 1% avec variations régionales et raciales (les afro-américains et asiatiques sont moins souvent affectés);
- le sexe féminin est plus souvent affecté (rapport de 4:1-6:1);
- la hanche gauche est plus souvent intéressée que la droite (tendance fœtale), en général à cause du placement avec le dos vers la gauche de la mère. Dans cette situation la cuisse la plus proche du sacrum est forcée de se positionner en flexion et adduction ce qui augmente le risque d'excentration;
- localisation bilatérale dans 20% du nombre total des cas;
- est plus fréquent chez le premier né et chez les nouveau-nés à par présentation pelvienne;
- transmission héréditaire dans 10% des cas.

Étiopathogénie:

- facteurs qui peuvent être responsables de la malformation luxante de la hanche:
 - hyper laxité capsulo-ligamentaire;
 - dysplasie acétabulaire;
 - malposition intra utérine et facteurs mécaniques.
- facteurs génétiques;
- facteurs de milieu post-natals;

□ *Théorie de l'arrêt de développement de l'articulation de la hanche:*

- la plus acceptée actuellement.

- facteurs de risque:

- antécédents familiaux de malformations luxantes de la hanche;
- sexe féminin;
- présentation pelvienne;
- césarienne à la naissance indiquée à cause de la présentation pelvienne;
- oligohydramnios généré par une malformation rénale ou par rupture prématurée des membranes;
- hypertension artérielle maternelle;
- retard de croissance intra-utérine;
- primiparité et/ou gémellarité;
- poids élevé à la naissance;
- pied talus ou tout autre pied tordu congénital;
- torticolis;
- limitation de l'abduction;
- troubles du tonus musculaire par hyper ou hypotonie d'une moitié du tronc (contracture en extension des genoux);
- zone géographique et ethnie;
- existence de toute autre malformation.

Anatomie pathologique:

- le grade de modifications anatomiques diffère en fonction du type de luxation (téatologique ou typique), avec grade de déplacement (hanche luxée, hanche luxable) et de l'âge auquel se produit la dislocation;
- le développement normal de l'os fémoral est conditionné par son inclusion dans le cotyle;
- si le dépistage se fait dans la période néo-natale précoce, la réduction est facile, et par maintien des éléments de l'articulation dans des rapports normaux pendant quelques semaines, les éléments capsulo-ligamentaires reviennent à une configuration normale et la hanche regagne sa stabilité;
- quand la dislocation de la hanche persiste, les parties molles et les structures osseuses souffrent des modifications adaptatives, la luxation devient de plus en plus difficile à réduire et les chances d'obtention de bons résultats diminuent significativement;
- si la réduction de la luxation s'est faite rapidement, le potentiel de remodelage est d'autant plus grand que le rythme de croissance du nouveau-né est rapide;
- dans le cas d'une luxation téatologique, les modifications anatomiques sont beaucoup plus avancées que dans le cas d'un nouveau-né du même âge avec une luxation congénitale de hanche typique.

□ *Hanche dysplasique:*

- perte variable de la sphéricité de la zone postéro-médiale de la tête fémorale qui est aplatie;
- l'anté-torsion fémorale et cotyloïdienne sont exagérées;
- le cotyle est moins profond et commence à développer des modifications marginales postéro-supérieures;
- le limbus cartilagineux est éversé et hypertrophié;
- la capsule est allongée et pliée;
- le ligament rond est allongé et inefficace;
- la tête fémorale est normale mais peut exister l'anté-torsion exagérée du col fémoral.

□ *Hanche luxée:*

- modifications progressives en fonction de la durée jusqu'à la réduction;
- la musculature n'a plus sa longueur normale et commence à se contracter, surtout les adducteurs, ischio-jambiers et l'ilio-psoas;
- le cotyle devient dysplasique n'ayant pas de stimulus de la tête fémorale, et se remplit de tissus fibro-gras;
- le ligament rond s'allonge et devient inefficace;
- la capsule articulaire s'élargit en latéral et en antérieur sur la tête fémorale luxée, puis devient étroite sous elle au niveau de la compression du tendon ilio-psoas, après quoi elle s'élargit de nouveau près de son insertion para-cotyloïdienne (configuration « en clepsydre »);
- la pression continue du limbus cartilagineux sur la tête fémorale luxée produit l'élargissement de celle-ci et quelques fois l'inversion de sa position, devenant intra-articulaire, dans cette situation le limbus constitue un élément qui s'oppose à la réduction.

Clinique:

- les symptômes diffèrent en fonction de l'âge auquel l'enfant est examiné:

□ *Dans la période néo-natale:*

- l'examen clinique est essentiel car l'examen radiologique à cet âge n'offre pas de données certaines pour le diagnostic (l'examen échographique est plus utile à cet âge);
- l'examen clinique de routine des hanches se fait par plusieurs manœuvres, les plus utilisées étant les manœuvres Ortolani, Barlow, Palmen et Thomas.

Manœuvre Ortolani:

- l'enfant est placé en décubitus dorsal, avec une main on stabilise le pelvis par placement du pouce sur le pubis, et le reste des doigts sur le sacrum (la main est placée médialement de la cuisse qui n'est pas examinée);

- l'autre main prend le genou dans la paume et place la cuisse en flexion à 90°, le médus et l'index s'appuyant sur la face latérale de la cuisse en regard du grand trochanter, le pouce est placé sur la face médiale de la cuisse dans sont 1/3 proximal;
- s'exécute un mouvement léger d'abduction de la cuisse, les doigts appuyant en avant et médial sur le grand trochanter, on perçoit un clic quand la tête fémorale passe au dessus de la bordure du cotyle et se réduit dans l'acétabulum (le clic est une sensation proprioceptive et quelques fois auditive);
- la *manoeuvre Ortolani met en évidence une hanche luxée*;
- l'installation de la contracture musculaire à l'âge de 7 jours, évoluant ensuite progressivement avec l'âge, rend la manoeuvre Ortolani de plus en plus difficile à effectuer, n'ayant plus de valeur clinique;
- le clic perçu auditif lors de la manoeuvre Ortolani n'est pas le même que celui qui peut apparaître à la suite de:
 - phénomène de vacuum de l'articulation de la hanche;
 - bruits ligamentaires ou myo-fasciaux par passage sous tension du tendon de glutéal moyen ou du tractus ilio-tibial au dessus du grand trochanter;
 - le bruit peut venir du genou à cause d'une sous-laxité rotulienne ou d'un bruit ligamentaire de l'articulation du genou.

Test Barlow:

- est un test de provocation de la luxation;
- la fixation du pelvis et la fixation de la cuisse avec l'autre main se fait pareil que pour la manoeuvre Ortolani;
- la cuisse étant en adduction, par pression du pouce sur le fémur proximal vers l'extérieur en même temps que la pression appliquée par la paume sur le genou pour pousser la tête fémorale vers l'arrière, on perçoit un clic de sortie de la tête fémorale du cotyle dans le cas d'une hanche luxable;
- le deuxième temps de la manoeuvre Barlow est identique à la manoeuvre Ortolani et se réalise la réduction de la luxation provoquée.



Fig. Positionnement du nourrisson pour effectuer la manoeuvre Ortolani et le test Barlow.

- consiste en la réalisation de mouvements de rotation interne légers en même temps que la pression vers l'arrière, la cuisse étant en adduction.

Test Thomas:

- met en évidence la disparition de la contracture physiologique lors de la flexion de la hanche et du genou dans le cas de la hanche luxée déterminée par le fait que les points d'insertion de la musculature se rapprochent et les corps musculaires devenant plus courts perdent leur contracture tonique physiologique;
- l'enfant positionné en décubitus dorsal, on appuie avec une main antérieurement sur la cuisse et avec l'autre main on élève le mollet, obtenant ainsi une extension facile de la cuisse et du genou, quelques fois même une hyper extension.

□ *Chez le nouveau-né avec hanche luxée on rencontre en plus:*

- l'obliquité du pelvis et l'asymétrie des plis sur la face antéro-interne des cuisses;
- signes d'ascension du grand trochanter;
- signes de raccourcissement du membre inférieur;
- signes d'allongement de la capsule articulaire.

□ Chez le nourrisson avec luxation:

a. signes de raccourcissement du membre inférieur:

1. signe d'Ombredanne (Galeazzi):

- nourrisson en décubitus dorsal avec cuisses fléchies sur le bassin et mollets sur les cuisses, de telle façon que la plante des pieds s'appuie sur la table d'examination;

- on place sur les genoux une feuille de papier, et celle ci s'incline du côté de la hanche malade.

2. asymétrie des plis des adducteurs (Peter Badu):

- se rencontre le plus souvent à ceux avec luxation tératologique.

3. inégalité de hauteur des plis fessiers;

4. signe de Savariaud:

- accentuation de la différence de longueur entre les deux membres inférieurs à partir de la position de décubitus avec les membres inférieurs en extension, le nourrisson est relevé en position assise.

5. signe de Lance:

- la fente vulvaire est orientée obliquement vers la hanche luxée.

6. signe de Charier:

- le raccourcissement de la distance entre la crête iliaque et le grand trochanter du côté affecté en comparaison au côté sain.

7. signe de Schwartz:

- raccourcissement de la distance entre le grand trochanter et l'épine iliaque antéro-supérieure.

b. signes d'hyper laxité capsulo-ligamentaire:

1. signe du piston de Dupuytren ou signe de Le Damany:

- l'enfant en décubitus dorsal, l'examineur prend le grand trochanter dans la paume; avec l'autre main, il imprime sur la cuisse un mouvement de va et vient dans l'axe, et la main qui palpe le grand trochanter perçoit le mouvement de piston de celui ci;

- cette manœuvre peut s'effectuer avec la cuisse en flexion de 90°.

2. signe de Gourdon, exagération de la rotation interne:

- l'enfant placé en décubitus dorsal avec les cuisses fléchies à 90° sur le bassin et les mollets à 90° sur les cuisses;

- on imprime au mollet un mouvement de rotation vers l'extérieur, qui entraîne une rotation interne de la hanche qui est normalement de 45°;

- en imprimant au mollet un mouvement vers l'intérieur on réalise la rotation externe de la hanche qui est normalement de 45°.

3. signe de Lance:

- exagération de la rotation externe de la hanche.

4. signe de Nove-Josserand:

- l'enfant placé en décubitus dorsal avec les membres inférieurs en extension;

- mouvements exagérés d'adduction de la cuisse, la cuisse pouvant toucher la région inguinale du côté controlatéral.

5. limitation de l'abduction.

□ *Chez l'enfant de plus de 1 an avec luxation (après début de la mobilité):*

- à côté des signes décrits chez le nourrisson, on constate d'autres signes:

1. marche:

- début retardé et l'enfant boitte;

- quand la luxation est bilatérale, la marche est balancée, étant comparée à la marche de canard.

2. signe de Trendelenburg:

- en équilibre sur la jambe du côté de la luxation, le bassin s'incline vers le côté sain et le train, en compensation, s'incline du côté affecté.

3. signes d'ascension du grand trochanter:

a. l'enfant en décubitus dorsal avec les cuisses flectées à 45° et la plante des pieds sur la table d'examination, le grand trochanter de la hanche luxée est situé

au dessus de la ligne qui unit l'ischion et l'épine iliaque antéro-supérieure (Nelaton-Roser);

b. dans le cas de la hanche luxée, la ligne de Schomacker (unit le grand trochanter avec l'ischion) passe par ou sous l'ombilic;

c. la ligne bi-trochantérienne n'est plus parallèle à la ligne bi-épineuse;

d. méthode du triangle de Bryant:

-on unit le grand trochanter avec l'épine iliaque antéro-supérieure, on trace une perpendiculaire à partir du trochanter en prolongeant l'axe de la cuisse, et à partir de l'épine iliaque antéro-supérieure on trace une perpendiculaire à la précédente;

- on obtient normalement un triangle isocèle qui dans les luxations se déforme pouvant même s'inverser si ascension trochantérienne forte.

Explorations imagistiques:

□ *Radiographie du bassin:*

- l'âge minimum auquel la radiographie peut fournir les éléments nécessaires au diagnostic de luxation de hanche est de 6 semaines;

- la radiographie doit être effectuée sur les membres inférieurs en extension complète, placés dans l'axe du corps avec les rotules au zénith, et avec le plan frontal du bassin parfaitement parallèle à la table radiologique;

- des informations plus exactes s'obtiennent après l'apparition du noyau d'ossification céphalique du fémur, en mode normal à l'âge de 4 mois 66% des enfants le présentent, à 7 mois étant présent à 90% des enfants;

- dans le cas de la hanche luxée, le noyau apparaît en retard et est hypoplasique, on remarque l'interruption de l'arc cervico-obturateur;

- pour apprécier la position du noyau céphalique on utilise les cadrans d'Ombredanne qui s'obtiennent en traçant l'horizontale passant par le bord supérieur des cartilages tri-radiés et les verticales tracées de la portion la plus externe d'ossification du plafond cotyloïdien perpendiculaire aux horizontales;

- normalement le noyau se trouve dans le cadran inféro-interne et dans le cadran inféro-externe dans les sous luxations et atteint le cadran supéro externe dans les luxations;

- l'angle de Hilgenreiner se mesure entre l'horizontale décrite et la tangent au plafond cotyloïdien, il doit être sous 30° (40° d'après certains auteurs jusqu'à l'âge de 1 an).

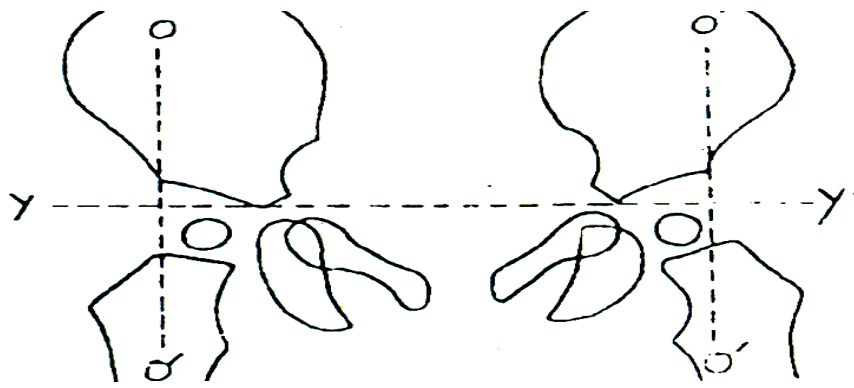


Fig. Cadrans d'Ombredanne

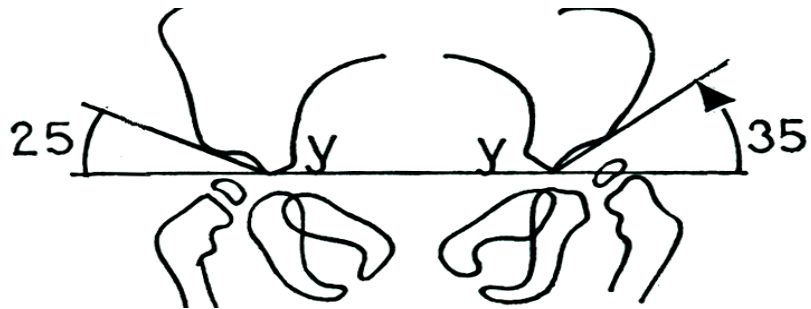


Fig. Mesure de l'angle de Hilgenreiner



Luxation coxo-fémorale gauche

□ *ultra-sonographie:*

- est entrée dernièrement de plus en plus dans la gamme des moyens d'examen paraclinique;
- l'investigation de la hanche du nouveau-né et du petit nourrisson avant l'apparition du noyau d'ossification céphalique par ultrasonographie a progressé depuis 1980 quand R. Graf de Vienne a mis au point la méthode statique d'examen (en section longitudinale et transversale);
- il existe une méthode dynamique d'examen proposée par Novick, Keller, Harcke, Boal et Clarke, celle ci suppose l'exécution de mouvements du patient par un examinateur et le suivi échographique du résultat obtenu (par réalisation de la manoeuvre Ortolani et du test Barlow de réduction de la luxation et de production de celle ci, on suit par échographie l'entrée et la sortie de la tête fémorale dans le cotyle).

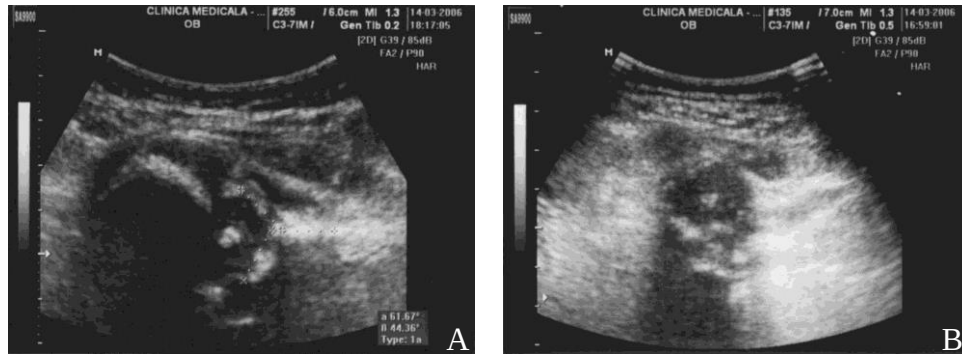


Fig. Echographie de hanche: A – section longitudinale B – section transversale

□ *Arthrographie:*

- suppose l'injection de substance de contraste dans l'articulation de la hanche;
- a valeur dans le cas des luxations irréductibles, de certaines réductions non concentriques ou comme étape dans les investigations préopératoires;
- met en évidence les limites de la capsule articulaire, la profondeur du cotyle, la grosseur du cartilage articulaire fémoral et acétabulaire ainsi que les obstacles intrinsèques qui s'opposent à la réduction concentrique, comme le limbus inversé ou le ligament rond hypertrophié.

□ *IRM:*

- remplace l'arthrographie, met en évidence les tissus mous avec un meilleur détail et est moins invasive.

□ *Tomographie computerisée:*

- utile pour le suivi de l'évolution sous traitement conservateur et surtout pour l'appréciation des défauts géométriques lors de la chirurgie reconstructive des séquelles.

Diagnostic positif:

- basé sur le tableau clinique et sur les signes imagistiques décrits.

Diagnostic différentiel:

- s'impose si absence d'investigations imagistiques qui permettent un diagnostic facile d'autres affections similaires de la hanche ou juste pour montrer l'intégrité anatomique régionale;
- dans ces situations, entrent en discussion:
 - le rachitisme, à cause du début tardif de la mobilité et de la marche balancée;
 - les myopathies, mêmes raisons;
 - la luxation sur fond d'ostéo-arthrite septique;
 - le coxa vara congénital;
 - la luxation sur fond neurologique, poliomyélite, infirmité motrice d'origine cérébrale, myéloméningocèle.

Traitement:a. traitement de la dysplasie luxante de la hanche:

- à commencer immédiatement après le diagnostic;
- consiste en l'impression d'une position en abduction des cuisses jusqu'à la disparition des modifications radiologiques ou échographiques appréciées par contrôles périodiques à intervalle de 30 jours;
- s'utilisent les attelles Sophen von Rosen, le coussin Frika, les harnais Pawlik, etc.

b. traitement de la luxation de la hanche de la période néonatale:

- le but du traitement est de refaire les articulations normales jusqu'à ce que les modifications pathologiques reculent;
- plus tôt se fait la réduction de la luxation, plus petites seront les modifications adaptatives qui surviennent et plus court est le temps nécessaire à leurs correction;
- la luxation périnatale se caractérise par la réduction facile par la manoeuvre Ortolani, alors que pour la luxation prénatale, la réduction est difficile ou même impossible (luxation tératologique);
- le premier pas dans le traitement de la hanche luxée du nouveau-né est la réduction;

- après la réduction de la luxation, on place l'enfant dans un appareil d'abduction (attelle Sophen von Rosen, coussin Frika, harnais Pawlik, appareil plâtré Lorentz) et on effectue le contrôle radiologique qui va vérifier la réduction correcte;

- à 6-8 semaines d'intervalle on effectue un contrôle clinique et radiologique pour apprécier les résultats et le besoin de maintenir l'immobilisation;

- si la luxation se répète, est nécessaire l'arthrographie (ou échographie de la hanche) pour vérifier l'existence d'un éventuel obstacle;

- si absence d'obstacle, on applique une traction continue de quelques jours suivie de la réduction et ré immobilisation;

- si on constate l'existence d'un obstacle, s'impose la réduction saignante.

c. à l'âge de 6 mois – 3 ans le traitement de la luxation comprend:

- le procédé de réduction en force Lorentz-Paci est abandonné aujourd'hui à cause du pourcentage élevé d'ostéonécrose céphalique post-réductionnelle;

- est utilisé le procédé Somerville-Petit de traction continue qui permet une élongation progressive des vaisseaux circonflexes qui nourrissent la tête fémorale évitant ainsi une grande proportion de nécroses ischémiques post-réductionnelles;

- après 10-12 jours on fait la réduction sous anesthésie générale et on immobilise le membre en abduction avec contrôles périodiques cliniques et radiologiques tous les 2 mois;

- pour réaliser la réduction peut être nécessaire la ténotomie des adducteurs et même du psoas;

- si la réduction en s'obtient pas après les ténotomies, la seule solution est la réduction chirurgicale de type Leveuf par abord antérolatéral Smith-Petersen (sous 1 an on préfère l'abord obturateur type Ludloff) et post-opératoire on réalise l'immobilisation par plâtre pelvi-pédieux pour 2 mois, suivie de récupération fonctionnelle;

- les causes d'impossibilité de réduction fermée de la luxation peuvent être:

- la constriction capsulaire en clepsydre à cause du tendon du psoas;

- le ligament transverse de l'acétabulum ;

- l'hypertrophie du limbus cartilagineux;

- l'hypertrophie du ligament rond;

- la contracture des adducteurs sans ténotomie;

- l'adhérence de la capsule à la paroi latérale de l'os iliaque ;

d. le traitement de la luxation chez l'enfant de plus de 3 ans:

- à cet âge le traitement suppose l'intervention chirurgicale obligatoire:

- réduction saignante;

- arthroplastie capsulaire de type Collona;
- ostéotomie de direction et de support:
 1. si vice d'orientation du col fémoral – ostéotomie;
 2. ostéotomie du bassin:
 - type Salter à 1-4 ans;
 - type Chiari si > 4 ans;
 - acétabuloplastie Pemberton si > 4 ans en cas d'incongruence entre la cavité cotyloïde (grande, aplatie) et la tête fémorale de petite taille.
- post-opératoire : immobilisations plâtrés nécessaires.

Évolution, complications:

- plus l'âge est élevé plus la réduction est difficile et plus le résultat est mauvais;
- la principale complication est la nécrose ischémique de la tête fémorale.

4.3 PIED TORDU CONGÉNITAL (P.T.C.)

Définition:

- le pied tordu congénital consiste en une attitude vicieuse et permanente du pied par rapport à la jambe, plus ou moins exprimée et avec différents grades de rigidité, qui ne permet pas le contact plantaire avec le sol par les points normaux de soutien.

- du point de vue de la position de la plante on distingue les situations suivantes:

- ▣ *Varus* – le pied repose sur le bord externe, plante en supination;
- ▣ *Valgus* – le pied repose sur le bord interne, plante en pronation;
- ▣ *Équin* – l'axe du pied prolonge l'axe de la jambe, support sur la partie antérieure du pied ou sur les orteils;
- ▣ *Talus* – pied flecté sur la jambe, support sur le talon.

- ces positions peuvent apparaître isolées ou plus souvent combinées, le varus-équin et le talus-valgus étant souvent rencontrés.

Incidence:

- malformation la plus fréquente du système ostéo-articulaire (30-32% du total des malformations ostéo-articulaires);

- incidence de 1-2‰;

- est plus souvent affecté le sexe masculin, rapport de 2/1-3/1 par rapport au sexe féminin;

- localisation bilatérale dans 50-60% des cas.

PIED TORDU CONGÉNITAL VARUS-ÉQUIN

- la forme la plus grave de p.t.c. comme potentiel évolutif séquellaire et comme problématique thérapeutique

- réunit les vices de positions du pied suivants:

- adduction du pied sur la jambe – angle formé par l'axe de la jambe et l'axe du pied vu de face peut être de 0-80 degrés;

- adduction de l'ante-pied sur le retro-pied – l'axe formé sur la face plantaire entre l'axe de l'ante-pied et du retro-pied peut être de 0-40 degrés;

- supination plantaire – l'angle formé entre la plante et le sol est de 0-70 degrés;

- équien – de profil, l'angle formé entre l'axe de la jambe et l'axe du pied est de 90-180 degrés;

- les modifications intéressent les tissus mous et les os:

□ Tissus mous (muscles, tendons, ligaments, capsule, aponévrose):

- sont atrophiés, rétractés et sclérosés sur la face postérieure, interne et plantaire de la jambe et du pied;

- sont détendus, laxes sur la face antérieure et externe de la jambe et du pied.

□ Os:

- souffrent des modifications importantes d'orientation et de développement:

- astragale – orienté en équien, varus et sous-luxé antéro-interne;

- calcanéum – en équien, adduction et supination;

- scaphoïde – déplacé vers la malléole tibiale;

- cuboïde, cunéiformes et métatarsiens déplacés en adduction;

- les os de la jambe souffrent une torsion qui pousse le péroné postérieur.

- conformément à la loi de Delpech, les surfaces privées de contact et de pression s'hypertrophient menant à l'impossibilité de redresser la position vicieuse;

- ainsi au niveau de l'astragale sous-luxé apparaissent une crête transversale (Adams) et une pré-péronière (Nelaton) qui s'opposent à la réintégration de l'astragale dans la fente tibio-péronière.

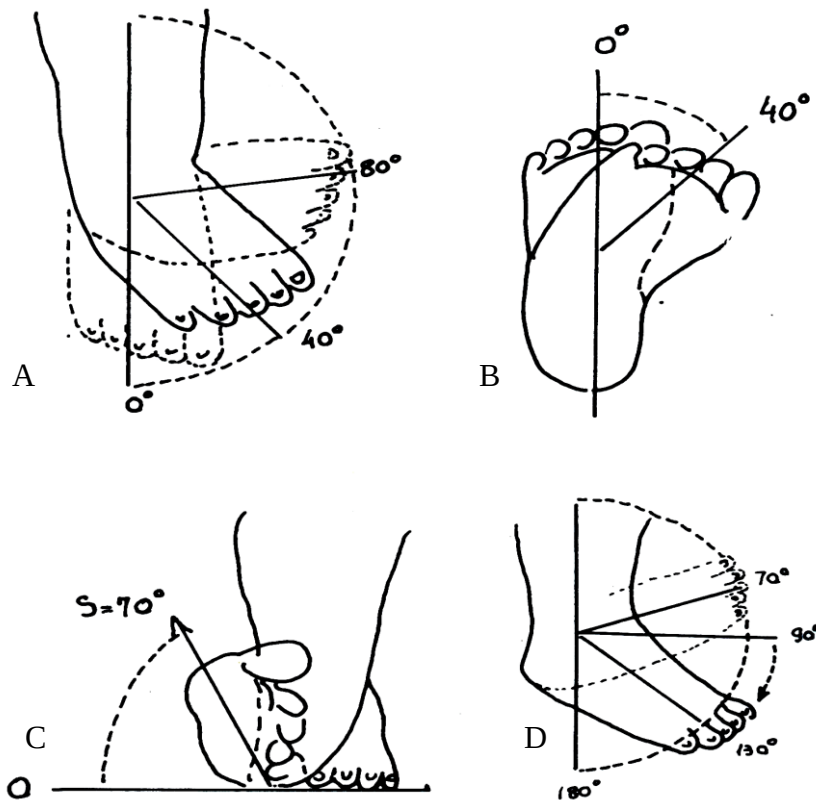


Fig. Position vicieuse du pied en p.t.c varus équien: A – adduction du pied sur la jambe B – adduction de l'anté-pied sur le retro-pied C – supination plantaire D – équien.

Diagnostic positif:

- facile, par simple inspection, basé sur les modifications de position décrites au niveau du pied;
- Malformations associées possibles:
 - spina bifida;
 - maladie amniotique;
 - maladie Langdon – Down;
 - malformations des autres appareils et systèmes ;
 - l'association avec la dysplasie coxo-fémorale congénitale est relativement fréquente.



Fig. Aspects cliniques dans le p.t.c. varus équin: A – vue antérieure, B – vue postérieure, C – vue médiale, D – vue latérale.

Évolution:

- l'évolution du pied varus-équin passe par trois phases:
 - a. *phase de réductibilité complète:*
 - par manoeuvres orthopédiques;
 - dure les premiers 15-30 jours (quelques fois plus dans les formes faciles).

b. phase de rigidité relative:

- caractérisée par la rétraction des tissus mous;
- la reposition squelettale est possible seulement après correction chirurgicale de ceux ci;
- cette phase dure jusqu'à l'âge de 2-4 ans.

c. phase de rigidité absolue:

- déterminée par les déformations osseuses.

Diagnostic différentiel:

- pied tordu arthro-gripotique;
- séquelles de maladie amniotique;
- pied tordu post-traumatique;
- pied tordu spastique d'I.M.O.C. (insuffisance motrice d'origine centrale).

Traitement:

- il est important d'initier le traitement dès les premiers jours de la naissance, les résultats étant meilleurs;

- le traitement du p.t.c. varus-équin est complexe, de longue durée, différent en fonction de l'âge de l'enfant:

- les 7-14 premiers jours – massages, gymnastique, redressement par bandages élastiques et bandes adhésives;

- jusqu'à 3-4 mois – redressement par attelles et appareils plâtrés successifs (changés au début tous les 3-7 jours puis toutes les 2-4 semaines), commençant par la correction du varus et de la supination et continuant avec le redressement de l'équin, terminant par l'immobilisation en position d'hyper-correction;

- après l'âge de 4 mois, si l'on n'obtient pas le redressement, on recommande l'intervention chirurgicale (allongement du tendon d'Achille ou opération Codivilla); post-opératoire: 2-3 immobilisations plâtrées jusqu'à obtention d'une bonne correction du pied, puis après l'âge de 1 ans, chaussures orthopédiques de correction, attelles la nuit, appareil Dennis-Brown, gymnastique médicale, physiothérapie;

- chez l'enfant de 1-2 ans ou en cas de récurrence, sont indiquées les interventions de type Codivilla, Ugo-Camera, Judet ou Heymann:

▣ *Opération Codivilla:*

- allongement du tendon d'Achille;
- allongement du tendon tibial postérieur;
- allongement du tendon du flexeur commun des orteils;
- allongement du tendon du flexeur propre de l'hallux (optionnel);
- arthrotomie postérieure tibio-astragaliennne;

- arthrotomie médio tarsienne;
- aponévrotomie plantaire.
- post-opératoire: - immobilisation plâtrée sur intervalle de 1-3 mois jusqu'à la stabilisation correcte de la position du pied et ultérieurement chaussures orthopédiques, gymnastique, physiothérapie jusqu'à l'âge de 5-7 ans.
- chez l'enfant plus grand, dans la phase d'irréductibilité absolue, on a recours à des interventions sur les parties osseuses (double arthrodèse cunéiforme avec base dorso-externe), et postopératoire – immobilisation en botte plâtrée pour 3-4 mois jusqu'à obtention de l'anchylose osseuse.

PIED TORDU CONGÉNITAL TALUS VALGUS

- attitude vicieuse du pied, existant dès la naissance, flexion dorsale exagérée jusqu'au contact de la jambe avec plante orientée en pronation;
- est plus fréquent que le p.t.c. varus équin mais a une meilleure évolution;
- intéresse surtout le sexe féminin;
- s'associe souvent à la dysplasie et luxation congénitale coxo-fémorale.

Diagnostic:

- simple par examen clinique attentif.



Fig. Pied tordu congénital
talus valgus droit

Traitement:

- jusqu'à l'âge de 2-3 mois, sont indiquées les massages et la gymnastique;
- à l'âge de 3-4 mois, immobilisation par bottes plâtrées en position d'hyper-correction (varus équin) pour 3-6 semaines, d'habitude 1-2 immobilisations plâtrées successives corrigent la malformation;
- pour consolider les résultats on immobilise par attelles ou orthèses de nuit et on a recours à la gymnastique médicale et aux massages;
- les formes sévères, celles non traitées ou mal traitées, peuvent se solder par des séquelles de type pied plat de divers degrés ou de type pied plat valgus décompensé nécessitant des chaussures orthopédiques, des séances de gymnastique médicale, de physiothérapie et même la correction chirurgicale orthopédique.